

ECONOMÍA · NIVEL DOCTORADO

Manual Avanzado de Organización Industrial Empírica

De la identificación a la valuación: demanda, conducta, colusión y mercados peruanos

Base: Topics in Empirical Industrial Organization, Semanas 3-7

Extensión: 19 capítulos · 60 ideas de investigación · demostraciones completas

Fecha: octubre de 2026

Identificación e IV

AIDS / QUAIDS

Logit · IIA · GEV

BLP

Markups y fusiones

Colusión

Licitaciones públicas

Precios predatorios

Marketing

Valuation

Macro y markups

Mercado peruano

Documento de trabajo · Las cifras de casos peruanos deben verificarse contra las resoluciones originales de INDECOPI y los organismos reguladores antes de usarse en trabajo formal o litigio.

Las referencias cruzadas del texto son enlaces activos dentro del PDF.

Presentación y mapa del manual	5
1. Qué es este manual y qué problema resuelve	5
2. El hilo conductor en una página	5
3. Estructura	6
4. Convenciones de notación	7
5. Advertencia metodológica	7
0 · Guía de uso y rutas de lectura	9
0.1 Cómo está construido cada capítulo	9
0.2 Rutas de lectura	9
0.3 Mapa de dependencias entre capítulos	10
0.4 Qué decidir antes de empezar cualquier proyecto	11
0.5 Software: qué usar para qué	11
1 · Fundamentos avanzados: teoría del consumidor y del productor	13
1.1 La idea	13
1.2 Teoría del consumidor: la estructura completa	13
1.3 Teoría del productor: lo que los markups presuponen	18
1.4 Síntesis: el mapa de primitivas a estimables	20
2 · El problema de identificación, en serio	22
2.1 La idea	22
2.2 El problema de simultaneidad: demostración completa	22
2.3 Condiciones de orden y rango	24
2.4 IV como GMM: la estructura unificadora	24
2.5 Instrumentos débiles: la teoría que S03 resume en "F > 10"	25
2.6 Identificación de la conducta: el paso que falta en S03	27
2.7 Control functions: la alternativa a 2SLS	29
2.8 Taxonomía completa de estrategias de identificación	30
2.9 Checklist de identificación para cualquier paper	30
3 · Demanda de ecuación única	32
3.1 La idea	32
3.2 De preferencias a formas funcionales: qué utilidad genera qué demanda	32
3.3 La economía de cada familia de instrumentos	34
3.4 Elasticidades: el álgebra exacta	36
3.5 Problemas de datos que aparecen siempre	38
3.6 Errores estándar: hacerlos bien	39
3.7 Flujo de trabajo completo, con código	39
3.8 La tabla que debe ir en el paper	40
4 · Sistemas de demanda: AIDS, QUAIDS y más allá	41
4.1 La idea	41
4.2 Derivación completa de AIDS	41
4.3 El índice de precios y el sesgo de la aproximación lineal	43
4.4 De parámetros a elasticidades: las tres demostraciones	44
4.5 QUAIDS: cuando las curvas de Engel no son lineales	45
4.6 Separabilidad y presupuestación en dos etapas	46
4.7 Estimación: detalles que importan	47
4.8 Simulación de política: como hacerlo bien	48

4.9 Código completo	49
4.10 Cuando NO usar AIDS	50
5 · Elección discreta: RUM, logit, GEV e IIA	52
5.1 La idea	52
5.2 El modelo de utilidad aleatoria (RUM)	52
5.3 Por qué Gumbel: la demostración completa	53
5.4 Elasticidades e IIA	54
5.5 GEV: la teoría que genera el nested logit	55
5.6 Bienestar y disposición a pagar en RUM	57
5.7 Mixed logit: cuando IIA se rompe en todas partes	58
5.8 Testear IIA honestamente	59
5.9 Código	60
6 · Logit agregado, nested logit y BLP	62
6.1 La idea	62
6.2 La inversión de Berry: demostración	62
6.3 Instrumentos: las tres familias y sus mecanismos	64
6.4 BLP: random coefficients	65
6.5 Micro-momentos: la mejora más importante de la década	67
6.6 Las tres estimaciones y qué dice cada una	68
6.7 Diagnósticos obligatorios	68
7 · El lado de la oferta: markups, pass-through y fusiones	71
7.1 La idea	71
7.2 Derivación de la fórmula de markup multiproducto	71
7.3 Diversion ratios: el puente a la política de competencia	73
7.4 Pass-through: cuánto de un shock de costo llega al precio	74
7.5 Simulación de fusiones	75
7.6 Nash-in-Nash: mercados con negociación	77
7.7 Checklist del lado de la oferta	78
8 · Colusión y licitaciones públicas	79
8.1 La idea	79
8.2 Teoría: cuándo es sostenible la colusión	79
8.3 Factores facilitadores: la lista operativa	82
8.4 Screens: detección econométrica	82
8.5 Teoría de subastas: lo mínimo necesario	84
8.6 Compras públicas: el caso peruano	87
8.7 Cuantificación de daño (para litigio)	89
9 · Precios predatorios y estrategias de exclusión	92
9.1 La idea y la objeción de Chicago	92
9.2 Las tres teorías modernas de predación racional	92
9.3 Los tests legales y su economía	94
9.4 Cómo se testea empíricamente, usando el aparato del manual	95
9.5 Guía de diagnóstico: ¿predación o competencia?	97
9.6 Idea de investigación aplicada a Perú	97

10 • Marketing cuantitativo	99
10.1 La idea	99
10.2 Publicidad: la regla de Dorfman-Steiner	99
10.3 Publicidad persuasiva vs. informativa: cómo distinguirlas	101
10.4 Promociones y precios dinámicos	102
10.5 Búsqueda y conjuntos de consideración	103
10.6 Valor del cliente (CLV) y el puente a finanzas	104
10.7 El puente formal OI ↔ Marketing	105
10.8 Checklist de aplicación en una empresa	105
11 • Valuation: de elasticidades a valor	107
11.1 La idea	107
11.2 Del Lerner al margen EBITDA	107
11.3 Crecimiento: descomposición estructural	109
11.4 Valor por la vía del cliente	109
11.5 Riesgo: por qué la elasticidad afecta el WACC	110
11.6 M&A: valuación de sinergias con simulación de fusión	111
11.7 Opciones reales: cuando el DCF no basta	112
11.8 Empresas reguladas: valuación con tarifas	112
11.9 El workflow completo: de los datos al valor	113
11.10 Checklist para un comité de inversión	113
12 • Vínculos con la macroeconomía	115
12.1 La idea	115
12.2 Markups agregados: la literatura De Loecker-Eeckhout	115
12.3 Markups en el modelo neokeynesiano	116
12.4 Pass-through cambiario: donde la OI es indispensable	118
12.5 Concentración, participación del trabajo y misallocation	119
12.6 Common ownership: la frontera (y la polémica)	120
12.7 Tabla de puentes OI ↔ Macro	121
13 • El mercado peruano	122
13.1 Seis rasgos estructurales que cambian el análisis	122
13.2 Marco institucional	124
13.3 Fuentes de datos: el inventario	125
13.4 Perfiles sectoriales para investigación	126
13.5 Diez proyectos listos para ejecutar	128
13.6 Qué cambiar al aplicar los modelos del manual a Perú	128
13.7 Advertencias de método para el contexto peruano	129
14 • Uso diario: el playbook	131
14.1 Los cinco cálculos que debes poder hacer de memoria	131
14.2 El día tipo: responder una pregunta de negocio en 8 horas	132
14.3 La semana tipo: estimación seria	133
14.4 El trimestre tipo: proyecto estructural completo	133
14.5 Los quince errores que comete todo el mundo	134
14.6 Las preguntas que te van a hacer y cómo responderlas	134
14.7 Cómo presentar: la estructura de 5 láminas	135

14.8 Snippets de código listos para usar	136
14.9 Checklist universal pre-entrega	137
14.10 Hábitos que separan a los buenos de los demás	138

15 · Agenda de investigación: 60 ideas **139**

Bloque A — Identificación y métodos	139
Bloque B — Demanda y bienestar	140
Bloque C — Competencia, fusiones y conducta	141
Bloque D — Colusión y compras públicas	142
Bloque E — Precios, pass-through y macro	142
Bloque F — Marketing y comportamiento	143
Bloque G — Finanzas y valuation	144
Bloque H — Preguntas abiertas de frontera	144
Cómo elegir entre estas ideas	145
Las cinco que yo elegiría	145

Apéndice A · Apéndice A · Demostraciones extendidas **146**

A1. Integrabilidad: de la demanda a las preferencias	146
A2. Lema de Shephard e identidad de Roy	147
A3. Propiedades de la matriz de Slutsky	148
A4. Excedente exacto de Hausman	149
A5. Gorman y PIGLOG	150
A6. Equivalencia CES $\leftrightarrow$ Logit	151
A7. Verificación de las condiciones GEV para el nested logit	151
A8. Momentos de la Gumbel	152
A9. Concavidad global de la verosimilitud logit	153
A10. Markup multiproducto: la forma matricial	153
A11. Pass-through y curvatura	155
A12. Equivalencia de ingresos	155
A13. Identificación GPV	156
A14. Sostenibilidad de la colusión con castigos óptimos	157
A15. Sesgo asintótico de 2SLS con instrumentos débiles	158

Apéndice B · Apéndice B · Código **160**

B0. Instalación	160
B1. Simulación del problema de identificación (Cap. 02)	160
B2. Protocolo completo de diagnóstico IV (Caps. 02-03)	161
B3. AIDS y QUAIDS (Cap. 04)	161
B4. Elección discreta (Cap. 05)	162
B5. Logit agregado y nested logit (Cap. 06)	163
B6. BLP completo con pyblp (Cap. 06)	163
B7. Markups y simulación de fusiones sin BLP (Cap. 07)	165
B8. Screens de colusión (Cap. 08)	165
B9. GPV: estimación no paramétrica de costos (Cap. 08)	166
B10. Pass-through (Caps. 07, 12)	167
B11. Plantilla de reporte reproducible	167

Presentación y mapa del manual

De la identificación a la valuación: demanda, conducta, colusión y mercados peruanos

Nivel: doctorado / investigación aplicada avanzada **Base:** notas de *Topics in Empirical Industrial Organization* (Universidad del Pacífico, Semanas 3-7) **Extensión:** teoría del consumidor y del productor avanzada, marketing, precios predatorios, licitaciones públicas, colusión, valuation financiero, vínculos macroeconómicos, agenda de investigación y aplicación al mercado peruano.

1. Qué es este manual y qué problema resuelve

Las cinco sesiones del curso (S03 Identificación, S04 Estimación de demanda, S05 Sistemas de demanda, S06 Logit e IIA, S07 Logit agregado) son, cada una por separado, excelentes. Pero están escritas como *slides*: enuncian resultados sin demostrarlos, presentan el logit sin el GEV que lo contiene, llegan a markups de Bertrand-Nash sin la teoría del productor que los justifica, y se detienen justo antes de las preguntas que un investigador o un practicante realmente tiene que responder:

- ¿Cómo sé que mi estimación de demanda *identifica* conducta y no solo preferencias?
- ¿Qué hago con una elasticidad de -2.6 cuando el cliente pregunta cuánto vale la empresa?
- ¿Cómo distingo un precio predatorio de una guerra de precios competitiva?
- ¿Cómo detecto colusión en licitaciones del Estado peruano con los datos de SEACE?
- ¿Qué tiene que ver todo esto con la inflación, el pass-through cambiario y el poder de mercado agregado?

Este manual cierra esos huecos. La columna vertebral es la misma del curso —**identificación** → **demanda** → **conducta** → **contrafactual**— pero extendida hasta donde la literatura de frontera la lleva, con las demostraciones completas, las aplicaciones a casos peruanos, y un uso operativo diario.

2. El hilo conductor en una página

Todo lo que sigue es una variación sobre un solo problema:

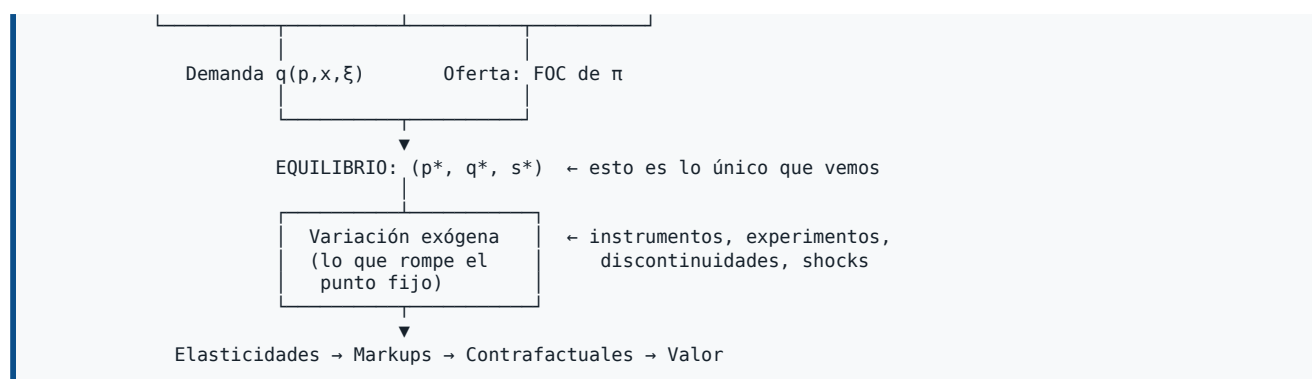
Observamos equilibrios. Queremos recuperar primitivas.

Un equilibrio (p^*, q^*) es el punto fijo de dos objetos que no observamos: preferencias (demanda) y tecnología + conducta (oferta). Toda la OI empírica es el arte de romper esa simultaneidad.

PRIMITIVAS (no observadas)

Preferencias $U(\cdot)$

Costos $C(\cdot)$ + Conducta θ



Las cinco sesiones del curso cubren la ruta de la demanda. Este manual añade la ruta de la oferta (conducta, colusión, licitaciones, predación), la traducción a dinero (valuation), la agregación (macro) y el contexto institucional (Perú).

3. Estructura

#	Capítulo	Qué añade sobre el curso
00	Guía de uso y rutas de lectura	Cómo leerlo según el objetivo: tesis, consultoría, litigio, valuation
01	Fundamentos: consumidor y productor avanzado	Dualidad completa, integrabilidad, Gorman/PIGLOG, bienestar exacto, dualidad de costos, subaditividad, identificación de funciones de producción
02	El problema de identificación, en serio	Condiciones de orden/rango, demostración del sesgo de simultaneidad, IV como GMM, instrumentos débiles (Stock-Yogo, Anderson-Rubin), identificación de conducta (Bresnahan, Lau), control functions
03	Demanda de ecuación única	Formas funcionales con derivaciones, elasticidades exactas vs. aproximadas, Box-Cox, panel, errores estándar correctos, diagnóstico completo
04	Sistemas de demanda	Derivación completa de AIDS desde PIGLOG, QUAIDS, EASI, separabilidad en dos etapas, censura, demostración de todas las elasticidades
05	Elección discreta	Demostración completa de la fórmula logit, teoría GEV, nested/mixed logit, teorema de aproximación universal de McFadden-Train, WTP y bienestar en RUM
06	Logit agregado y BLP	Demostración de la inversión de Berry, prueba de que el mapa BLP es contracción, GMM óptimo, instrumentos de diferenciación (Gandhi-Houde), micro-momentos
07	Oferta: markups, fusiones, pass-through	Derivación de la fórmula de markup multiproducto, UPP/GUPPI, pass-through, Nash-in-Nash, simulación de fusiones paso a paso
08	Colusión y licitaciones públicas	Juegos repetidos (Folk, Green-Porter, Rotemberg-Saloner), screens de detección, teoría de subastas con demostraciones, Guerre-Perrigne-Vuong, bid rigging en SEACE
09	Precios predatorios y estrategias de exclusión	Milgrom-Roberts, long purse, Areeda-Turner, Brooke Group, cómo se testea empíricamente con el aparato de los capítulos 3-7
10	Marketing cuantitativo	Dorfman-Steiner demostrado, publicidad persuasiva vs. informativa, promociones, targeting, pricing personalizado, búsqueda del consumidor, CLV
11	Valuation: de elasticidades a valor	Puente formal elasticidad → margen → EBITDA → DCF, moat y WACC, valuación de sinergias, opciones reales, empresas reguladas

#	Capítulo	Qué añade sobre el curso
12	Vínculos macroeconómicos	Markups agregados (De Loecker et al.), demanda Kimball y NK, pass-through cambiario, misallocation, concentración y labor share
13	El mercado peruano	Marco institucional (INDECOPI, OSIPTEL, Osinergmin, OSCE), casos, fuentes de datos, peculiaridades (informalidad, bodegas, concentración regional)
14	Uso diario: el playbook	Flujos de trabajo de 1 día / 1 semana / 1 trimestre, código, checklists, errores frecuentes, cómo presentar
15	Agenda de investigación	60 ideas con datos, estrategia de identificación y contribución marginal explícita
A	Apéndice: demostraciones extendidas	Todas las pruebas largas, reunidas
B	Apéndice: código	R, Stata y Python ejecutables para cada método

4. Convenciones de notación

Símbolo	Significado
$j = 1, \dots, J$	productos; $j = 0$ es el bien externo
$t = 1, \dots, T$	mercados (tienda-semana, ciudad-año, país-trimestre)
i	consumidor
p_{jt}, q_{jt}, s_{jt}	precio, cantidad y participación de mercado
x_{jt}	características observadas
ξ_{jt}	calidad no observada (el error estructural)
$\delta_{jt} = x'_{jt}\beta - \alpha p_{jt} + \xi_{jt}$	utilidad media
ε_{jk}	elasticidad de q_j respecto de p_k
$w_i = p_i q_i / X$	participación presupuestal
$\mathcal{L}_j = (p_j - mc_j) / p_j$	índice de Lerner
H	matriz de propiedad
θ	parámetro de conducta

Convención de signos: escribimos $\alpha > 0$ como **desutilidad** del precio, de modo que $-\alpha p_j$ entra en la utilidad. Las elasticidades propias son negativas.

5. Advertencia metodológica

Tres principios gobiernan todo el manual:

1. **La relevancia se testea; la exclusión se argumenta.** Ningún estadístico salva un instrumento sin historia económica. Esto es de S03 y es lo más importante del curso.

2. **El modelo tiene que coincidir con el patrón de sustitución del mundo.** S07 lo demuestra brutalmente: logit IV con instrumentos *válidos* no recupera la verdad cuando el DGP es anidado. Un instrumento correcto no arregla un modelo mal especificado.
 3. **Todo contrafactual es una extrapolación.** Un markup, una simulación de fusión, una valuación: todos dependen de parámetros estimados fuera de la muestra del contrafactual. Reportar la elasticidad sin reportar su sensibilidad al tamaño de mercado M_t , a la forma funcional y al instrumento es mala práctica.
-

Documento de trabajo. Las cifras de casos peruanos deben verificarse contra las resoluciones originales de INDECOPI y los organismos reguladores antes de usarse en un trabajo formal o litigio.

Guía de uso y rutas de lectura

0.1 Cómo está construido cada capítulo

Cada capítulo sigue la misma arquitectura de cuatro niveles. Si solo tienes 20 minutos, lee el nivel 1 y el 4.

Nivel	Qué es	Para quién
1. La idea	El argumento económico en prosa, sin álgebra	Todos
2. La teoría	Modelo formal, supuestos explícitos, resultados	Investigador / estudiante de doctorado
3. Las demostraciones	Pruebas completas, paso a paso	Quien va a escribir el paper
4. La práctica	Datos, código, diagnósticos, errores típicos	Quien tiene un deadline

Además, tres cajas recurrentes:

TRAMPA Error que aparece sistemáticamente en seminarios y reportes.

PERÚ Cómo se ve esto en el mercado peruano.

INVESTIGACIÓN Pregunta abierta, con datos y estrategia sugeridos.

0.2 Rutas de lectura

Ruta A — Tesis doctoral en OI empírica (12 semanas)

01 (consumidor/productor) → 02 (identificación) → 05 (elección discreta)
 → 06 (BLP) → 07 (oferta) → [08 o 09 o 10 según tema] → 15 (agenda)
 → A (demostraciones) en paralelo

Objetivo: una pregunta, un dataset, una estrategia de identificación defendible en un *job market seminar*.

Entregables intermedios recomendados:

- Semana 2: una página con el modelo estructural y la lista de parámetros a identificar.
- Semana 4: tabla de datos con dimensiones (J, T, N) y definición explícita de M_t .
- Semana 6: resultados de forma reducida (OLS + IV ingenuo) — tu "antes" del paper.
- Semana 9: estimación estructural y contrafactual principal.

- Semana 11: análisis de sensibilidad (3 valores de M_t , 2 formas funcionales, 2 conjuntos de instrumentos).

Ruta B — Consultoría de pricing / estrategia (1 semana)

03 (ecuación única) → 07 §2 (markups y Lerner) → 10 (marketing)
→ 11 (valuation) → 14 (playbook)

Objetivo: una elasticidad creíble, un markup implícito y una recomendación de precio con su impacto en EBITDA.

Ruta C — Litigio de competencia / defensa ante INDECOPI (2 semanas)

02 (identificación) → 04 o 06 (demanda según datos) → 07 (fusiones, UPP/GUPPI)
→ 08 (colusión y screens) → 09 (predación) → 13 (marco peruano)

Objetivo: definición de mercado relevante, cálculo de diversion ratios, test SSNIP implementable, y argumento de daño.

Ruta D — Valuation / equity research (3 días)

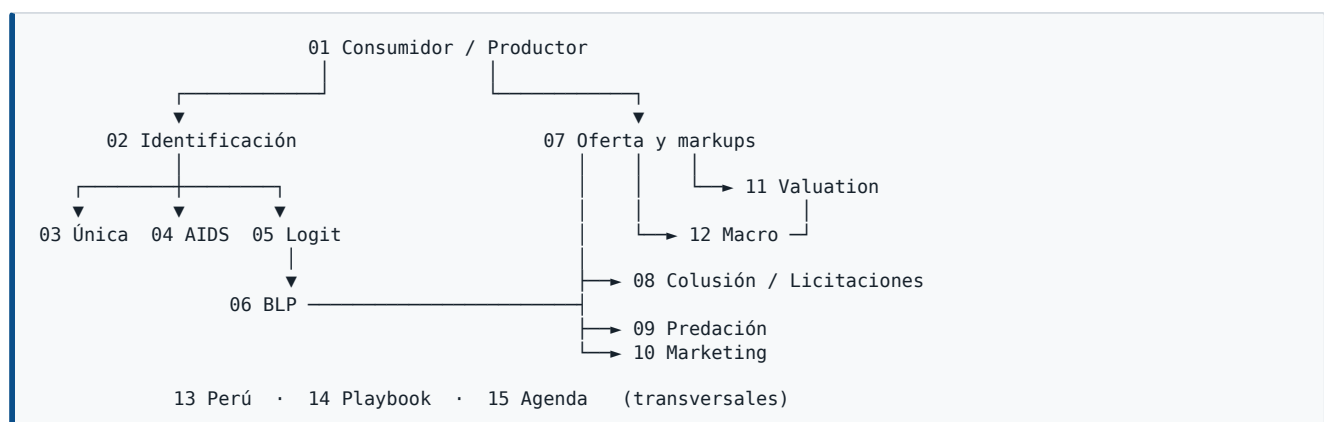
11 (completo) → 03 §4 (elasticidades) → 07 §2 (Lerner) → 12 §3 (pass-through)
→ 13 (sector peruano relevante)

Objetivo: traducir estructura de mercado en supuestos de margen y crecimiento del DCF, defendibles ante un comité de inversión.

Ruta E — Macroeconomista interesado en poder de mercado (1 semana)

01 §3 (productor) → 12 (completo) → 07 §2 → 06 §5 (agregación)

0.3 Mapa de dependencias entre capítulos



Reglas de precedencia estrictas:

- No se puede hacer 06 sin 05 (la inversión de Berry presupone la fórmula logit).
- No se puede hacer 07 sin 05 o 06 (los markups salen de la matriz de derivadas de demanda).
- No se puede hacer 11 ni 12 sin 07 (el valor y la macro dependen de markups).
- 02 es prerequisite de todo lo empírico. Sin identificación no hay nada.

0.4 Qué decidir antes de empezar cualquier proyecto

Estas seis preguntas, respondidas por escrito, ahorran meses. Son la versión extendida del checklist de S04/S05.

Q1. ¿Cuál es la unidad de observación? Consumidor-alternativa (micro) → Cap. 05. Producto-mercado (agregado) → Cap. 06. Categoría-periodo (presupuesto) → Cap. 04. Un bien aislado → Cap. 03.

Q2. ¿Cuántos productos hay y entran/salen? $J \leq 6$ y estable → AIDS es viable. $J > 10$ o entrada/salida → elección discreta obligatoria (recordar: AIDS necesita $J(J-1)/2$ parámetros γ_{ij} ; con $J = 50$ son 1,225).

Q3. ¿Qué variación exógena tengo? Si no puedes nombrar, en una frase, el shock que mueve el precio sin mover la demanda, no tienes proyecto. Tenerlo *después* de ver los datos es *p-hacking* de identificación.

Q4. ¿Cuál es el bien externo y cuál es M_t ? La decisión más consecuente y menos discutida de toda la OI empírica (S07 lo advierte). Debe ser **exógena** al precio: hogares, población, adultos elegibles —nunca "ventas totales de la categoría", que se mueve con ξ .

Q5. ¿Qué contrafactual quiero correr? El contrafactual determina qué parámetros necesitas identificar bien. Si vas a simular una fusión, necesitas elasticidades cruzadas correctas → el logit puro no sirve. Si solo quieres el impacto de un impuesto uniforme, la elasticidad agregada basta.

Q6. ¿Qué pasaría si mi supuesto clave es falso? Escribe la respuesta antes de estimar. Esto es el análisis de sensibilidad del paper, y define si el resultado es robusto o frágil.

0.5 Software: qué usar para qué

Tarea	R	Stata	Python
IV / 2SLS	<code>fixest::feols</code>	<code>ivreghdfe</code>	<code>linearmodels.IV2SLS</code>
Instrumentos débiles	<code>ivmodel</code>	<code>weakivtest</code> , <code>ivreg2</code>	<code>linearmodels</code> (AR, CLR)
AIDS / QUAIDS	<code>micEconAids</code>	<code>quaid</code> s (SSC)	manual + <code>statsmodels</code>
SUR / 3SLS	<code>systemfit</code>	<code>sureg</code> , <code>reg3</code>	<code>linearmodels.SUR</code>
Logit condicional	<code>mlogit</code>	<code>asclogit</code> , <code>cmclogit</code>	<code>xlogit</code> , <code>pylogit</code>
Mixed logit	<code>mlogit</code> , <code>gmnl</code>	<code>mixlogit</code> , <code>cmxtmixlogit</code>	<code>xlogit</code> (GPU)
BLP	<code>BLPestimator</code>	—	<code>pyblp</code> (estándar de facto)

Tarea	R	Stata	Python
Subastas (GPV)	manual	—	manual + <code>scipy</code>
Screens de colusión	manual	—	manual
Simulación de fusiones	<code>antitrust</code>	—	<code>pyblp</code>

Recomendación operativa: `pyblp` para todo lo estructural de demanda agregada; `fixest` para forma reducida rápida (es el más veloz para paneles con muchos efectos fijos); Stata solo si el equipo ya está ahí.

0.6 Glosario de siglas

Sigla	Significado
AIDS	Almost Ideal Demand System (Deaton–Muellbauer 1980)
QUAIDS	Quadratic AIDS (Banks–Blundell–Lewbel 1997)
LA-AIDS	Linear Approximate AIDS (índice de Stone)
EASI	Exact Affine Stone Index demands (Lewbel–Pendakur 2009)
RUM	Random Utility Model
IIA	Independence of Irrelevant Alternatives
GEV	Generalized Extreme Value (McFadden 1978)
BLP	Berry–Levinsohn–Pakes (1995)
GMM	Generalized Method of Moments
UPP / GUPPI	Upward Pricing Pressure / Gross UPP Index
SSNIP	Small but Significant Non-transitory Increase in Price
GPV	Guerre–Perrigne–Vuong (2000)
IPV / CV	Independent Private Values / Common Values
CLC	Comisión de Defensa de la Libre Competencia (INDECOPI)
SEACE	Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Perú)
UIT	Unidad Impositiva Tributaria (Perú)

Fundamentos avanzados: teoría del consumidor y del productor

Por qué este capítulo existe. El curso llega a AIDS diciendo "se deriva de la función de gasto PIGLOG vía el lema de Shephard" y pasa a estimar. Pero la credibilidad de todo el edificio empírico descansa en que el sistema estimado sea *integrable*: que exista alguna preferencia racional que lo genere. Sin esa disciplina, las elasticidades cruzadas son números sin interpretación de bienestar, y el cálculo de daño en un caso de cartel no tiene fundamento. Lo mismo del lado de la oferta: los markups de Bertrand-Nash de S07 presuponen una estructura de costos que casi nunca se discute.

1.1 La idea

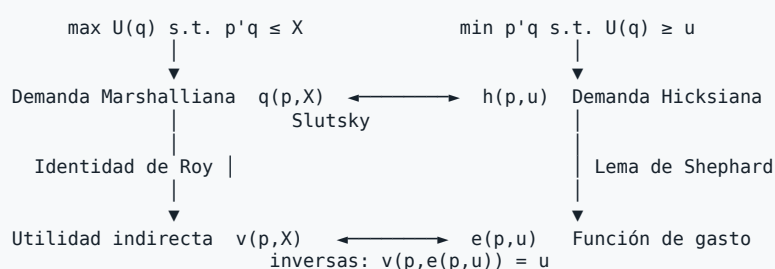
La demanda que estimamos no es un objeto primitivo: es la **solución de un problema de optimización**. Eso impone restricciones comprobables (homogeneidad, simetría, negatividad semidefinida) y, lo que es más importante, permite ir **de la demanda estimada de vuelta a las preferencias**, que es lo que se necesita para medir bienestar.

El teorema central —**integrabilidad**— dice que ese camino de ida y vuelta es completo: dada una función de demanda que satisface ciertas condiciones, existe una función de utilidad que la genera, y es esencialmente única. Esto es lo que convierte a la OI empírica en una disciplina con contenido de bienestar y no en un ejercicio de correlaciones.

Del lado del productor, la **dualidad costo-tecnología** cumple el mismo rol: una función de costos bien comportada contiene toda la información de la tecnología, y es lo que se puede estimar con datos de precios de insumos.

1.2 Teoría del consumidor: la estructura completa

1.2.1 Los cuatro objetos y sus seis conexiones



Las seis identidades operativas (todas se usan en el manual):

1. **Identidad de Roy:** $q_i(p, X) = -\frac{\partial v / \partial p_i}{\partial v / \partial X}$
2. **Lema de Shephard:** $h_i(p, u) = \frac{\partial e(p, u)}{\partial p_i}$
3. **Dualidad:** $e(p, v(p, X)) = X$ y $v(p, e(p, u)) = u$
4. **Compatibilidad:** $h_i(p, u) = q_i(p, e(p, u))$
5. **Ecuación de Slutsky:** $\frac{\partial q_i}{\partial p_j} = \underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial p_j}}_{\text{sustitución}} - \underbrace{q_j \frac{\partial q_i}{\partial X}}_{\text{ingreso}}$
6. **Shephard en logs** (la forma que genera AIDS): $w_i = \frac{\partial \ln e(p, u)}{\partial \ln p_i}$

1.2.2 Demostración de la ecuación de Slutsky

Es la demostración más utilizada del manual (aparece en Cap. 04 y Cap. 11) y vale la pena tenerla completa.

Partimos de la identidad de compatibilidad:

$$h_i(p, u) = q_i(p, e(p, u))$$

Diferenciamos ambos lados respecto de p_j :

$$\frac{\partial h_i}{\partial p_j} = \frac{\partial q_i}{\partial p_j} + \frac{\partial q_i}{\partial X} \cdot \frac{\partial e}{\partial p_j}$$

Por el lema de Shephard, $\partial e / \partial p_j = h_j(p, u) = q_j$ en el óptimo. Sustituyendo:

$$\frac{\partial h_i}{\partial p_j} = \frac{\partial q_i}{\partial p_j} + q_j \frac{\partial q_i}{\partial X} \implies \frac{\partial q_i}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} - q_j \frac{\partial q_i}{\partial X} \quad \blacksquare$$

En elasticidades (la forma que se usa en los capítulos empíricos). Multiplicando por p_j / q_i :

$$\varepsilon_{ij}^M = \varepsilon_{ij}^H - w_j \eta_i$$

donde ε^M es Marshalliana (no compensada), ε^H Hicksiana (compensada), w_j la participación presupuestal y η_i la elasticidad-gasto.

TRAMPA

Dos bienes pueden ser **sustitutos Hicksianos** (lo que importa para la teoría y para el análisis antimonopolio) y **complementarios Marshallianos** (lo que sale de la regresión) si el efecto ingreso es grande. En S05, las carnes salen como sustitutos en sentido Marshalliano; verificar el signo Hicksiano es un paso que casi todos los papers aplicados omiten. Para definición de mercado relevante bajo SSNIP, **la elasticidad relevante es la Marshalliana** (el consumidor no es compensado cuando sube el precio), pero para análisis de bienestar es la Hicksiana.

1.2.3 Las cuatro propiedades de la demanda y qué testean

Cualquier sistema de demanda derivado de maximización de utilidad satisface:

Propiedad	Formulación	En AIDS (S05)
Adding-up (Walras)	$\sum_i p_i q_i = X$	$\sum_i \alpha_i = 1, \sum_i \gamma_{ij} = 0, \sum_i \beta_i = 0$
Homogeneidad grado 0	$q_i(\lambda p, \lambda X) = q_i(p, X)$	$\sum_j \gamma_{ij} = 0 \forall i$
Simetría de Slutsky	$s_{ij} = s_{ji}$	$\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$
Negatividad	S semidefinida negativa	$s_{ii} \leq 0$; autovalores ≤ 0

La propiedad que casi nadie verifica es la cuarta. Simetría y homogeneidad se imponen rutinariamente; la negatividad semidefinida de la matriz de Slutsky es una restricción de *desigualdad* y no se puede imponer linealmente. En la práctica:

```
# Verificación de negatividad tras estimar LA-AIDS
S <- matrix(NA, n, n)
for (i in 1:n) for (j in 1:n) {
  S[i,j] <- gamma[i,j] + beta[i]*beta[j]*log(X/P) +
    w[i]*w[j] - ifelse(i==j, w[i], 0)
}
eigen(S)$values # TODOS deben ser ≤ 0 (salvo el cero asociado a homogeneidad)
```

Si hay autovalores positivos, el sistema estimado **no proviene de ninguna preferencia racional** y las medidas de bienestar derivadas no son interpretables. Esto ocurre con más frecuencia de la que se reporta.

1.2.4 Integrabilidad: el teorema que lo justifica todo

TEORÍA Teorema (Integrabilidad / Hurwicz-Uzawa). Sea $q(p, X)$ continuamente diferenciable, homogénea de grado cero, que satisface adding-up, y cuya matriz de Slutsky $S(p, X)$ es simétrica y semidefinida negativa. Entonces existe una función de utilidad continua, creciente y cuasicóncava $U(\cdot)$ que genera $q(p, X)$ como su demanda Marshalliana.

Esquema de la demostración (la versión completa está en el [Apéndice A §1](#)):

1. Se plantea el sistema de ecuaciones diferenciales parciales $\partial e / \partial p_i = q_i(p, e)$ con condición inicial $e(p^0, u^0) = X^0$. Este es un sistema PDE no lineal.
2. La **simetría** de S es exactamente la condición de integrabilidad de Frobenius que garantiza que ese sistema tiene solución (es decir, que las derivadas cruzadas son consistentes: $\partial^2 e / \partial p_j \partial p_i = \partial^2 e / \partial p_i \partial p_j$).
3. La **negatividad semidefinida** garantiza que la solución $e(p, u)$ es cóncava en p —propiedad necesaria de toda función de gasto.
4. La **homogeneidad grado 1** de e en p se hereda de la homogeneidad grado 0 de q .
5. Se recupera U invirtiendo e : $U(q) = \min\{u : e(p, u) \leq p'q \forall p\}$.

Por qué importa para la OI empírica: cuando estimas un AIDS y luego calculas una variación compensatoria por un cartel, estás usando la función de gasto recuperada. Si tu sistema no es integrable, ese número no significa nada. El teorema establece exactamente qué hay que verificar para que signifique algo.

1.2.5 Agregación: Gorman, PIGLOG y por qué AIDS funciona

El problema que resuelve: estimamos demanda con datos **agregados**, pero la teoría es de un **individuo**. ¿Cuándo existe un "consumidor representativo"?

TEORÍA Teorema (Gorman 1961). La demanda agregada es independiente de la distribución del gasto entre consumidores *si y solo si* las curvas de Engel de todos los consumidores son lineales y paralelas, es decir, las preferencias tienen forma **Gorman polar**:

$$v_h(p, X_h) = \frac{X_h - a_h(p)}{b(p)}$$

con $b(p)$ **común a todos** los hogares y $a_h(p)$ específico.

Demostración (dirección necesaria). Por Roy:

$$q_{ih} = -\frac{\partial v_h / \partial p_i}{\partial v_h / \partial X_h} = \frac{\partial a_h}{\partial p_i} + \frac{\partial b / \partial p_i}{b(p)} (X_h - a_h(p))$$

que es lineal en X_h con pendiente $\partial_i b / b$ **idéntica para todos los hogares**. Entonces

$$Q_i = \sum_h q_{ih} = \sum_h \frac{\partial a_h}{\partial p_i} + \frac{\partial_i b}{b} \left(\sum_h X_h - \sum_h a_h \right)$$

depende de $\{X_h\}$ solo a través de $\sum_h X_h = X$. ■

Si las pendientes difirieran entre hogares, la redistribución del gasto cambiaría Q_i y no existiría agregación exacta.

PIGLOG (Price-Independent Generalized Logarithmic) es la extensión que usa AIDS: curvas de Engel lineales *en el logaritmo del gasto*,

$$\ln e(u, p) = (1 - u) \ln a(p) + u \ln b(p)$$

Esto genera agregación exacta sobre el gasto **medio** (más precisamente, sobre la media del gasto ponderada por el "representative budget level"), que es el nivel de agregación de los datos reales. Por eso Deaton y Muellbauer lo llaman "almost ideal": agrega perfectamente y es una aproximación de segundo orden a cualquier sistema.

La limitación y su solución moderna. PIGLOG impone curvas de Engel **lineales en $\ln X$** . Los datos de hogares peruanos (ENAH0) muestran claramente curvaturas: la participación de alimentos cae de forma no lineal con el gasto. Esto motiva **QUAIDS** (Banks, Blundell y Lewbel 1997), que añade un término cuadrático:

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \ln \left(\frac{X}{a(p)} \right) + \frac{\lambda_i}{b(p)} \left[\ln \left(\frac{X}{a(p)} \right) \right]^2$$

y preserva la integrabilidad. Ver [Cap. 04 §5](#).

PERÚ Con ENAHO, el rango de gasto per cápita entre el decil 1 y el decil 10 es de un orden de magnitud. Imponer curvas de Engel lineales en ese rango es insostenible: **QUAIDS debería ser el default para Perú, no AIDS**. La mayoría de los trabajos aplicados peruanos usan LA-AIDS por conveniencia computacional; es una brecha fácil de explotar.

1.2.6 Medición de bienestar: CV, EV y el excedente exacto

Para un cambio de precios $p^0 \rightarrow p^1$:

Medida	Definición	Interpreta
Variación compensatoria (CV)	$e(p^1, u^0) - e(p^0, u^0)$	Cuánto hay que darle para que esté igual que antes
Variación equivalente (EV)	$e(p^1, u^1) - e(p^0, u^1)$	Cuánto pagaría por evitar el cambio
Excedente del consumidor (CS)	$\int_{p^0}^{p^1} q(p, X) dp$	Aproximación (Marshalliana)

Resultado (Willig 1976): el error relativo de usar CS en lugar de CV está acotado por

$$\left| \frac{CS - CV}{CS} \right| \lesssim \frac{\eta \cdot |CS|}{2X}$$

donde η es la elasticidad-ingreso. Para bienes con participación presupuestal pequeña ($< 5\%$), el error es típicamente $< 2\%$ y CS es una aproximación aceptable. **Para bienes con participación grande —alimentos en hogares pobres, transporte, electricidad— no lo es**, y hay que calcular CV exactamente.

Cálculo exacto de CV (método de Hausman 1981). Dada una demanda estimada $q = f(p, X)$, se resuelve la EDO

$$\frac{\partial e}{\partial p} = f(p, e), \quad e(p^0) = X$$

Para la forma log-lineal $\ln q = \alpha + \beta \ln p + \gamma \ln X$, la solución cerrada es:

$$e(p^1) = \left[X^{1-\gamma} + \frac{(1-\gamma)e^\alpha}{1+\beta} (p_1^{1+\beta} - p_0^{1+\beta}) \right]^{1/(1-\gamma)}$$

y $CV = e(p^1) - X$. Esta fórmula es la que se usa para cuantificar **daño por cartel** (Cap. 08) y **pérdida de bienestar por fusión** (Cap. 07).

TRAMPA Reportar el daño de un cartel como "sobreprecio $\times$ cantidad" ignora la pérdida de eficiencia (el triángulo) y el efecto ingreso. Para un cartel en un bien con $w \approx 0.1$ (como el papel higiénico en el presupuesto de un hogar bajo), el triángulo es pequeño comparado con la transferencia, pero no es cero, y en un litigio la metodología importa tanto como la cifra.

1.3 Teoría del productor: lo que los markups presuponen

1.3.1 Dualidad costo-tecnología

Simétricamente al consumidor:

TEORÍA Teorema (Shephard 1953). Si la tecnología $V(y) = \{z : z \text{ produce } y\}$ es cerrada, convexa y de libre disposición, entonces la función de costos

$$C(w, y) = \min_z \{w'z : z \in V(y)\}$$

es: (i) homogénea de grado 1 en w , (ii) cóncava en w , (iii) no decreciente en w , (iv) no decreciente en y . Y recíprocamente, toda función con esas propiedades es la función de costos de alguna tecnología convexa.

Lema de Shephard (versión productor):

$$z_i(w, y) = \frac{\partial C(w, y)}{\partial w_i}$$

Por qué esto es operativo: no necesitas observar la tecnología ni resolver el problema de optimización. Si observas precios de insumos y costos, puedes estimar $C(\cdot)$ con una forma flexible (translog) y recuperar todo: elasticidades de sustitución, economías de escala, productividad.

Translog de costos (la forma flexible estándar):

$$\ln C = \alpha_0 + \sum_i \alpha_i \ln w_i + \beta_y \ln y + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \gamma_{ij} \ln w_i \ln w_j + \frac{1}{2} \beta_{yy} (\ln y)^2 + \sum_i \rho_{iy} \ln w_i \ln y$$

Por Shephard en logs, las **participaciones de costo** son:

$$s_i = \frac{\partial \ln C}{\partial \ln w_i} = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln w_j + \rho_{iy} \ln y$$

Observe la simetría estructural con AIDS. La ecuación de participación de costos del translog es *formalmente idéntica* a la ecuación de participación presupuestal de AIDS. Mismo lema (Shephard), misma forma flexible, mismas restricciones (homogeneidad: $\sum_j \gamma_{ij} = 0$; simetría: $\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$), misma técnica de estimación (SUR eliminando una ecuación). **Si entendiste S05, ya sabes estimar funciones de costos.** Esta conexión no aparece en el curso y es una de las más útiles.

Objetos que se recuperan:

Objeto	Fórmula
Elasticidad de escala	$\varepsilon_{Cy} = \partial \ln C / \partial \ln y$; hay economías de escala si < 1
Elasticidad de sustitución de Allen	$\sigma_{ij}^A = \frac{\gamma_{ij} + s_i s_j}{s_i s_j}$

Objeto	Fórmula
Elasticidad de demanda de insumo	$\eta_{ij} = \gamma_{ij}/s_i + s_j - \delta_{ij}$
Costo marginal	$mc = \partial C / \partial y = (C/y) \cdot \varepsilon_{Cy}$

1.3.2 Costos multiproducto, subaditividad y monopolio natural

Un resultado clave para regulación (Osinermin, OSIPTEL):

Economías de alcance (scope):

$$SC = \frac{C(y_1, 0) + C(0, y_2) - C(y_1, y_2)}{C(y_1, y_2)} > 0$$

Subaditividad (definición de monopolio natural): $C(\sum_k y^k) < \sum_k C(y^k)$ para toda partición.

TEORÍA Resultado (Baumol, Panzar y Willig 1982). Economías de escala **no** son suficientes ni necesarias para subaditividad en el caso multiproducto. La condición suficiente es: economías de escala específicas por producto **más** economías de alcance.

Esto es exactamente lo que se discute cuando se evalúa si la distribución eléctrica o la red de fibra en Perú debe ser un monopolio regulado o puede desagregarse.

1.3.3 La función de beneficios y el lema de Hotelling

$$\pi(p, w) = \max_{y, z} \{py - w'z\}, \quad y(p, w) = \frac{\partial \pi}{\partial p}, \quad -z_i(p, w) = \frac{\partial \pi}{\partial w_i}$$

La matriz Hessiana de π es **semidefinida positiva y simétrica** — el análogo exacto de la matriz de Slutsky. Esto produce restricciones testeables sobre el sistema de oferta: $\partial y / \partial w_i = -\partial z_i / \partial p$.

1.3.4 El problema de identificación de la función de producción

Este es el punto donde la teoría del productor se encuentra con la Semana 3 del curso, y el curso no lo menciona. **Es exactamente el mismo problema de simultaneidad.**

Queremos estimar

$$y_{it} = \beta_l \ell_{it} + \beta_k k_{it} + \omega_{it} + \eta_{it}$$

donde ω_{it} es **productividad observada por la firma pero no por el econometrista**. La firma elige ℓ_{it} **después** de observar ω_{it} :

$$\text{Cov}(\ell_{it}, \omega_{it}) > 0 \implies \hat{\beta}_l^{OLS} \text{ sesgado al alza}$$

Es el mismo mecanismo que en S03: la variable de elección responde al shock no observado. (En demanda: el precio responde a ξ . En producción: el insumo responde a ω .)

Soluciones, en orden histórico:

Método	Idea	Problema
Efectos fijos	ω_i constante en el tiempo	Elimina la variación útil; ω sí varía
IV (Blundell-Bond)	Rezagos como instrumentos	Instrumentos débiles con series persistentes
Olley-Pakes (1996)	Inversión $i_{it} = f(\omega_{it}, k_{it})$ es invertible $\rightarrow$ proxy para ω	Requiere $i > 0$ (muchos ceros)
Levinsohn-Petrin (2003)	Usa insumos intermedios m_{it} como proxy	Menos ceros, mismo problema de colinealidad
Ackerberg-Caves-Frazer (2015)	Corrige el problema de colinealidad funcional en la primera etapa de OP/LP	Estándar actual
De Loecker-Warzynski (2012)	Recupera markups sin datos de precios	Depende de la función de producción

El resultado que conecta con el Cap. 12: De Loecker-Warzynski muestran que, con un insumo flexible V ,

$$\mu_{it} = \frac{p_{it}}{mc_{it}} = \theta_{it}^V \cdot \left(\frac{P_{it}^V V_{it}}{P_{it} Y_{it}} \right)^{-1}$$

donde θ^V es la elasticidad de producción del insumo flexible (de la función de producción estimada) y el segundo término es la participación de ese insumo en los ingresos (observable en estados financieros).

Esta es la fórmula del "markup del lado de la producción", alternativa a la del lado de la demanda (Cap. 07). Es la base de la literatura de markups agregados (Cap. 12). Que ambas rutas den respuestas distintas en los mismos datos es una de las controversias activas de la disciplina.

INVESTIGACIÓN Estimar markups por ambas rutas en el mismo sector peruano: la ruta de demanda (BLP con datos de scanner o encuestas) y la ruta de producción (ACF + De Loecker-Warzynski con la Encuesta Económica Anual de Produce). La discrepancia es informativa sobre la especificación. Nadie lo ha hecho para Perú y casi nadie para América Latina.

1.4 Síntesis: el mapa de primitivas a estimables

Primitiva	Objeto dual estimable	Datos requeridos	Capítulo
Utilidad $U(q)$	Gasto $e(p, u) \rightarrow$ AIDS	Precios + participaciones	04
Utilidad $U(x_j)$ (características)	Prob. de elección $P_j \rightarrow$ Logit	Elecciones o shares	05, 06
Tecnología $V(y)$	Costos $C(w, y) \rightarrow$ Translog	Precios de insumos + costos	01 §3
Tecnología $F(\ell, k)$	Producción + markup	Panel de firmas	01 §3.4, 12
Conducta θ	FOC de oferta	Lo anterior + rotadores de demanda	02 §5, 07

La regla general: nunca estimamos la primitiva; estimamos su dual, que es función de variables observables (precios, gastos, participaciones), y recuperamos la primitiva por un teorema de dualidad. La validez de la recuperación es exactamente la validez de las condiciones de integrabilidad.

1.5 Lecturas

Obligatorias

- Mas-Colell, Whinston y Green (1995), *Microeconomic Theory*, caps. 2-3 (consumidor) y 5 (productor).
- Deaton y Muellbauer (1980), *Economics and Consumer Behavior*, caps. 1-3.

Avanzadas

- Hurwicz y Uzawa (1971), "On the Integrability of Demand Functions", en Chipman et al.
- Gorman (1961), "On a Class of Preference Fields", *Metroeconomica*.
- Banks, Blundell y Lewbel (1997), "Quadratic Engel Curves and Consumer Demand", *RESTAT* 79(4).
- Lewbel y Pendakur (2009), "Tricks with Hicks: The EASI Demand System", *AER* 99(3).
- Akerberg, Caves y Frazer (2015), "Identification Properties of Recent Production Function Estimators", *Econometrica* 83(6).
- De Loecker y Warzynski (2012), "Markups and Firm-Level Export Status", *AER* 102(6).
- Hausman (1981), "Exact Consumer's Surplus and Deadweight Loss", *AER* 71(4).

El problema de identificación, en serio

Extiende S03. El curso presenta el problema con el mercado de pescado de Fulton y la condición "relevancia + exclusión". Aquí: la demostración completa del sesgo, las condiciones de orden y rango, IV como caso particular de GMM, la teoría de instrumentos débiles con inferencia robusta, la **identificación de la conducta** (el paso que S03 no da y que es el corazón de la OI), y los resultados modernos de identificación no paramétrica.

2.1 La idea

Identificación es una pregunta sobre el **mapa de parámetros a distribuciones**, no sobre estimación. Formalmente:

Un parámetro $\theta_0 \in \Theta$ está **identificado** si para todo $\theta \neq \theta_0$, la distribución de los datos implicada por θ difiere de la implicada por θ_0 :

$$P_\theta \neq P_{\theta_0} \quad \forall \theta \neq \theta_0$$

Si dos valores de parámetros generan exactamente los mismos datos, **ninguna cantidad de observaciones los distingue**. El problema no se resuelve con más datos, ni con mejores algoritmos, ni con machine learning. Se resuelve con **variación exógena** o con **supuestos adicionales**.

La frase de S03 —"relevance you can test, exclusion you must argue"— es correcta pero incompleta. La versión completa es:

La identificación no es una propiedad de los datos. Es una propiedad del par (datos, supuestos). Cambiar los supuestos cambia qué está identificado.

2.2 El problema de simultaneidad: demostración completa

2.2.1 El sistema estructural

$$(D) \quad Q_t = \alpha + \beta P_t + \varepsilon_t, \quad \beta < 0$$

$$(S) \quad Q_t = \gamma + \delta P_t + \eta_t, \quad \delta > 0$$

con $E[\varepsilon] = E[\eta] = 0$, $\text{Var}(\varepsilon) = \sigma_\varepsilon^2$, $\text{Var}(\eta) = \sigma_\eta^2$, $\text{Cov}(\varepsilon, \eta) = \sigma_{\varepsilon\eta}$.

2.2.2 La forma reducida

Igualando (D) y (S) y despejando:

$$P_t = \frac{(\gamma - \alpha) + (\eta_t - \varepsilon_t)}{\beta - \delta}, \quad Q_t = \frac{(\beta\gamma - \alpha\delta) + (\beta\eta_t - \delta\varepsilon_t)}{\beta - \delta}$$

Observación crucial: la forma reducida tiene 2 ecuaciones y la estructura tiene 4 parámetros $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ más 3 de la matriz de covarianza. La forma reducida identifica a lo sumo 2 intercepto + 3 varianzas = 5 objetos. **El sistema está subidentificado: 7 incógnitas, 5 ecuaciones.**

Esta es la forma precisa del "problema de identificación" de S03: no es que OLS sea sesgado, es que **ningún estimador puede recuperar** β sin información adicional.

2.2.3 El sesgo de OLS, derivado

$$\text{Cov}(P_t, \varepsilon_t) = \text{Cov}\left(\frac{\eta_t - \varepsilon_t}{\beta - \delta}, \varepsilon_t\right) = \frac{\sigma_{\varepsilon\eta} - \sigma_{\varepsilon}^2}{\beta - \delta}$$

$$\text{Var}(P_t) = \frac{\sigma_{\eta}^2 + \sigma_{\varepsilon}^2 - 2\sigma_{\varepsilon\eta}}{(\beta - \delta)^2}$$

Por el teorema de Slutsky:

$$\hat{\beta}^{OLS} \xrightarrow{p} \beta + \frac{\text{Cov}(P, \varepsilon)}{\text{Var}(P)} = \beta + (\beta - \delta) \cdot \frac{\sigma_{\varepsilon}^2 - \sigma_{\varepsilon\eta}}{\sigma_{\eta}^2 + \sigma_{\varepsilon}^2 - 2\sigma_{\varepsilon\eta}}$$

Con shocks independientes ($\sigma_{\varepsilon\eta} = 0$):

$$\hat{\beta}^{OLS} \xrightarrow{p} \beta + (\beta - \delta) \cdot \underbrace{\frac{\sigma_{\varepsilon}^2}{\sigma_{\eta}^2 + \sigma_{\varepsilon}^2}}_{\lambda \in [0,1]} = (1 - \lambda)\beta + \lambda\delta$$

Interpretación (este es el resultado central y S03 no lo escribe así): OLS converge a una **media ponderada de la pendiente de demanda y la pendiente de oferta**, con pesos dados por la importancia relativa de los shocks.

- Si solo la oferta se mueve ($\sigma_{\varepsilon}^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 0$): $\hat{\beta} \rightarrow \beta$. OLS recupera demanda. (Escenario A de S03.)
- Si solo la demanda se mueve ($\sigma_{\eta}^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$): $\hat{\beta} \rightarrow \delta$. OLS recupera **oferta**. (Escenario B.)
- En general: $\hat{\beta}$ está **entre** β y δ , y no es ninguna de las dos. (Escenario C.)

Como $\delta > 0 > \beta$, el estimador OLS está sesgado **hacia arriba** (hacia cero o hacia valores positivos), que es exactamente lo que se observa en Fulton: OLS da +0.18 cuando la verdad es -0.92.

El cociente de varianzas λ es la medida exacta de cuánto sesgo esperar. En mercados agrícolas con clima volátil, λ es bajo y OLS no está tan mal. En mercados de consumo con promociones y estacionalidad fuerte (gaseosas, retail), $\lambda \rightarrow 1$ y OLS es inútil o peor.

2.3 Condiciones de orden y rango

2.3.1 El sistema con exógenas

$$(D) \quad Q_t = \alpha + \beta P_t + \Gamma_D' X_t^D + \varepsilon_t$$

$$(S) \quad Q_t = \gamma + \delta P_t + \Gamma_S' X_t^S + \eta_t$$

Condición de orden (necesaria). La ecuación de demanda está identificada si el número de variables exógenas **excluidas** de ella (es decir, que están en oferta pero no en demanda) es **al menos igual** al número de variables endógenas del lado derecho.

$$\#\{X^S \setminus X^D\} \geq \#\{\text{endógenas}\} = 1$$

Condición de rango (necesaria y suficiente). Sea Π la matriz de coeficientes de la forma reducida de las endógenas sobre todas las exógenas. La demanda está identificada si y solo si la submatriz de Π correspondiente a los instrumentos excluidos tiene **rango completo**.

$$\text{rank}(E[Z_t X_t']) = \dim(X_t)$$

Traducción práctica: la condición de orden es "contar instrumentos"; la condición de rango es "que los instrumentos realmente muevan el precio de forma linealmente independiente". **Instrumentos débiles son una violación aproximada de la condición de rango** — ver §5.

2.3.2 Caso de sobreidentificación

Si $\#\{X^S \setminus X^D\} > 1$, la ecuación está **sobreidentificada**: hay más momentos que parámetros. Esto permite:

- Testear la validez conjunta (Sargan-Hansen J).
- Ganar eficiencia (GMM óptimo).
- Pero **no** testear la validez de cada instrumento por separado — si todos son inválidos en la misma dirección, el test J pasa alegremente. S04 lo advierte y es correcto.

2.4 IV como GMM: la estructura unificadora

2.4.1 La condición de momento

Todo lo que hacemos en este manual es GMM con la condición de momento

$$E[Z_t' \varepsilon_t(\theta_0)] = 0$$

Modelo	$\varepsilon_t(\theta)$	Z_t
Demanda ecuación única (S04)	$\ln Q_t - \alpha - \beta \ln P_t$	costo, clima, impuesto
AIDS (S05)	$w_{it} - \alpha_i - \sum \gamma_{ij} \ln p_j - \beta_i \ln(X/P)$	precios en otros mercados
Logit agregado (S07)	$\ln s_{jt} - \ln s_{0t} - x'_{jt} \beta + \alpha p_{jt}$	Hausman, BLP
Nested logit (S07)	ídem $-\sum \gamma_{ij} \ln s_{jt}$	g}
BLP (Cap. 06)	$\xi_{jt}(\theta_2)$ vía contracción	BLP + diferenciación
Markup/conducta (Cap. 07)	residual de la FOC de oferta	rotadores de demanda

Estimador GMM:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \left[\frac{1}{T} \sum_t Z_t' \varepsilon_t(\theta) \right]' W \left[\frac{1}{T} \sum_t Z_t' \varepsilon_t(\theta) \right]$$

Con $W = (Z'Z)^{-1}$ y ε lineal en θ , esto es **exactamente 2SLS**:

$$\hat{\theta}_{2SLS} = (X'P_ZX)^{-1}X'P_Zy, \quad P_Z = Z(Z'Z)^{-1}Z'$$

Peso óptimo: $W^* = (E[Z'\varepsilon\varepsilon'Z])^{-1} = \hat{\Omega}^{-1}$, que da GMM de dos etapas. Bajo homocedasticidad coinciden con 2SLS; bajo heterocedasticidad, GMM óptimo es más eficiente (pero con sesgo de muestra finita peor — hay un trade-off real y en muestras de menos de ~500 observaciones es común preferir 2SLS).

2.4.2 Distribución asintótica

$$\sqrt{T}(\hat{\theta} - \theta_0) \xrightarrow{d} N(0, (G'WG)^{-1}G'W\Omega WG(G'WG)^{-1})$$

con $G = E[\partial\varepsilon/\partial\theta' \cdot Z]$. Con $W = \Omega^{-1}$ esto colapsa a $(G'\Omega^{-1}G)^{-1}$, la cota de eficiencia.

TRAMPA Hacer 2SLS "a mano" en dos regresiones da los coeficientes correctos pero **errores estándar incorrectos** (la segunda etapa no sabe que $\hat{P}$ fue estimado). S03 lo menciona; la razón es que la varianza correcta usa el residual estructural $Q - \alpha - \beta P$ (con P real), no $Q - \alpha - \beta \hat{P}$. Usar siempre `ivreg2 / feols / IV2SLS`.

2.5 Instrumentos débiles: la teoría que S03 resume en "F > 10"

2.5.1 Por qué es un problema serio

Con un instrumento y una endógena, el estimador IV es un **cociente de dos estimadores**:

$$\hat{\beta}_{IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(Z, Q)}{\widehat{\text{Cov}}(Z, P)}$$

Si el denominador es cercano a cero, el estimador tiene una distribución con **colas pesadas**; de hecho, cuando $\pi_1 = 0$ exactamente, $\hat{\beta}_{IV}$ sigue una distribución de **Cauchy**, que no tiene media ni varianza. La aproximación normal falla catastróficamente.

Resultado de sesgo (Bound, Jaeger y Baker 1995; Staiger y Stock 1997):

$$\frac{E[\hat{\beta}_{IV}] - \beta}{E[\hat{\beta}_{OLS}] - \beta} \approx \frac{1}{F + 1}$$

donde F es el estadístico F de la primera etapa. **Con $F = 1$, el sesgo de IV es la mitad del de OLS. Con $F = 10$, es ~9%.** De ahí la regla de dedo de S03.

2.5.2 La regla de 10 ya no es el estándar

TEORÍA Resultado (Lee, McCrary, Moreira y Porter 2022, AER). Para que un test t convencional al 5% tenga tamaño correcto bajo instrumentos potencialmente débiles, se necesita

$$F > 104.7$$

Esto no es una curiosidad: significa que una fracción grande de los papers publicados con $F \in (10, 100)$ reportan intervalos de confianza con cobertura real muy por debajo del 95%.

Qué hacer en la práctica (jerarquía recomendada):

1. **Reportar siempre el F efectivo de Montiel Olea-Pflueger (2013)**, que es robusto a heterocedasticidad y clustering. En Stata: `weakivtest`. Es lo que piden los referees hoy.
2. **Si $F < 100$** , reportar inferencia robusta a instrumentos débiles:
 - **Anderson-Rubin (AR):** test de $H_0 : \beta = \beta_0$ regresando $(Q - \beta_0 P)$ sobre Z y testeando que los coeficientes sean cero. **Tiene tamaño correcto con cualquier fuerza de instrumento**, incluso $\pi = 0$. Su desventaja es poca potencia con muchos instrumentos.
 - **Conditional Likelihood Ratio (Moreira 2003):** óptimo en el caso de un endógeno.
 - El intervalo de confianza AR se construye invirtiendo el test; puede ser **vacío** (señal de rechazo del modelo) o **toda la recta real** (señal de instrumento sin información). Ambos resultados son informativos y deben reportarse.
3. **LIML en lugar de 2SLS** si hay muchos instrumentos: LIML es mediana-insesgado y menos sensible al sesgo de muchos instrumentos, aunque tiene colas más pesadas.

```
* Protocolo completo de diagnóstico de IV
ivreg2 lnq (lnp = z1 z2) x1 x2, robust first
weakivtest                // F efectivo Montiel Olea-Pflueger
weakiv, strong            // AR y CLR con intervalos robustos
estat overid              // Hansen J (solo si sobreidentificado)
estat endogenous          // Durbin-Wu-Hausman
```

```
library(ivmodel); library(fixest)
m <- feols(lnq ~ x1 + x2 | 0 | lnp ~ z1 + z2, data = d)
fitstat(m, c("ivf", "ivwald", "sargan"))
```

```
# Anderson-Rubin:
iv <- ivmodel(Y = d$lnq, D = d$lnp, Z = cbind(d$z1, d$z2), X = cbind(d$x1, d$x2))
AR.test(iv) # intervalo robusto a instrumentos débiles
```

2.5.3 El problema de muchos instrumentos

En BLP (Cap. 06) es común tener 20-50 instrumentos. Entonces aparece un sesgo distinto: con K instrumentos y N observaciones, si $K/N \rightarrow 0$ el 2SLS es inconsistente (sesgo hacia OLS). Soluciones: LIML, JIVE, o la recomendación moderna de **Gandhi-Houde (2019)**: usar pocos instrumentos pero *bien contruidos* (diferencias de características), no muchos arbitrarios.

2.6 Identificación de la conducta: el paso que falta en S03

Esto es lo que distingue la OI de la econometría de demanda. Supongamos que ya identificamos la demanda. ¿Podemos identificar si el mercado es competitivo, de Cournot o colusivo?

2.6.1 El modelo de parámetro de conducta

$$P = c(Q) + \theta \cdot \frac{Q}{|dQ/dP|} \iff \frac{P - mc}{P} = \frac{\theta}{|\varepsilon|}$$

θ	Conducta
0	Competencia perfecta ($P = mc$)
$1/N$	Cournot con N firmas simétricas
1	Monopolio / cartel perfecto

La pregunta: ¿está θ identificado?

2.6.2 El resultado de imposibilidad (Bresnahan 1982; Lau 1982)

TEORÍA Teorema. Con demanda de la forma $Q = \alpha_0 + \alpha_1 P + \alpha_2 Y + \varepsilon$ (sin interacciones), el parámetro de conducta θ **no está identificado** por separado del costo marginal: toda combinación (θ, mc) que produzca el mismo precio observado es observacionalmente equivalente.

Demostración (intuición). La ecuación de oferta estimada es

$$P = c_0 + c_1 Q + \frac{\theta Q}{-\alpha_1}$$

El coeficiente estimado sobre Q es $c_1 + \theta/(-\alpha_1)$. Como c_1 es desconocido, no se puede separar de θ . **Un markup alto puede ser poder de mercado o costos marginales crecientes. ■**

2.6.3 La solución: rotadores de demanda

TEORÍA **Teorema (Bresnahan 1982).** Si la demanda incluye una **interacción** entre precio y un shifter exógeno Z ,

$$Q = \alpha_0 + \alpha_1 P + \alpha_2 Y + \alpha_3 (P \cdot Z) + \varepsilon$$

entonces θ **sí** está identificado.

Por qué funciona. Ahora la pendiente de la demanda depende de Z : $\partial Q / \partial P = \alpha_1 + \alpha_3 Z$. La ecuación de oferta es

$$P = c_0 + c_1 Q - \frac{\theta Q}{\alpha_1 + \alpha_3 Z}$$

El término de markup varía con Z de forma **no lineal**, mientras que el costo marginal $c_1 Q$ no. Esa diferencia en la forma funcional es lo que separa ambos.

Intuición geométrica: un *shifter* de demanda desplaza la curva paralelamente —y genera una sola ecuación nueva, que no basta. Un **rotador** cambia la pendiente, y con ella el markup óptimo, manteniendo el costo. Observar cómo responde el precio a la rotación revela θ .

Qué sirve como rotador en la práctica:

- Variables que cambian la elasticidad: presencia de un sustituto cercano, entrada de un competidor, cambio de la composición de compradores.
- Cambios regulatorios que afectan la sensibilidad al precio (etiquetado, información).
- En paneles: interacción precio $\times$ demografía del mercado.

PERÚ La entrada escalonada de cadenas de farmacias a ciudades intermedias, o la expansión de supermercados a provincias, rota la demanda local (aumenta la elasticidad al haber alternativas) sin cambiar el costo mayorista. Es un rotador casi ideal y está documentado en registros de SUNAT/Produce.

2.6.4 La crítica de Corts (1999)

Corts (1999) muestra que si las firmas sostienen colusión mediante estrategias dinámicas (castigos), el θ estimado **no corresponde a ningún concepto de equilibrio estático**. Un cartel que ajusta su markup a lo largo del ciclo (Rotemberg–Saloner, Cap. 08) genera un θ estimado sesgado hacia abajo: parece más competitivo de lo que es.

Conclusión metodológica: el parámetro de conducta es una medida descriptiva útil, no un test de colusión. Para detectar colusión se usan los métodos del Cap. 08 (screens, cambios de régimen, estructura de pujas).

2.6.5 El enfoque moderno: testear modelos, no estimar θ

Berry y Haile (2014), "Identification in Differentiated Products Markets Using Market Level Data" (*Econometrica*): con instrumentos adecuados, la demanda está identificada **no paramétricamente**. Y luego:

Berry y Haile (2014) / Backus, Conlon y Sinkinson (2021): en lugar de estimar θ , se **testean modelos específicos** (Bertrand vs. cartel vs. Cournot) comparando los costos marginales implicados por cada uno con shifters de costo observados. El modelo correcto es el que produce mc que se correlaciona apropiadamente con los costos observados.

```
Para cada modelo de conducta  $m \in \{\text{Bertrand, Cournot, Cartel}\}$ :  
1. Estimar demanda (independiente de  $m$ )  
2. Invertir la FOC de  $m$  para obtener  $mc^m_{jt}$   
3. Regresar  $mc^m_{jt}$  sobre shifters de costo observados  $w_t$   
4. Testear si los residuales son ortogonales a instrumentos de rotación  
El modelo que no se rechaza es el consistente con los datos.
```

Esto es el estándar actual y es lo que haría un informe económico sólido ante INDECOPI.

2.7 Control functions: la alternativa a 2SLS

Cuando el modelo es **no lineal en la endógena** (logit, probit, demanda con precios en logs e interacciones), 2SLS no funciona: "sustituir $\hat{P}$ " es inválido en modelos no lineales (el *forbidden regression* problem).

Enfoque de función de control (Petrin y Train 2010):

1. Primera etapa: $P_{jt} = \pi' Z_{jt} + \nu_{jt} \rightarrow$ guardar residuales $\hat{\nu}_{jt}$.
2. Segunda etapa: incluir $\hat{\nu}_{jt}$ **como regresor adicional** en el modelo no lineal.
3. La endogeneidad se absorbe en el control; el coeficiente de precio queda consistente.

Supuesto adicional requerido: $\xi_{jt} = \lambda \nu_{jt} + \tilde{\xi}_{jt}$ con $\tilde{\xi} \perp (Z, \nu)$. Es decir, la endogeneidad entra de forma **separable**. Esto es más fuerte que el supuesto de momentos de IV, y es el precio de poder usar un modelo no lineal.

Errores estándar: hay que bootstrapear (o usar la corrección de dos etapas de Murphy-Topel) porque $\hat{\nu}$ es generado.

	IV / 2SLS	Control Function
Supuesto	$E[Z\varepsilon] = 0$ (débil)	Separabilidad del error (fuerte)
Modelos	Lineales	Lineales y no lineales
Errores estándar	Analíticos	Bootstrap
Uso en OI	BLP, logit agregado	Mixed logit con micro-datos, demanda con precios endógenos no lineales

2.8 Taxonomía completa de estrategias de identificación

Estrategia	Supuesto clave	Ejemplo en OI	Capítulo
IV / instrumentos de costo	Exclusión	Fulton (altura de olas); precios de insumos	03
Instrumentos Hausman	Shocks de demanda no correlacionados entre mercados	Nevo (2001), cereales	03, 06
Instrumentos BLP	Características de rivales exógenas	BLP (1995), autos	06
Instrumentos de diferenciación	ídem, mejor contruidos	Gandhi-Houde (2019)	06
Diferencias en diferencias	Tendencias paralelas	Entrada de un competidor	09, 13
Discontinuidad en regresión	Continuidad en el umbral	Umbrales regulatorios, UIT	13, 15
Experimento de campo	Aleatorización	Pruebas A/B de precios	10, 14
Variación de panel + efectos fijos	Shocks idiosincrásicos no correlacionados con FE	Scanner data	06
Restricciones de equilibrio	El modelo es correcto	BLP: FOC de oferta como momento adicional	06, 07
Identificación por conjuntos (set id.)	Desigualdades de momentos	Modelos de entrada (Ciliberto-Tamer)	15

2.9 Checklist de identificación para cualquier paper

Antes de estimar, responde por escrito:

- [] ¿Cuál es exactamente el parámetro que quiero identificar? (Escríbelo.)
- [] ¿Cuál es la fuente de variación que lo identifica? (Una frase, sin jerga.)
- [] ¿Qué historia tendría que ser cierta para que mi instrumento falle? ¿Es plausible?
- [] ¿Cuál es el F efectivo (Montiel Olea-Pflueger) de la primera etapa?
- [] Si $F < 100$: ¿reporté intervalos Anderson-Rubin?
- [] ¿El signo y la magnitud de la primera etapa tienen sentido económico?
- [] Si sobreidentificado: ¿pasa Hansen J ? (Y entiendo que pasarlo no prueba validez.)
- [] ¿Comparé OLS vs. IV y la dirección del sesgo es la que la teoría predice?
- [] ¿Probé un instrumento alternativo y los resultados son similares?
- [] ¿Un crítico hostil podría proponer un canal directo $Z \rightarrow Q$? ¿Qué le respondo?

La prueba del seminario. Si no puedes responder a "¿por qué ese instrumento?" en 30 segundos, sin fórmulas y convenciendo a un economista escéptico, no tienes identificación. Tienes una regresión.

2.10 Lecturas

Fundamentales

- Angrist y Pischke (2009), *Mostly Harmless Econometrics*, cap. 4.
- Wooldridge (2010), *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*, caps. 5, 6, 9.

Instrumentos débiles

- Staiger y Stock (1997), *Econometrica* 65(3).
- Moreira (2003), "A Conditional Likelihood Ratio Test for Structural Models", *Econometrica* 71(4).
- Montiel Olea y Pflueger (2013), "A Robust Test for Weak Instruments", *JBES* 31(3).
- Lee, McCrary, Moreira y Porter (2022), "Valid t -ratio Inference for IV", *AER* 112(10).

Identificación de conducta

- Bresnahan (1982), "The Oligopoly Solution Concept is Identified", *Economics Letters* 10.
- Lau (1982), "On Identifying the Degree of Competitiveness", *Economics Letters* 10.
- Corts (1999), "Conduct Parameters and the Measurement of Market Power", *Journal of Econometrics* 88.
- Berry y Haile (2014), "Identification in Differentiated Products Markets", *Econometrica* 82(5).
- Backus, Conlon y Sinkinson (2021), "Common Ownership and Competition in the Ready-to-Eat Cereal Industry", NBER WP.

Control functions

- Petrin y Train (2010), "A Control Function Approach to Endogeneity in Consumer Choice Models", *JMR* 47(1).

Demanda de ecuación única

Extiende S04. El curso da el flujo de trabajo (especificar → identificar → OLS → IV → diagnosticar → interpretar) y las tres formas funcionales. Aquí: la derivación de cada forma funcional desde preferencias, el álgebra exacta de elasticidades y cómo se rompen en simulaciones grandes, selección formal de forma funcional (Box-Cox, Davidson-MacKinnon), el problema de los precios agregados (unit values), errores estándar correctos en paneles, y la economía de cada familia de instrumentos.

3.1 La idea

La demanda de ecuación única es el caballo de batalla porque es **barata**: necesita datos de un solo bien y un solo instrumento. Su límite es que **no sabe nada sobre sustitución**: si el precio del pollo sube, la demanda de res reacciona, pero una ecuación única del pollo no tiene dónde poner esa información. Se usa cuando:

- el bien es relativamente aislado o se analiza en el agregado (gasolina, electricidad, tabaco);
- se quiere una elasticidad agregada de categoría para un impuesto o una tarifa;
- se necesita una respuesta rápida y defendible;
- es la etapa superior de un sistema de dos etapas (Cap. 04 §6).

3.2 De preferencias a formas funcionales: qué utilidad genera qué demanda

El curso presenta tres especificaciones como opciones de conveniencia. En realidad cada una **es** una familia de preferencias, con implicaciones que uno acepta implícitamente al elegirla.

3.2.1 Log-lineal (elasticidad constante) ← Cobb-Douglas generalizada

$$\ln Q = \alpha + \beta \ln P + \gamma \ln Y + u$$

Preferencias que la generan. Cobb-Douglas $U = \prod_i q_i^{\alpha_i}$ da $q_i = \alpha_i Y / p_i$, es decir $\beta = -1$ y $\gamma = 1$ exactamente. Para $\beta \neq -1$ se necesita CES con el resto del presupuesto:

$$U = \left[\sum_i \alpha_i q_i^\rho \right]^{1/\rho} \implies \ln q_i = \text{const} - \sigma \ln p_i + \sigma \ln P^{CES} + \ln Y$$

con $\sigma = 1/(1 - \rho)$ la elasticidad de sustitución. **La log-lineal es la demanda CES condicional al índice de precios del resto.**

Implicación que se acepta sin saberlo: elasticidad de sustitución constante entre este bien y *todos* los demás, igual para todos. Esto es exactamente IIA del Cap. 05, en versión continua. (La conexión CES $\leftrightarrow$ logit es exacta: ver [Apéndice A §6.](#))

Elasticidad: $\varepsilon = \beta$, constante. Directo, pero:

TRAMPA (la gran trampa de S04, formalizada). Con elasticidad constante y $\beta < -1$, el gasto $PQ = e^{\alpha} P^{1+\beta} Y^{\gamma}$ **tiende a infinito cuando** $P \rightarrow 0$. La extrapolación a precios bajos es absurda. Y con $\beta > -1$, $Q \rightarrow \infty$ cuando $P \rightarrow 0$ sin límite de saciedad. La log-lineal es una aproximación *local*: válida en el rango de la muestra, no más allá.

3.2.2 Lineal $\leftarrow$ Cuasi-lineal cuadrática

$$Q = \alpha + \beta P + \gamma Y + u$$

Preferencias: $U = v(q) + m$ con v cuadrática, $v(q) = aq - \frac{b}{2}q^2$. La CPO $v'(q) = p$ da $q = (a - p)/b$: lineal, **sin efecto ingreso** (de ahí que γ deba ser pequeño si la forma es correcta).

Elasticidad: $\varepsilon = \beta \cdot P/Q$, **varía con el punto**. Crece en valor absoluto a medida que sube P .

Virtudes subestimadas:

- Admite $Q = 0$ (soluciones de esquina), lo que la log-lineal no puede.
- Es la forma correcta para **datos de conteo** y para bienes con compra discreta.
- El excedente del consumidor tiene forma cerrada triangular — conveniente para cálculos rápidos de daño.

3.2.3 Semi-log $\leftarrow$ Preferencias con saciedad exponencial

$$\ln Q = \alpha + \beta P + \gamma \ln Y + u$$

Elasticidad: $\varepsilon = \beta P$, crece linealmente con el precio. Es la forma natural cuando el instrumento de política es un **impuesto específico** (soles por unidad), porque el efecto de ΔP en soles es constante en términos porcentuales.

Uso canónico: estudios de dosis-respuesta en salud (tabaco, alcohol, bebidas azucaradas). El impuesto selectivo al consumo (ISC) peruano sobre bebidas azucaradas es específico+ad valorem, lo que hace a la semi-log particularmente apropiada.

3.2.4 Comparación cuantitativa: el error de extrapolación

Retomando el ejemplo de café de S04 ($\bar{P} = 5$, $\bar{Q} = 200$, $\varepsilon = -1.25$ al medio) y extendiéndolo:

P	Lineal ($\beta = -50$)	Log-lineal ($\beta = -1.4$)	Semi-log ($\beta = -0.25$)
2	350	397	423
3	300	311	330
5	200	200	200
8	50	68	94

P	Lineal ($\beta = -50$)	Log-lineal ($\beta = -1.4$)	Semi-log ($\beta = -0.25$)
10	-50 x	48	57
15	-300 x	27	16

Lecciones:

1. La lineal **se rompe** (cantidades negativas) fuera del rango — inaceptable para simulaciones grandes.
2. La semi-log es la más conservadora para subidas de precio y la más agresiva para bajadas.
3. En el rango $\pm 20\%$ del precio medio, las tres coinciden dentro de pocos puntos porcentuales.

Si tu contrafactual está dentro de ese rango, la forma funcional no es tu problema principal. Si está fuera, es tu problema principal.

3.2.5 Selección formal de la forma funcional

Box-Cox. Estimar

$$\frac{Q^{\lambda_1} - 1}{\lambda_1} = \alpha + \beta \frac{P^{\lambda_2} - 1}{\lambda_2} + u$$

por máxima verosimilitud. $\lambda = 0 \rightarrow \log$; $\lambda = 1 \rightarrow \text{nivel}$. Testear $H_0 : \lambda = 0$ con un LR.

Davidson-MacKinnon (test J) para modelos no anidados. Estimar el modelo A, obtener $\hat{Q}_A$, incluirlo en el modelo B; si es significativo, B no abarca a A. Hacer lo inverso. Posibles resultados: A gana, B gana, ambos rechazados (especificación mal), ninguno rechazado (los datos no distinguen).

RESET de Ramsey para no linealidad omitida.

Criterio práctico: para la publicación, log-lineal como base y las otras como robustez. Para una simulación de política con cambios $> 30\%$, correr las tres y **reportar el rango**. Un número único de una sola forma funcional, en un contrafactual grande, es una falsa precisión.

3.3 La economía de cada familia de instrumentos

S04 presenta la tabla. Aquí, la lógica económica y las condiciones precisas bajo las que falla cada una.

3.3.1 Desplazadores de costo

Z = precio de insumos, salarios, flete, energía, tipo de cambio de insumos importados

Condición de exclusión formal: Z entra en $C(w, y)$ pero no en $U(q)$.

Cuándo falla:

- **Calidad endógena.** Si un insumo más caro lleva a la firma a reducir calidad, y la calidad afecta la demanda, hay un canal directo $Z \rightarrow Q$. Ejemplo: harina más cara $\rightarrow$ menos relleno en galletas $\rightarrow$ menor demanda independiente del precio.
- **Costos correlacionados con demanda.** El precio del petróleo afecta el costo de transporte y el ingreso disponible de los hogares (vía inflación), que afecta la demanda. En economías pequeñas y abiertas como Perú, los shocks de commodities son **macro**: tocan ambos lados.

PERÚ un aviso importante. El tipo de cambio es tentador como instrumento de costo para bienes importados (la mayoría de los bienes manufacturados de consumo). Pero el tipo de cambio en Perú se mueve con el precio del cobre, que mueve el ingreso nacional, que mueve la demanda. **El tipo de cambio NO es un instrumento válido en Perú para bienes de consumo masivo sin controlar explícitamente el canal de ingreso.** Este es un error que aparece con frecuencia en tesis locales.

3.3.2 Impuestos

Variación de impuestos entre jurisdicciones o en el tiempo.

Cuándo falla: los impuestos se introducen *porque* el consumo es alto o está creciendo (endogeneidad política), y suelen acompañarse de campañas de información que desplazan la demanda directamente. Ejemplo: impuesto a bebidas azucaradas + campaña de salud pública + etiquetado de octógonos.

Perú. El ISC a bebidas azucaradas (2018, elevado a 25% para bebidas con $\geq 6g$ de azúcar/100ml) coincidió casi exactamente con la **Ley de Alimentación Saludable y los octógonos** (reglamento 2018-2019). Un diseño ingenuo que use el ISC como instrumento está capturando también el efecto del etiquetado. Diseño correcto: explotar el **umbral de 6g/100ml** como una **discontinuidad en regresión** sobre el contenido de azúcar, lo que separa el efecto del impuesto de la campaña general. **Esta es una de las mejores oportunidades de identificación disponibles en datos peruanos y, hasta donde se sabe, está infraexplotada.**

3.3.3 Instrumentos Hausman (precios en otros mercados)

$$Z_{jt} = \frac{1}{|\mathcal{M}| - 1} \sum_{m \neq t} p_{jm}$$

Lógica: el precio del mismo producto en otra ciudad comparte el shock de costo común (nacional) pero no el shock de demanda local.

Cuándo falla (y es frecuente):

1. **Publicidad nacional.** Una campaña de Coca-Cola mueve la demanda en Lima y en Arequipa simultáneamente $\rightarrow \text{Cov}(p_j, \text{Areq}, \xi_j, \text{Lima}) \neq 0$.
2. **Shocks macro.** Una recesión afecta la demanda en todas las ciudades.
3. **Preferencias regionales correlacionadas.** Las preferencias por Inca Kola correlacionan entre ciudades del norte.

4. **Precios nacionales uniformes.** Si la empresa fija un precio único nacional, el instrumento es **mecánicamente idéntico** al precio de interés — relevancia perfecta, exclusión nula. Este caso es letal y sorprendentemente común en Perú (donde muchas empresas de consumo masivo fijan listas nacionales).

Mitigación: incluir efectos fijos de marca $\times$ tiempo (absorben publicidad nacional y shocks macro), y efectos fijos de región. Lo que queda identificando es variación de costo **local** idiosincrásica.

3.3.4 Clima y desastres naturales

Lógica de Fulton. En Perú: **El Niño** es el shock de oferta más potente disponible.

Cuándo falla: cuando el clima también afecta la demanda (helados, bebidas, electricidad por aire acondicionado). La tabla de S03 (helado ✗, arroz ✓, electricidad ✗) es exactamente el criterio correcto.

Perú. El Niño Costero afecta la pesca (anchoveta, pota, bonito), la agricultura costera (arroz, caña, mango, espárrago), la infraestructura vial (huaicos $\rightarrow$ costos de transporte). Para el **pescado**, El Niño es un instrumento de libro de texto: afecta la biomasa disponible, no el apetito del consumidor limeño. Las vedas de anchoveta de IMARPE añaden variación adicional casi experimental. **Replicar Graddy (1995) con el Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo es un ejercicio obvio y valioso que nadie ha publicado.**

3.3.5 Instrumentos regulatorios

Licencias, cuotas, aranceles, restricciones de horario.

Cuándo falla: la regulación responde a condiciones del mercado (endogeneidad política). Una licencia que se otorga porque hay demanda insatisfecha no es exógena.

3.4 Elasticidades: el álgebra exacta

3.4.1 Definiciones y conversiones

$$\varepsilon = \frac{\partial \ln Q}{\partial \ln P} = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q}$$

Forma	ε	Evaluada en
$Q = \alpha + \beta P$	$\beta P / Q$	medias o punto de interés
$\ln Q = \alpha + \beta \ln P$	β	constante
$\ln Q = \alpha + \beta P$	βP	medias
$Q = \alpha + \beta \ln P$	β / Q	medias

3.4.2 El cálculo correcto de un cambio discreto

TRAMPA La trampa más común de todo el curso. Con elasticidad ε y un aumento de precio del 25%, el cambio de cantidad **no** es $\varepsilon \times 25\%$.

El cálculo correcto con elasticidad constante:

$$\frac{Q_1}{Q_0} = \left(\frac{P_1}{P_0} \right)^\varepsilon \implies \% \Delta Q = [(1 + \% \Delta P)^\varepsilon - 1] \times 100$$

Para $\varepsilon = -0.77$ y $\% \Delta P = 25\%$ (el ejemplo de res de S05):

- **Aproximación lineal:** $-0.77 \times 25 = -19.25\%$
- **Exacto:** $(1.25)^{-0.77} - 1 = e^{-0.77 \times 0.2231} - 1 = -15.9\%$

La diferencia es de 3.3 puntos — en una simulación de daño por cartel sobre S/ 100 millones de ventas, son millones. Para cambios de precio $> 10\%$, usar siempre la fórmula exacta.

3.4.3 Elasticidad de ingreso y clasificación

$$\eta = \frac{\partial \ln Q}{\partial \ln Y} : \quad \eta > 1 \text{ (lujo)}, \quad 0 < \eta < 1 \text{ (necesidad)}, \quad \eta < 0 \text{ (inferior)}$$

Ley de Engel y su test: la participación presupuestal de alimentos cae con el ingreso. Es la regularidad empírica más robusta de la economía y un chequeo de sanidad obligatorio: si tu estimación da alimentos como bien de lujo, hay un error.

3.4.4 Rangos de referencia para validar estimaciones

Si tu estimación cae muy fuera de estos rangos, probablemente hay un problema de identificación, no un descubrimiento.

Categoría	ε típica	Fuente
Gasolina (corto plazo)	-0.2 a -0.3	Espey (1998)
Gasolina (largo plazo)	-0.6 a -0.8	Espey (1998)
Alimentos (agregado)	-0.3 a -0.8	Andreyeva et al. (2010)
Bebidas azucaradas	-0.8 a -1.3	Colchero et al. (2016), México
Tabaco	-0.3 a -0.5	Chaloupka y Warner (2000)
Electricidad residencial (CP)	-0.2 a -0.4	—
Marca individual (no categoría)	-2 a -5	BLP, Nevo (2001)

La regla de oro: las elasticidades de **categoría** son inelásticas; las de **marca** son muy elásticas. Confundirlas es el error conceptual más caro en consultoría de pricing. La categoría "gaseosas" tiene $\varepsilon \approx -1$; la marca "Coca-Cola 500ml" tiene $\varepsilon \approx -3$ o -4 porque el consumidor cambia de marca, no de categoría.

3.5 Problemas de datos que aparecen siempre

3.5.1 Unit values vs. precios

Con datos de encuestas de hogares (ENAH), no se observa el precio: se observa gasto y cantidad, y se construye $p = \text{gasto}/\text{cantidad}$. Esto es un **unit value**, no un precio, y tiene dos problemas:

1. **Sesgo de calidad (Deaton 1988)**. Hogares ricos compran variedades más caras dentro de la misma categoría. El unit value sube con el ingreso por composición, no por precio. Esto **sesga la elasticidad-ingreso hacia arriba y la elasticidad-precio hacia cero**.
2. **Error de medición → sesgo de atenuación amplificado**. Si la cantidad tiene error de medición ν , entonces $p = \text{gasto}/(q \cdot e^{\nu})$ y q aparecen con errores **negativamente correlacionados**: una sobreestimación de q baja p mecánicamente. Esto **crea una correlación negativa espuria** y hace que la demanda parezca más elástica de lo que es.

Solución (Deaton 1988, 1990): usar la variación de precios **entre clusters geográficos** (el precio medio del cluster como instrumento del unit value del hogar), lo que purga el componente de calidad individual. Deaton desarrolló este método precisamente para encuestas de países en desarrollo; es directamente aplicable a ENAH.

PERÚ ENAH tiene estructura de conglomerados geográficos. El método de Deaton es implementable *tal cual* y casi nadie lo usa en la literatura peruana aplicada, que típicamente regresa cantidad sobre unit value sin corrección. Es una crítica válida a buena parte del trabajo publicado localmente y una oportunidad de corrección.

3.5.2 Agregación temporal y promociones

Datos semanales de scanner tienen un problema de **almacenamiento (stockpiling)**: una promoción genera un pico de compras seguido de un valle (el consumidor adelantó compras futuras). La elasticidad estimada semana a semana **sobreestima** la respuesta de consumo real.

Soluciones: agregar a nivel mensual/trimestral; incluir rezagos y adelantos del precio (si los adelantos son significativos, hay anticipación); modelar explícitamente el inventario del hogar (Hendel y Nevo 2006).

3.5.3 Ceros

En datos de hogares, muchas observaciones tienen $q = 0$ (el hogar no compró esa categoría en el periodo). Opciones:

- **Tobit** si el cero es solución de esquina (quiere pero no le alcanza).
- **Doble valla (Cragg)** si la decisión de participar y la de cuánto son distintas.
- **Heckman** si hay selección.
- **Poisson pseudo-ML (PPML)** si la variable es no negativa con muchos ceros y se quiere interpretación log — **es la opción moderna preferida** y es robusta a heterocedasticidad (Santos Silva y Tenreiro 2006).

3.6 Errores estándar: hacerlos bien

Estructura de datos	Clustering correcto
Serie de tiempo de un mercado	Newey-West (HAC)
Panel producto × mercado × tiempo	Cluster por mercado (o por producto, el nivel del tratamiento)
Variación de política a nivel región	Cluster por región (nivel del tratamiento)
Pocos clusters (< 40)	Wild cluster bootstrap (Cameron, Gelbach y Miller 2008)
Datos de encuesta con diseño complejo	Pesos muestrales + estratos + conglomerados

TRAMPA Clusterizar al nivel del producto cuando la variación del instrumento es a nivel de región subestima los errores estándar fuertemente. **La regla: clusterizar al nivel donde varía el tratamiento.** Con pocos clusters (ej. 24 departamentos del Perú), usar wild bootstrap: la aproximación asintótica falla.

3.7 Flujo de trabajo completo, con código

```
library(fixest); library(modelsummary)

# 0. INSPECCIÓN -----
summary(d[, c("q","p","y")]); plot(log(d$p), log(d$q))
# ¿La nube tiene pendiente positiva? → sospecha de simultaneidad (S03)

# 1. OLS BASELINE (sabemos que está sesgado; es el punto de comparación)
m_ols <- feols(log(q) ~ log(p) + log(y) | mercado + periodo, data = d,
               cluster = ~mercado)

# 2. PRIMERA ETAPA EXPLÍCITA (ver signo, magnitud y F)
m_fs <- feols(log(p) ~ z + log(y) | mercado + periodo, data = d,
              cluster = ~mercado)
# ¿El signo es el que la historia económica predice? Si no, para y piensa.

# 3. IV
m_iv <- feols(log(q) ~ log(y) | mercado + periodo | log(p) ~ z, data = d,
              cluster = ~mercado)
fitstat(m_iv, c("ivf1", "ivwald1", "sargan", "wh"))
# ivf1 = F primera etapa
# sargan = sobreidentificación (si hay >1 instrumento)
# wh = Wu-Hausman (endogeneidad)

# 4. ROBUSTEZ DE FORMA FUNCIONAL
m_lin <- feols(q ~ y | mercado + periodo | p ~ z, data = d)
m_sl <- feols(log(q) ~ log(y) | mercado + periodo | p ~ z, data = d)

# 5. ELASTICIDADES COMPARABLES
e_ll <- coef(m_iv)["fit_log(p)"]
e_lin <- coef(m_lin)["fit_p"] * mean(d$p)/mean(d$q)
e_sl <- coef(m_sl)["fit_p"] * mean(d$p)
c(loglineal = e_ll, lineal = e_lin, semilog = e_sl)

# 6. SIMULACIÓN DE POLÍTICA (¡fórmula exacta!)
pct_dp <- 0.25
pct_dq <- (1 + pct_dp)^e_ll - 1 # correcto
pct_dq_malo <- e_ll * pct_dp # incorrecto - para mostrar la brecha
```

```
modelsummary(list(OLS = m_ols, "Primera etapa" = m_fs, IV = m_iv),
  stars = TRUE, gof_map = c("nobs", "r.squared"))
```

3.8 La tabla que debe ir en el paper

	OLS	IV	Lineal (IV)	Semi-log (IV)
ln(precio)	0.18 (0.24)	-0.92*** (0.31)	—	—
precio	—	—	-0.0X (·)	-0.XX (·)
Elasticidad implícita	0.18	-0.92	-0.88	-0.95
F primera etapa	—	18.4	18.4	18.4
F efectivo (MOP)	—	report!		
IC Anderson-Rubin	—	[-1.6, -0.4]		
Hansen $J(p)$	—	0.41		
Wu-Hausman (p)	—	0.01		
N	111	111	111	111

Las filas en negrita son las que un referee busca primero y las que faltan en la mayoría de los borradores.

3.9 Lecturas

- Angrist y Pischke (2009), cap. 4.
- Deaton (1988), "Quality, Quantity, and Spatial Variation of Price", *AER* 78(3). ← **esencial para datos peruanos**
- Deaton (1997), *The Analysis of Household Surveys*, caps. 3-5.
- Espey (1998), "Gasoline Demand Revisited: A Meta-Analysis", *Energy Economics* 20.
- Andreyeva, Long y Brownell (2010), "The Impact of Food Prices on Consumption", *AJPH* 100(2).
- Colchero et al. (2016), "Beverage Purchases from Stores in Mexico under the Excise Tax", *BMJ* 352.
- Hendel y Nevo (2006), "Measuring the Implications of Sales and Consumer Inventory Behavior", *Econometrica* 74(6).
- Santos Silva y Tenreyro (2006), "The Log of Gravity", *RESTAT* 88(4).

Sistemas de demanda: AIDS, QUAIDS y más allá

Extiende S05. El curso deriva AIDS en un apéndice y lo estima. Aquí: la derivación completa desde PIGLOG paso a paso, la demostración de las tres elasticidades, el sesgo del índice de Stone, QUAIDS y EASI, separabilidad y presupuestación en dos etapas, censura, el test de todas las restricciones, y las simulaciones de política correctas.

4.1 La idea

Una ecuación única trata al bien como si viviera solo. Un sistema de demanda impone que los bienes **compitan por el mismo presupuesto**: la restricción $\sum_i w_i = 1$ a todas las ecuaciones, y la teoría del consumidor impone simetría entre efectos cruzados. El costo es que hay que observar precios y gastos de **todos** los bienes del sistema; el beneficio es una matriz de sustitución completa, consistente, e interpretable en términos de bienestar.

La decisión de diseño es el número de bienes. Con n bienes, AIDS tiene $n(n+2)$ parámetros sin restricciones. Con $n = 4$: 24. Con $n = 10$: 120. Con $n = 50$: 2,600. Por eso el sistema se usa para **categorías agregadas** (carnes, lácteos, cereales) y la elección discreta para **variedades** (Cap. 05-06).

4.2 Derivación completa de AIDS

4.2.1 El punto de partida: PIGLOG

Deaton y Muellbauer parten de la clase PIGLOG de funciones de gasto:

$$\ln e(u, p) = (1 - u) \ln a(p) + u \ln b(p), \quad u \in [0, 1]$$

con

$$\ln a(p) = \alpha_0 + \sum_i \alpha_i \ln p_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \gamma_{ij}^* \ln p_i \ln p_j$$

$$\ln b(p) = \ln a(p) + \beta_0 \prod_i p_i^{\beta_i}$$

Interpretación. $a(p)$ es el costo de subsistencia ($u = 0$); $b(p)$ es el costo de la "vida de lujo" ($u = 1$); la utilidad interpola logarítmicamente entre ambos. $\ln a(p)$ es una **translog**: una aproximación de segundo orden a *cualquier* función de precios. De ahí "almost ideal": flexible de segundo orden y con agregación exacta.

4.2.2 Paso 1 — Aplicar Shephard en logs

$$w_i = \frac{\partial \ln e(u, p)}{\partial \ln p_i}$$

Derivando:

$$\frac{\partial \ln e}{\partial \ln p_i} = (1 - u) \frac{\partial \ln a}{\partial \ln p_i} + u \frac{\partial \ln b}{\partial \ln p_i}$$

Calculamos cada pieza:

$$\frac{\partial \ln a}{\partial \ln p_i} = \alpha_i + \frac{1}{2} \sum_j (\gamma_{ij}^* + \gamma_{ji}^*) \ln p_j \equiv \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j$$

donde definimos $\gamma_{ij} \equiv \frac{1}{2}(\gamma_{ij}^* + \gamma_{ji}^*)$ — **simétrico por construcción**.

$$\frac{\partial \ln b}{\partial \ln p_i} = \frac{\partial \ln a}{\partial \ln p_i} + \beta_i \beta_0 \prod_k p_k^{\beta_k}$$

Sustituyendo:

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + u \beta_i \beta_0 \prod_k p_k^{\beta_k}$$

4.2.3 Paso 2 — Eliminar la utilidad no observada

De la función de gasto, en el óptimo $e(u, p) = X$, por lo que

$$\ln X = \ln a(p) + u \beta_0 \prod_k p_k^{\beta_k} \implies u \beta_0 \prod_k p_k^{\beta_k} = \ln X - \ln a(p)$$

Sustituyendo en la expresión de w_i :

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \ln \left(\frac{X}{a(p)} \right)$$

Esta es la ecuación de participación de AIDS. Observe que el argumento es el **gasto real** $X/a(p)$: ingreso nominal deflactado por un índice de precios que es él mismo función de los parámetros. ■

4.2.4 Paso 3 — Las restricciones como consecuencias

Restricción	Deriva de	En parámetros
Adding-up	$\sum_i w_i = 1$ idénticamente en (p, X)	$\sum_i \alpha_i = 1; \sum_i \gamma_{ij} = 0 \forall j; \sum_i \beta_i = 0$
Homogeneidad	$e(u, \lambda p) = \lambda e(u, p)$	$\sum_j \gamma_{ij} = 0 \forall i$
Simetría	$\partial^2 e / \partial p_i \partial p_j$ simétrica (Young)	$\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$

Demostración de homogeneidad. Si todos los precios y el gasto se multiplican por λ :

$$w'_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij}(\ln p_j + \ln \lambda) + \beta_i [\ln X + \ln \lambda - \ln a(\lambda p)]$$

Como $\ln a(\lambda p) = \ln a(p) + \ln \lambda$ (homogeneidad de grado 1 de a , que a su vez requiere $\sum_i \alpha_i = 1$ y $\sum_j \gamma_{ij} = 0$), el término de β_i no cambia. Queda $w'_i = w_i + \ln \lambda \sum_j \gamma_{ij}$, que es igual a w_i si y solo si $\sum_j \gamma_{ij} = 0$. ■

Esto es "ausencia de ilusión monetaria": duplicar todos los precios y el ingreso no debe cambiar nada real. Un sistema estimado que rechaza la homogeneidad está diciendo que el consumidor sufre de ilusión monetaria, o —más probablemente— que la especificación está mal (variables omitidas, dinámica no modelada, agregación inapropiada).

4.3 El índice de precios y el sesgo de la aproximación lineal

4.3.1 El problema

El índice exacto

$$\ln a(p) = \alpha_0 + \sum_i \alpha_i \ln p_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \gamma_{ij} \ln p_i \ln p_j$$

contiene los parámetros que queremos estimar → el modelo es **no lineal en parámetros**.

4.3.2 La aproximación de Stone y su sesgo

Índice de Stone: $\ln P^* = \sum_k w_k \ln p_k$. Con él, el modelo es lineal y se estima por SUR. Esto es LA-AIDS.

TRAMPA El sesgo que S05 no menciona. w_k aparece en el índice y es la **variable dependiente** del sistema. Esto introduce **simultaneidad mecánica**: el error de la ecuación i está correlacionado con $\ln P^*$ a través de w_i . El sesgo resultante (documentado por Moschini 1995, Buse 1994) puede ser sustancial, especialmente en $\hat{\beta}_i$.

Soluciones, en orden de preferencia:

1. **Estimar el AIDS exacto por NLSUR.** Hoy es computacionalmente trivial (`nlsur` en Stata, `micEconAids` con `priceIndex="T"` en R). **No hay excusa moderna para LA-AIDS.**
2. **Índice de Stone corregido (Moschini 1995):** usar participaciones **medias** $\bar{w}_k$ (fijas, no por observación): $\ln P^* = \sum_k \bar{w}_k \ln p_k$. Elimina la simultaneidad a costa de una aproximación peor.
3. **Índice de Laspeyres o Tornqvist** con participaciones del periodo base.
4. **Rezagar las participaciones** en el índice: $\ln P_t^* = \sum_k w_{k,t-1} \ln p_{kt}$.

La recomendación: estimar el exacto, reportar LA-AIDS como robustez, y mostrar que las elasticidades no cambian materialmente. Si cambian, el paper tiene que reportar el exacto.

4.4 De parámetros a elasticidades: las tres demostraciones

Las fórmulas de S05 se dan sin derivar. Aquí están.

4.4.1 Elasticidad-gasto

Partimos de $w_i = p_i q_i / X$, es decir $\ln w_i = \ln p_i + \ln q_i - \ln X$. Derivando respecto de $\ln X$ a precios constantes:

$$\frac{\partial \ln w_i}{\partial \ln X} = \frac{\partial \ln q_i}{\partial \ln X} - 1 = \eta_i - 1$$

Por otro lado, de la ecuación AIDS, $\partial w_i / \partial \ln X = \beta_i$, y como $\partial \ln w_i / \partial \ln X = (1/w_i) \partial w_i / \partial \ln X$:

$$\frac{\partial \ln w_i}{\partial \ln X} = \frac{\beta_i}{w_i}$$

Igualando:

$$\eta_i = 1 + \frac{\beta_i}{w_i} \quad \blacksquare$$

Lectura: $\beta_i > 0$ significa que la participación sube con el gasto real $\rightarrow$ **bien de lujo** ($\eta_i > 1$). En S05, el pollo tiene $\beta = 0.093 > 0$ y $\bar{w} = 0.15$, dando $\eta = 1 + 0.093/0.15 = 1.62$. La "revolución del pollo" en EE.UU. aparece en el parámetro.

4.4.2 Elasticidad-precio no compensada (Marshalliana)

De $\ln q_i = \ln w_i + \ln X - \ln p_i$, derivando respecto de $\ln p_j$:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{\partial \ln w_i}{\partial \ln p_j} - \delta_{ij}$$

donde δ_{ij} es la delta de Kronecker (el término $-\ln p_i$ solo aparece cuando $j = i$).

Ahora, $\partial w_i / \partial \ln p_j$ de la ecuación AIDS tiene **dos** términos: el directo γ_{ij} , y el indirecto vía el índice de precios dentro de $\ln(X/a(p))$:

$$\frac{\partial w_i}{\partial \ln p_j} = \gamma_{ij} + \beta_i \cdot \frac{\partial [\ln X - \ln a(p)]}{\partial \ln p_j} = \gamma_{ij} - \beta_i \frac{\partial \ln a(p)}{\partial \ln p_j} = \gamma_{ij} - \beta_i w_j$$

(usando que $\partial \ln a / \partial \ln p_j \approx w_j$ en el óptimo).

Dividiendo por w_i y restando δ_{ij} :

$$\varepsilon_{ij} = -\delta_{ij} + \left| \frac{\gamma_{ij}}{w_i} - \beta_i \frac{w_j}{w_i} \right|$$

Para el caso propio ($j = i$): $\varepsilon_{ii} = -1 + \gamma_{ii}/w_i - \beta_i$. $\blacksquare$

De dónde viene el "-1": del término $-\ln p_i$ en $\ln q_i = \ln w_i + \ln X - \ln p_i$. Si la participación se mantuviera constante ante un alza de precio, la cantidad caería exactamente en proporción inversa al precio — elasticidad unitaria. Las desviaciones de -1 vienen del ajuste de la participación.

4.4.3 Elasticidad compensada (Hicksiana) vía Slutsky

Aplicando la ecuación de Slutsky en elasticidades (Cap. 01 §2.2):

$$\varepsilon_{ij}^H = \varepsilon_{ij} + \eta_i w_j = -\delta_{ij} + \frac{\gamma_{ij}}{w_i} - \beta_i \frac{w_j}{w_i} + \left(1 + \frac{\beta_i}{w_i}\right) w_j = -\delta_{ij} + \frac{\gamma_{ij}}{w_i} + w_j$$

$$\varepsilon_{ij}^H = -\delta_{ij} + \frac{\gamma_{ij}}{w_i} + w_j$$

El elemento de la matriz de Slutsky expresado en participaciones, $s_{ij} = w_i \varepsilon_{ij}^H$, es la forma que se usa para testear negatividad:

$$s_{ij} = \gamma_{ij} + w_i w_j - \delta_{ij} w_i \quad (+ \beta_i \beta_j \ln(X/P) \text{ en la versión exacta})$$

TRAMPA Para análisis antimonopolio esto es decisivo. Un informe que concluya "son sustitutos" basándose en $\varepsilon_{ij} > 0$ Marshalliana está usando el concepto correcto para un test SSNIP. Pero si la pregunta es sobre **sustituibilidad en bienestar** (¿pierde mucho el consumidor si desaparece un producto?), hay que usar la Hicksiana. En S05, la res y el pollo tienen ε_{ij} Marshalliana ligeramente positiva (0.01-0.08) pero ε_{ij}^H sustancialmente más positiva (al sumar $w_j \approx 0.15-0.42$). **La conclusión sobre sustituibilidad cambia de "casi independientes" a "sustitutos claros".**

4.5 QUAIDS: cuando las curvas de Engel no son lineales

4.5.1 El modelo

Banks, Blundell y Lewbel (1997) añaden un término cuadrático manteniendo integrabilidad:

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \ln\left(\frac{X}{a(p)}\right) + \frac{\lambda_i}{b(p)} \left[\ln\left(\frac{X}{a(p)}\right)\right]^2$$

donde $b(p) = \prod_i p_i^{\beta_i}$ es el agregador de Cobb-Douglas.

Restricción adicional: $\sum_i \lambda_i = 0$.

Interpretación de λ_i : permite que un bien sea de lujo en niveles bajos de ingreso y necesidad en niveles altos (o viceversa). Es exactamente lo que ocurre con la carne, el transporte y la educación en países de ingreso medio.

4.5.2 Elasticidades en QUAIDS

$$\mu_i \equiv \frac{\partial w_i}{\partial \ln X} = \beta_i + \frac{2\lambda_i}{b(p)} \ln \left(\frac{X}{a(p)} \right)$$

$$\eta_i = 1 + \frac{\mu_i}{w_i}$$

$$\mu_{ij} \equiv \frac{\partial w_i}{\partial \ln p_j} = \gamma_{ij} - \mu_i \left(\alpha_j + \sum_k \gamma_{jk} \ln p_k \right) - \frac{\lambda_i \beta_j}{b(p)} \left[\ln \frac{X}{a(p)} \right]^2$$

$$\varepsilon_{ij} = \frac{\mu_{ij}}{w_i} - \delta_{ij}$$

Nota clave: η_i ahora **depende del nivel de gasto**. Esto permite calcular elasticidades por decil — lo que es exactamente lo que necesita un análisis distributivo de un impuesto.

4.5.3 Test de la restricción

$H_0 : \lambda_i = 0 \forall i$ es un test de Wald o LR estándar. **En datos de hogares de países en desarrollo, se rechaza casi siempre.**

PERÚ Estimar QUAIDS con ENAHO por decil, y calcular la incidencia distributiva del ISC a bebidas azucaradas, del IGV a alimentos procesados, o del subsidio al GLP (FISE), es un trabajo directo, de política pública relevante, y con resultados que serían nuevos. El código `quaid`s de Stata (Poi 2012) lo hace con pesos muestrales.

4.6 Separabilidad y presupuestación en dos etapas

4.6.1 El problema de escala

Un sistema completo necesita precios de **todos** los bienes. Imposible con 200 categorías. La solución es la **separabilidad débil**:

$$U(q) = F(U_1(q^1), U_2(q^2), \dots, U_G(q^G))$$

donde q^g es el subvector de bienes del grupo g .

TEORÍA **Teorema (Strotz 1957; Gorman 1959).** Si las preferencias son débilmente separables, la asignación **dentro** de cada grupo depende solo de los precios de ese grupo y del gasto total del grupo. Entonces se puede estimar:

- **Etapas 1:** asignación del presupuesto total entre grupos (AIDS sobre índices de precios de grupo).
- **Etapas 2:** asignación dentro de cada grupo (AIDS sobre precios del grupo).

4.6.2 Las elasticidades totales

La elasticidad total combina ambas etapas (Edgerton 1997):

$$\varepsilon_{ij}^{\text{total}} = \underbrace{\varepsilon_{ij}^{\text{within}}}_{\text{dentro del grupo}} + \underbrace{w_j^g \eta_h^g (1 + \varepsilon_{gg}^{\text{between}})}_{\text{vía reasignación entre grupos}}$$

Error frecuente: reportar solo la elasticidad within como si fuera la total. Subestima sistemáticamente la respuesta a cambios de precio grandes porque ignora que el consumidor también reasigna presupuesto entre categorías.

4.6.3 ¿Es testeable la separabilidad?

Parcialmente. La separabilidad débil implica restricciones no lineales sobre la matriz de Slutsky:

$$s_{ij} = \mu_g s_{ik} \cdot (\text{factor}) \quad \text{para } i \in g, j, k \notin g$$

Es decir, **todos los bienes de fuera del grupo deben afectar a los de dentro de forma proporcional**. Testeable pero con poca potencia. En la práctica se justifica con argumento económico (los grupos son categorías de consumo coherentes: alimentos, vivienda, transporte, ocio).

4.7 Estimación: detalles que importan

4.7.1 SUR, 3SLS y endogeneidad

SUR (Zellner). Explota la correlación de errores entre ecuaciones (que es necesariamente alta: $\sum_i u_i = 0$ por adding-up). Gana eficiencia sobre OLS ecuación por ecuación **solo si** los regresores difieren entre ecuaciones. En AIDS con las mismas variables en todas las ecuaciones y sin restricciones cruzadas, SUR = OLS. **Con restricciones de simetría impuestas (que son cruzadas), SUR sí gana.**

El problema de la singularidad. La matriz de covarianza de los errores es singular porque $\sum_i u_{it} = 0$. **Solución: eliminar una ecuación**, estimar las $n - 1$ restantes, y recuperar los parámetros de la eliminada por adding-up. Los resultados son **invariantes** a cuál se elimine (si se usa SUR iterado hasta convergencia / ML).

3SLS para endogeneidad de precios. S05 lo señala correctamente: SUR no resuelve la endogeneidad. Si los precios responden a shocks de demanda,

$$\text{Cov}(\ln p_j, u_i) \neq 0 \implies \hat{\gamma}_{ij} \text{ sesgado}$$

La solución es 3SLS (= SUR + IV) con **un instrumento por cada precio endógeno**. En un sistema de 4 bienes, son 4 instrumentos. Esta es la razón práctica por la que la mayoría de los AIDS publicados no instrumentan: conseguir 4 instrumentos válidos es difícil.

Argumento para no instrumentar (y cuándo es válido). Con datos de **hogares**, el hogar individual es tomador de precios: su shock de demanda idiosincrásico no mueve el precio de mercado. La endogeneidad desaparece. **Con datos agregados de mercado, no hay excusa: hay que instrumentar.** Declarar esto explícitamente en el paper es la diferencia entre un referee satisfecho y un rechazo.

4.7.2 Censura (ceros en datos de hogares)

Con microdatos, muchas $w_i = 0$. El sistema de participaciones no está definido en el régimen de esquina.

Método de Shonkwiler-Yen (1999), de dos pasos:

1. Probit de participación: $\Pr(w_i > 0) = \Phi(z_i' \theta_i)$ para cada bien.
2. Estimar el sistema con la corrección:

$$w_i = \Phi(z_i' \hat{\theta}_i) \left[\alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \ln(X/P) \right] + \delta_i \phi(z_i' \hat{\theta}_i)$$

Errores estándar por bootstrap. Implementado en `aidsills` (Stata).

Alternativa moderna: máxima verosimilitud simulada del sistema censurado completo (Yen, Lin y Smallwood 2003). Más correcto, más caro.

4.8 Simulación de política: cómo hacerlo bien

S05 presenta dos métodos para el shock de 25% al precio de la res. Aquí el procedimiento completo y sus trampas.

4.8.1 Procedimiento

Dado: parámetros estimados ($\hat{\alpha}$, $\hat{\gamma}$, $\hat{\beta}$), shares base w^0 , precios base p^0 , gasto X
 Shock: p_{beef} sube 25% $\Rightarrow \ln p^1_{\text{beef}} = \ln p^0_{\text{beef}} + \ln(1.25)$

1. Actualizar el índice de precios:
 $\Delta \ln P^* = \sum_k w^0_k \cdot \Delta \ln p_k = w^0_{\text{beef}} \cdot \ln(1.25)$
 [con índice exacto: $\Delta \ln a(p) = \sum_k (\alpha_k + \sum_j \gamma_{kj} \ln p_j) \Delta \ln p_k + \text{términos cuadráticos}$]
2. Nuevas participaciones:
 $w^1_i = \hat{\alpha}_i + \sum_j \hat{\gamma}_{ij} \ln p^1_j + \hat{\beta}_i (\ln X - \ln P^{*1})$
3. Nuevas cantidades (de la definición de participación):
 $q^1_i / q^0_i = (w^1_i / w^0_i) \cdot (p^0_i / p^1_i)$
4. Para los bienes no afectados ($p^1 = p^0$): $\% \Delta q_i = \% \Delta w_i$

4.8.2 Las tres trampas

TRAMPA 1 — usar 0.25 en vez de $\ln(1.25)$. La ecuación AIDS tiene $\ln p$. Un alza de 25% es $\Delta \ln p = \ln(1.25) = 0.2231$, no 0.25. Usar 0.25 **sobreestima la respuesta en ~12%**. S05 lo advierte; es el error más común en los ejercicios.

TRAMPA 2 — olvidar el canal del gasto real. Un alza del precio de un bien con participación grande (la res, con $w = 0.42$ en S05) reduce el gasto real del sistema completo, lo que desplaza **todas** las participaciones vía β_i . Por eso en S05 el pollo cae (-3.2%) a pesar de ser sustituto de la res: el efecto ingreso domina al de sustitución. Una simulación de ecuación única nunca habría visto esto.

TRAMPA 3 — confundir Δw con Δq . La participación de la res **sube** ($+0.006$) mientras su cantidad **cae** 19%. No hay contradicción: demanda inelástica $\rightarrow$ el gasto sube. Reportar "la participación de la res aumentó" como si fuera un aumento de consumo es un error de lectura grave.

4.8.3 Bienestar del cambio

$$CV \approx X \cdot \left[\exp \left(\sum_i \bar{w}_i \Delta \ln p_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \bar{w}_i \varepsilon_{ij}^H \Delta \ln p_i \Delta \ln p_j \right) - 1 \right]$$

El primer término es la pérdida de primer orden (transferencia); el segundo, la pérdida de eficiencia por sustitución (siempre negativa en magnitud por negatividad de Slutsky). **Para cuantificar daño de cartel, el primer término es la transferencia a los coludidos y el segundo la pérdida social pura.**

4.9 Código completo

```
library(micEconAids); library(systemfit)

# --- AIDS EXACTO (preferido) -----
aids <- aidsEst(
  priceNames = c("pBeef", "pPork", "pChicken", "pOther"),
  shareNames = c("wBeef", "wPork", "wChicken", "wOther"),
  totExpName = "xFood",
  data       = d,
  priceIndex = "T",      # "T" = translog exacto (iterativo); "S" = Stone
  method     = "IL",     # Iterated Linear Least Squares
  hom = TRUE, sym = TRUE # imponer homogeneidad y simetría
)
summary(aids)
aidsElas(aids$coef, shares = colMeans(d[,shareNames]), method = "Ch")

# --- TEST DE RESTRICCIONES -----
a_u <- aidsEst(..., hom = FALSE, sym = FALSE) # irrestricto
a_h <- aidsEst(..., hom = TRUE,  sym = FALSE) # solo homogeneidad
a_hs <- aidsEst(..., hom = TRUE,  sym = TRUE)  # ambas
aidsTestConsist(a_hs$coef, ...) # consistencia con la teoría
# LR: 2*(logLik(a_u) - logLik(a_hs)) ~ chi2(gl)
```

```
# --- NEGATIVIDAD (el test que nadie hace) -----
g <- aids$coef$gamma; b <- aids$coef$beta; w <- colMeans(d[,shareNames])
n <- length(w); S <- matrix(0,n,n)
for (i in 1:n) for (j in 1:n)
  S[i,j] <- g[i,j] + w[i]*w[j] - ifelse(i==j, w[i], 0)
round(eigen(S)$values, 4)      # deben ser ≤ 0
```

```
* QUAIDS con ENAHO, con pesos y por decil
quaid w1 w2 w3 w4, anot(10) prices(p1 p2 p3 p4) expenditure(gasto) ///
    demographics(nmiembros educjefe urbano) [pw = factor]
quaid_elas, atmeans
* Elasticidades por decil:
forvalues d = 1/10 {
    quaid_elas if decil == `d', atmeans
}
```

4.10 Cuando NO usar AIDS

Situación	Usar en su lugar
$J > 8$ productos	Elección discreta (Cap. 05-06)
Productos entran/salen	Elección discreta (dimensión fija se rompe)
Muchos ceros por hogar	QUAIDS censurado o elección discreta
Curvas de Engel no lineales	QUAIDS o EASI
Heterogeneidad de preferencias central	Mixed logit / BLP
Solo se observan market shares	Logit agregado (Cap. 06)
Bienes durables / decisión única	Elección discreta dinámica

EASI (Lewbel y Pendakur 2009) merece mención: permite curvas de Engel de **cualquier forma** (polinomios de orden arbitrario), mantiene integrabilidad exacta, y es lineal en parámetros condicional al gasto real implícito. Es la frontera para análisis distributivo serio y está infrautilizado.

4.11 Lecturas

- Deaton y Muellbauer (1980), "An Almost Ideal Demand System", *AER* 70(3). ← **el paper**
- Deaton y Muellbauer (1980), *Economics and Consumer Behavior*, caps. 1-5.
- Banks, Blundell y Lewbel (1997), "Quadratic Engel Curves and Consumer Demand", *RESTAT* 79(4).
- Lewbel y Pendakur (2009), "Tricks with Hicks: The EASI Demand System", *AER* 99(3).
- Moschini (1995), "Units of Measurement and the Stone Index in Demand System Estimation", *AJAE* 77(1).
- Shonkwiler y Yen (1999), "Two-Step Estimation of a Censored System of Equations", *AJAE* 81(4).

- Edgerton (1997), "Weak Separability and the Estimation of Elasticities in Multistage Demand Systems", *AJAE* 79(1).
- Poi (2012), "Easy Demand-System Estimation with quads", *Stata Journal* 12(3).

Elección discreta: RUM, logit, GEV e IIA

Extiende S06. El curso da la fórmula logit, deriva las elasticidades y expone IIA con el ejemplo del bus rojo/bus azul. Aquí: la demostración completa de la fórmula logit (con el álgebra Gumbel paso a paso), la teoría GEV que *genera* el nested logit en lugar de postularlo, el mixed logit y el teorema de aproximación universal de McFadden-Train, el cálculo de bienestar y disposición a pagar en RUM, y el diagnóstico honesto de IIA.

5.1 La idea

Hay un cambio de objeto conceptual entre el Cap. 04 y este. En AIDS, la utilidad es función de **cantidades** y la respuesta es *cuánto de cada bien*. En elección discreta, la utilidad es función de **características** y la respuesta es *cuál producto*.

El cambio tiene una consecuencia de escalamiento decisiva: los parámetros se adhieren a **características**, no a pares de productos. Un producto nuevo no agrega parámetros, solo una fila de datos. Por eso la elección discreta escala a 250 modelos de auto mientras AIDS se ahoga en 31,375 parámetros.

El costo es que hay que creer dos cosas: (i) que la utilidad es separable en una parte observada y un shock, y (ii) que el shock tiene una distribución específica. La segunda es donde vive IIA.

5.2 El modelo de utilidad aleatoria (RUM)

$$U_{ij} = V_{ij} + \varepsilon_{ij}, \quad V_{ij} = x'_{ij}\beta - \alpha p_j + z'_i\gamma_j$$

El consumidor elige j si y solo si $U_{ij} \geq U_{ik} \forall k$. Reordenando:

$$\varepsilon_{ik} - \varepsilon_{ij} \leq V_{ij} - V_{ik} \quad \forall k \neq j$$

$$P_{ij} = \Pr(\varepsilon_{ik} - \varepsilon_{ij} \leq V_{ij} - V_{ik} \forall k \neq j)$$

Esto es una integral $(J-1)$ -dimensional sobre la densidad conjunta de ε_i . **Intratable en general.** Toda la literatura de elección discreta es una búsqueda de supuestos distribucionales que la hagan tratable.

5.2.1 Las tres normalizaciones que siempre hay que hacer

1. **Nivel de utilidad.** Solo las *diferencias* están identificadas: $V_{ij} \rightarrow V_{ij} + c$ no cambia nada. $\Rightarrow$ normalizar una constante alternativa-específica a cero (elegir alternativa de referencia).

2. **Escala.** $U_{ij} \rightarrow \lambda U_{ij}$ no cambia la elección. $\Rightarrow$ normalizar $\text{Var}(\varepsilon)$. En logit, $\text{Var}(\varepsilon) = \pi^2/6$ por construcción; en probit, $\sigma = 1$. **Consecuencia: los coeficientes de logit y probit no son comparables directamente;** hay que escalarlos (el factor aproximado es $\pi/\sqrt{3} \approx 1.81$).
3. **Regresores invariantes a la alternativa.** Una variable que es igual en todas las alternativas con el mismo coeficiente se cancela. S06 lo demuestra correctamente: para usar el ingreso, hay que interactuarlo ($\gamma_j Z_i$, no δZ_i).

5.3 Por qué Gumbel: la demostración completa

5.3.1 La distribución

$$F(\varepsilon) = \exp(-e^{-\varepsilon}), \quad f(\varepsilon) = e^{-\varepsilon} \exp(-e^{-\varepsilon})$$

Media ≈ 0.5772 (Euler-Mascheroni), varianza $\pi^2/6$.

Tres propiedades que la hacen única:

1. La **diferencia** de dos Gumbel i.i.d. es **logística** $\rightarrow$ el caso binario es logit binario exacto.
2. El **máximo** de Gumbels i.i.d. es Gumbel (estabilidad bajo maximización). Como la regla de decisión es un máximo, la distribución es cerrada bajo la operación del modelo.
3. $\max_j (V_j + \varepsilon_j)$ tiene media $\ln \sum_j e^{V_j} + 0.5772$ — el **log-sum**, que es la base del cálculo de bienestar (§6).

5.3.2 Demostración de la fórmula logit

Objetivo: mostrar que $P_j = e^{V_j} / \sum_k e^{V_k}$.

Paso 1 — Condicionar. Fijemos $\varepsilon_j = e$. Entonces j gana si $\varepsilon_k \leq e + V_j - V_k$ para todo $k \neq j$. Por independencia:

$$\Pr(j \text{ gana} \mid \varepsilon_j = e) = \prod_{k \neq j} F(e + V_j - V_k) = \prod_{k \neq j} \exp(-e^{-(e+V_j-V_k)})$$

Paso 2 — Integrar.

$$P_j = \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{k \neq j} \exp(-e^{-(e+V_j-V_k)}) \cdot e^{-e} \exp(-e^{-e}) de$$

Podemos incluir $k = j$ en el producto porque para $k = j$ el término es $\exp(-e^{-e})$, que es justamente el factor de la densidad:

$$P_j = \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\sum_k e^{-(e+V_j-V_k)}\right) e^{-e} de$$

Paso 3 — Factorizar.

$$\sum_k e^{-(e+V_j-V_k)} = e^{-e} \sum_k e^{-(V_j-V_k)} = e^{-e} \cdot e^{-V_j} \sum_k e^{V_k}$$

Definimos $A \equiv e^{-V_j} \sum_k e^{V_k}$. Entonces

$$P_j = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-e^{-e} A) e^{-e} de$$

Paso 4 — Cambio de variable. Sea $u = e^{-e}$, de donde $du = -e^{-e} de$, es decir $e^{-e} de = -du$. Cuando $e \rightarrow -\infty$, $u \rightarrow \infty$; cuando $e \rightarrow \infty$, $u \rightarrow 0$:

$$P_j = \int_{\infty}^0 \exp(-uA)(-du) = \int_0^{\infty} e^{-uA} du = \left[\frac{-e^{-uA}}{A} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{A}$$

Paso 5 — Sustituir.

$$P_j = \frac{1}{e^{-V_j} \sum_k e^{V_k}} = \frac{e^{V_j}}{\sum_k e^{V_k}} \quad \blacksquare$$

La magia está en el paso 3: la suma de exponenciales de Gumbel se factoriza porque la función generadora es ella misma exponencial. Ninguna otra distribución tiene esta propiedad con forma cerrada en J dimensiones.

5.4 Elasticidades e IIA

5.4.1 Derivación

Con $V_j = -\alpha p_j + x_j' \beta$:

$$\ln P_j = V_j - \ln \sum_k e^{V_k}$$

$$\frac{\partial \ln P_j}{\partial p_j} = \frac{\partial V_j}{\partial p_j} - \frac{e^{V_j} \cdot \partial V_j / \partial p_j}{\sum_k e^{V_k}} = -\alpha + \alpha P_j = -\alpha(1 - P_j)$$

$$\varepsilon_{jj} = -\alpha(1 - P_j)$$

Para $k \neq j$: $\partial V_j / \partial p_k = 0$, y

$$\frac{\partial \ln P_j}{\partial p_k} = -\frac{e^{V_k}(-\alpha)}{\sum_{\ell} e^{V_{\ell}}} = \alpha P_k \implies \varepsilon_{jk} = \frac{p_k}{P_j} P_k$$

5.4.2 La huella digital de IIA

ε_{jk} **no depende de j** . Toda la columna k de la matriz de elasticidades es idéntica. Esto es visible de inmediato en cualquier tabla estimada: en la tabla de calefacción de S06, la columna GC tiene +0.76 en todas las filas.

Consecuencia sustantiva: si sube el precio de la calefacción a gas central, los consumidores que se van se distribuyen **proporcionalmente a las participaciones** entre todas las demás opciones. No importa que "gas room" sea físicamente mucho más parecido a "gas central" que una bomba de calor.

5.4.3 El origen formal de IIA

$$\frac{P_j}{P_k} = \frac{e^{V_j} / \sum_{\ell} e^{V_{\ell}}}{e^{V_k} / \sum_{\ell} e^{V_{\ell}}} = e^{V_j - V_k}$$

El denominador se cancela. El cociente **no depende de ninguna otra alternativa**. Esto no es un supuesto adicional que se pueda relajar dentro del logit: es una consecuencia algebraica inevitable de la i.i.d. Gumbel.

5.4.4 Cuándo IIA es una virtud

S06 presenta IIA como una patología, lo cual es correcto para la mayoría de aplicaciones. Pero hay dos casos donde es exactamente lo que se quiere:

1. **Choice set variable entre consumidores.** Si distintos consumidores enfrentan menús distintos (por disponibilidad geográfica, por ejemplo), IIA permite estimar con el menú de cada uno y los parámetros son comparables. Un modelo sin IIA requeriría modelar el menú.
2. **Muestreo de alternativas.** Con J enorme (todos los modelos de celular), se puede estimar consistentemente usando una **muestra aleatoria** de alternativas no elegidas. **Esta propiedad depende de IIA** (McFadden 1978). Es la razón por la que el logit sigue siendo usado en recomendadores con millones de ítems.

5.5 GEV: la teoría que genera el nested logit

S06 y S07 presentan el nested logit como "un parámetro extra que relaja IIA". Eso subvierte el resultado. El nested logit es un caso particular de una **familia completa** derivada de un teorema.

5.5.1 El teorema de McFadden (1978)

TEORÍA Teorema (GEV). Sea $G: \mathbb{R}_+^J \rightarrow \mathbb{R}_+$ una función que satisfice:

1. $G(y) \geq 0$;
2. **Homogénea de grado 1:** $G(\lambda y) = \lambda G(y)$;
3. $G(y) \rightarrow \infty$ cuando $y_j \rightarrow \infty$ para cualquier j ;
4. Las derivadas parciales cruzadas de orden k son **no negativas para k impar y no positivas para k par**.

Entonces $F(\varepsilon) = \exp(-G(e^{-\varepsilon_1}, \dots, e^{-\varepsilon_J}))$ es una función de distribución válida, y la probabilidad de elección es

$$P_j = \frac{y_j G_j(y)}{G(y)}, \quad y_j = e^{V_j}, \quad G_j = \partial G / \partial y_j$$

Elegir G es elegir el patrón de sustitución. Es el objeto de diseño del modelo.

5.5.2 Los casos particulares

$G(y)$	Modelo resultante
$\sum_j y_j$	Logit multinomial (IIA completo)
$\sum_g \left(\sum_{j \in g} y_j^{1/(1-\sigma)} \right)^{1-\sigma}$	Nested logit
Anidamiento recursivo	Nested logit de múltiples niveles
$\sum_g w_g (\sum_j y_j^{1/\lambda_g})^{\lambda_g}$ con j en varios g	Cross-nested / PCL (nidos solapados)
Formas con pesos de proximidad	Ordered GEV, spatial logit

Verificación para el logit simple: $G = \sum_k y_k$, $G_j = 1$, entonces $P_j = y_j / \sum_k y_k = e^{V_j} / \sum_k e^{V_k}$.
✓

Derivación del nested logit. Con $G = \sum_g \left(\sum_{j \in g} y_j^{1/(1-\sigma)} \right)^{1-\sigma}$:

$$G_j = (1-\sigma) \left(\sum_{k \in g} y_k^{1/(1-\sigma)} \right)^{-\sigma} \cdot \frac{1}{1-\sigma} y_j^{\sigma/(1-\sigma)} = y_j^{\sigma/(1-\sigma)} \left(\sum_{k \in g} y_k^{1/(1-\sigma)} \right)^{-\sigma}$$

Sustituyendo en $P_j = y_j G_j / G$:

$$P_j = \underbrace{\frac{y_j^{1/(1-\sigma)}}{\sum_{k \in g} y_k^{1/(1-\sigma)}}}_{P_{j|g}} \cdot \underbrace{\frac{(\sum_{k \in g} y_k^{1/(1-\sigma)})^{1-\sigma}}{\sum_{g'} (\sum_{k \in g'} y_k^{1/(1-\sigma)})^{1-\sigma}}}_{P_g}$$

La descomposición $P_j = P_{j|g} \cdot P_g$ sale del teorema, no se postula. Esta es la base algebraica de la inversión nested de Berry en S07. ■

5.5.3 Las restricciones sobre σ

Para que G satisfaga la condición 4 del teorema, se requiere $\sigma \in [0, 1)$. Fuera de ese rango:

- $\sigma < 0$: no es un GEV válido; sugiere nidos mal especificados.
- $\sigma \geq 1$: la utilidad dentro del nido no está acotada; el modelo se degenera.

Estimar $\hat{\sigma}$ fuera de $[0, 1)$ es un diagnóstico de especificación errónea, no un resultado. S07 lo señala y es correcto.

5.6 Bienestar y disposición a pagar en RUM

5.6.1 La utilidad esperada: el log-sum

TEORÍA Resultado. Si ε es i.i.d. Gumbel con escala 1,

$$E\left[\max_j (V_j + \varepsilon_j)\right] = \ln \sum_j e^{V_j} + \gamma$$

con $\gamma \approx 0.5772$.

Demostración. El máximo de Gumbels i.i.d. con localizaciones V_j es Gumbel con localización $\ln \sum_j e^{V_j}$ y escala 1. (La función de distribución del máximo es $\prod_j \exp(-e^{-(x-V_j)}) = \exp(-e^{-x} \sum_j e^{V_j})$.) La media de un Gumbel con localización μ es $\mu + \gamma$. ■

5.6.2 Variación compensatoria

Si la utilidad es lineal en el ingreso con coeficiente marginal α (= coeficiente de precio con signo cambiado), la variación compensatoria de un cambio de V^0 a V^1 es:

$$CV = \frac{1}{\alpha} \left[\ln \sum_j e^{V_j^1} - \ln \sum_j e^{V_j^0} \right]$$

(La constante de Euler se cancela.)

Este es el objeto que valora todo contrafactual de elección discreta:

- **Introducción de un producto nuevo:** $CV > 0$ porque el log-sum crece al añadir un término.
- **Fusión que elimina un producto:** $CV < 0$, y es la medida de daño al consumidor.
- **Mejora de calidad:** $\Delta V_j = \Delta x_j' \beta$.

5.6.3 Disposición a pagar por una característica

$$WTP_k = \frac{\partial V / \partial x_k}{\partial V / \partial (-p)} = \frac{\beta_k}{\alpha}$$

Ejemplo de S06: en la elección de sistema de calefacción, $\alpha_{IC} = -0.00153$ y $\alpha_{OC} = -0.00700$. El cociente $\alpha_{IC}/\alpha_{OC} = 0.219$ dice que **un dólar de ahorro anual en operación se valora como US\$0.22 de reducción en costo de instalación**. Invertido: $1/0.219 = 4.57$ es el factor de capitalización que el consumidor aplica, lo que implica una **tasa de descuento implícita** de r tal que $\sum_{t=1}^{30} (1+r)^{-t} = 4.57$, es decir $r \approx 21\%$ anual.

Esto es un resultado sustantivo, no un detalle técnico. Una tasa implícita de 21% en una inversión de eficiencia energética con horizonte de 30 años es evidencia de **miopía energética** (*energy efficiency gap*) y es el fundamento de las políticas de estándares mínimos de eficiencia. Toda una literatura (Hausman 1979; Allcott y Greenstone 2012) nace de este cálculo.

PERÚ El mismo ejercicio con la elección de cocina (GLP vs. leña vs. eléctrica) en hogares rurales, usando ENAHO y precios de FISE, daría la tasa de descuento implícita de hogares rurales peruanos y el subsidio necesario para inducir conversión. **Es una tesis de política pública completa y los datos existen.**

5.7 Mixed logit: cuando IIA se rompe en todas partes

5.7.1 El modelo

$$U_{ij} = x'_{ij}\beta_i + \varepsilon_{ij}, \quad \beta_i \sim f(\beta | \theta)$$

$$P_{ij} = \int \frac{e^{x'_{ij}\beta}}{\sum_k e^{x'_{ik}\beta}} f(\beta | \theta) d\beta$$

Es una **mezcla** de logits. Condicional a β_i , hay IIA. **Integrando sobre la heterogeneidad, no.**

Intuición de por qué rompe IIA: si un consumidor valora mucho "ser bus" (alto β en la característica "bus"), elegirá bus rojo o bus azul con alta probabilidad y auto con baja. Esa correlación inducida por la heterogeneidad es exactamente la correlación de los shocks que el logit simple prohíbe.

5.7.2 El teorema de aproximación universal

TEORÍA Teorema (McFadden y Train 2000). Para cualquier modelo de utilidad aleatoria con probabilidades de elección P_j^* , y para cualquier $\epsilon > 0$, existe un mixed logit con una especificación de $f(\beta)$ tal que $|P_j - P_j^*| < \epsilon$ para todo j .

Es decir: el mixed logit puede aproximar cualquier patrón de sustitución arbitrariamente bien. No hay restricción de IIA, ni de forma de la matriz de elasticidades, ni de nada.

Las dos letras pequeñas:

- La aproximación puede requerir una f muy flexible (muchas dimensiones de mezcla) → costo computacional e identificación práctica difícil.
- El teorema es de **aproximación**, no de identificación. Que exista una f que ajusta no significa que tus datos la identifiquen.

5.7.3 Estimación por máxima verosimilitud simulada

$$\hat{P}_{ij} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \frac{e^{x_j' \beta^r}}{\sum_k e^{x_k' \beta^r}}, \quad \beta^r = \bar{\beta} + \Sigma v^r, \quad v^r \sim N(0, I)$$

Detalles que importan:

- Usar **Halton draws** o **scrambled Halton**, no pseudoaleatorios: convergen mucho más rápido (Train 2009, cap. 9). Con 100 Halton se consigue lo que requiere ~1000 aleatorios.
- La verosimilitud simulada es **sesgada** para R finito (por la desigualdad de Jensen, al estar el logaritmo fuera de la simulación). El sesgo es $O(1/R)$. Hay que usar R grande y verificar estabilidad: si los resultados cambian al pasar de $R = 500$ a $R = 1000$, R es insuficiente.
- La verosimilitud **no es globalmente cóncava** (a diferencia del logit simple) → múltiples óptimos locales. Probar varios puntos iniciales.

5.7.4 Qué distribución para β

Distribución	Cuándo	Riesgo
Normal	Default, características generales	Admite signos "incorrectos" en las colas
Log-normal	Coefficiente de precio (debe ser < 0)	Colas muy pesadas → WTP infinita en algunos individuos
Triangular / uniforme acotada	Cuando se necesita soporte acotado	Menos estándar
En el espacio de WTP (Train-Weeks 2005)	Cuando el objeto de interés es WTP	Preferido en política: evita WTP explosiva

TRAMPA seria. Con coeficiente de precio log-normal, la distribución de $WTP = \beta_k / \alpha_i$ tiene media y varianza que pueden ser **infinitas**. Papers que reportan "WTP promedio" con esa especificación están reportando un artefacto numérico del sample. **Reportar la mediana, no la media**, o estimar directamente en el espacio de WTP.

5.8 Testear IIA honestamente

5.8.1 Hausman-McFadden

$$H = (\hat{\beta}_R - \hat{\beta}_F)' [\widehat{V}(\hat{\beta}_R) - \widehat{V}(\hat{\beta}_F)]^{-1} (\hat{\beta}_R - \hat{\beta}_F) \xrightarrow{d} \chi_k^2$$

donde F = conjunto completo, R = subconjunto.

Problemas reales (que S06 enumera correctamente):

- La diferencia de matrices de varianza puede no ser definida positiva en muestras finitas $\rightarrow H < 0$, test indefinido.
- **Poca potencia.** Simulaciones muestran que no detecta violaciones moderadas de IIA.
- El resultado depende de **qué alternativa se excluye**: distintas exclusiones dan distintas conclusiones.

5.8.2 Small-Hsiao

Divide la muestra en dos, estima en cada mitad con conjuntos de alternativas distintos, compara por LR. Más estable que Hausman-McFadden pero depende de la partición aleatoria (correr varias semillas).

5.8.3 La recomendación práctica

No confíes en el test. Usa el juicio económico y luego verifica con un modelo que relaje IIA.

Protocolo recomendado:

1. Estimar logit simple.
2. Mirar la matriz de elasticidades. **Si las columnas son constantes y eso es implausible para el mercado, IIA es un problema, independientemente del test.**
3. Estimar nested logit con una partición que tenga sentido físico/económico. Testear $H_0 : \sigma = 0$ con un t de Wald — **este sí tiene potencia** (S07, Cap. 06).
4. Si los datos lo permiten (micro-datos o muchos mercados), estimar mixed logit.
5. Comparar la matriz de elasticidades y el contrafactual clave entre los tres modelos. **Si el contrafactual no cambia, IIA no era el problema. Si cambia mucho, reportar el modelo flexible.**

5.9 Código

```
library(mlogit)
H <- dfixd(Heating, choice = "depvar", varying = c(3:12),
          idx = list(c("idcase","id")), idnames = c("chid","alt"))

# Logit condicional
m1 <- mlogit(depvar ~ ic + oc | 0, data = H)
summary(m1)

# Tasa de descuento implícita
r_implicita <- coef(m1)["ic"] / coef(m1)["oc"]      # ≈ 0.22

# Elasticidades
effects(m1, covariate = "ic", type = "rr")         # relativas (elasticidades)

# Nested logit
m2 <- mlogit(depvar ~ ic + oc | 0, data = H,
             nests = list(gas = c("gc","gr"), elec = c("ec","er","hp")),
             un.nest.el = TRUE)
lrtest(m1, m2)                                     # test de IIA con potencia
```

```
# Mixed logit (coeficiente de ic aleatorio normal)
m3 <- mlogit(depvar ~ ic + oc | 0, data = H,
             rpar = c(ic = "n"), R = 500, halton = NA, panel = FALSE)
summary(m3)

# Test de Hausman-McFadden (con sus caveats)
m_sub <- mlogit(depvar ~ ic + oc | 0, data = H, alt.subset = c("gc","gr","ec"))
hmftest(m1, m_sub)
```

```
import xlogit
model = xlogit.MixedLogit()
model.fit(X=X, y=y, varnames=varnames, alts=alts, ids=ids,
          randvars={'price':'ln', 'quality':'n'}, # 'ln' = lognormal
          n_draws=1000, halton=True, optim_method='L-BFGS-B')
model.summary()
```

5.10 Lecturas

- Train (2009), *Discrete Choice Methods with Simulation*, 2ª ed. — el libro. Caps. 2-3 (logit), 4 (GEV), 6 (mixed logit), 9 (simulación).
- McFadden (1974), "Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior", en Zarembka.
- McFadden (1978), "Modelling the Choice of Residential Location", en Karlqvist et al. — **el paper del teorema GEV**.
- McFadden y Train (2000), "Mixed MNL Models for Discrete Response", *JAE* 15(5).
- Hausman y McFadden (1984), "Specification Tests for the Multinomial Logit Model", *Econometrica* 52(5).
- Cardell (1997), "Variance Components Structures for the Extreme-Value and Logistic Distributions", *Econometric Theory* 13(2).
- Train y Weeks (2005), "Discrete Choice Models in Preference Space and Willingness-to-Pay Space", en Scarpa y Alberini.
- Allcott y Greenstone (2012), "Is There an Energy Efficiency Gap?", *JEP* 26(1).

Logit agregado, nested logit y BLP

Extiende S07. El curso presenta la inversión de Berry, el nested logit agregado y los markups. Aquí: la demostración de la inversión, la prueba de que el mapa de contracción de BLP es efectivamente una contracción, la estructura completa del GMM de BLP, los instrumentos de diferenciación de Gandhi-Houde, micro-momentos, y los errores de implementación que hacen que las estimaciones de BLP fallen en la práctica.

6.1 La idea

La Semana 6 tenía datos de elecciones individuales. La realidad tiene **participaciones de mercado**. La pregunta es: ¿se puede recuperar los mismos parámetros de preferencias cuando solo se observa el agregado?

La respuesta de Berry (1994) es sí, y el mecanismo es elegante: con logit, las participaciones de mercado contienen exactamente la misma información que las probabilidades individuales, porque **una participación agregada es una probabilidad de elección** (ley de los grandes números sobre un continuo de consumidores). El problema es solo invertir el mapa $\delta \rightarrow s$. Para logit, esa inversión es cerrada. Para BLP, requiere un punto fijo numérico.

Micro (S06)	Agregado (S07, Cap. 06)
Dato: elección de consumidor	participación de mercado s_{jt}
Modelo: $P_{ij} = \exp(V_{ij}) / \sum \exp$	$s_{jt} = \exp(\delta_{jt}) / \sum \exp(\delta_{kt})$
Estim.: máxima verosimilitud	inversión + IV (o GMM)
Error: -	ξ_{jt} (calidad no observada) $\leftarrow$ ¡endógena!

El nuevo objeto es ξ_{jt} : la calidad no observada del producto j en el mercado t . Es el error estructural y es la razón por la que todo el aparato de identificación del Cap. 02 vuelve a ser necesario.

6.2 La inversión de Berry: demostración

6.2.1 El modelo agregado

$$u_{ijt} = \underbrace{x'_{jt}\beta - \alpha p_{jt}}_{\delta_{jt}} + \xi_{jt} + \varepsilon_{ijt}, \quad \varepsilon \sim \text{Gumbel i.i.d.}$$

Bien externo: $\delta_{0t} = 0$ (normalización, no supuesto — ver §2.3).

Con un continuo de consumidores y la LGN, la participación de mercado iguala la probabilidad de elección:

$$s_{jt} = \frac{e^{\delta_{jt}}}{\sum_{k=0}^J e^{\delta_{kt}}}$$

6.2.2 La inversión

Paso 1. Tomar el cociente con el bien externo:

$$\frac{s_{jt}}{s_{0t}} = \frac{e^{\delta_{jt}} / \sum_k e^{\delta_{kt}}}{e^{\delta_{0t}} / \sum_k e^{\delta_{kt}}} = \frac{e^{\delta_{jt}}}{e^{\delta_{0t}}} = e^{\delta_{jt}}$$

El denominador —que contiene *todas* las utilidades y es lo que hace al modelo no lineal— **se cancela exactamente**.

Paso 2. Tomar logaritmos:

$$\ln s_{jt} - \ln s_{0t} = \delta_{jt} \Big| = x'_{jt}\beta - \alpha p_{jt} + \xi_{jt}$$

■

Lo que acabamos de hacer: convertir un modelo de elección discreta no lineal en una **regresión lineal** donde el lado izquierdo se construye con datos y el error es el término estructural. Todo el Cap. 02 aplica directamente.

6.2.3 Por qué $\delta_{0t} = 0$ es solo una normalización

Sumar c_t a todos los δ_{kt} :

$$\frac{e^{\delta_{jt}+c_t}}{\sum_k e^{\delta_{kt}+c_t}} = \frac{e^{c_t} e^{\delta_{jt}}}{e^{c_t} \sum_k e^{\delta_{kt}}} = s_{jt}$$

Las participaciones son invariantes. Solo las **diferencias** de utilidad están identificadas. Fijar $\delta_{0t} = 0$ es elegir el origen de coordenadas, exactamente como fijar una alternativa de referencia en S06. ■

6.2.4 Nested logit agregado

Usando la descomposición GEV del Cap. 05 §5.2, $s_{jt} = s_{j|g,t} \cdot s_{gt}$, y aplicando la misma inversión:

$$\ln s_{jt} - \ln s_{0t} = x'_{jt}\beta - \alpha p_{jt} + \sigma \ln s_{j|g,t} + \xi_{jt}$$

Derivación rápida. De §5.2 del Cap. 05, con $D_g \equiv \sum_{k \in g} e^{\delta_k/(1-\sigma)}$:

$$s_{j|g} = \frac{e^{\delta_j/(1-\sigma)}}{D_g}, \quad s_g = \frac{D_g^{1-\sigma}}{\sum_{g'} D_{g'}^{1-\sigma}}, \quad s_0 = \frac{1}{\sum_{g'} D_{g'}^{1-\sigma}}$$

Entonces $s_j/s_0 = s_{j|g} D_g^{1-\sigma}$. Tomando logs:

$$\ln s_j - \ln s_0 = \ln s_{j|g} + (1-\sigma) \ln D_g$$

y de la primera expresión, $\ln D_g = \delta_j/(1-\sigma) - \ln s_{j|g}$. Sustituyendo:

$$\ln s_j - \ln s_0 = \ln s_{j|g} + \delta_j - (1 - \sigma) \ln s_{j|g} = \delta_j + \sigma \ln s_{j|g} \quad \blacksquare$$

TRAMPA El punto que S07 enfatiza y es correcto: ahora hay DOS regresores endógenos. $\ln s_{j|g,t}$ se construye de participaciones observadas, que son función de ξ_{jt} por la propia inversión. Un shock positivo a ξ_j sube s_j , sube $s_{j|g}$, y crea correlación positiva con el error. Estimar por OLS está **doblemente** sesgado.

6.3 Instrumentos: las tres familias y sus mecanismos

6.3.1 Desplazadores de costo

Precios de insumos, salarios, energía, tipo de cambio, aranceles. Requieren variación a nivel producto-mercado.

Limitación práctica: en un panel tienda-semana, los costos varían poco a nivel de producto. Suelen quedar absorbidos por efectos fijos de producto.

6.3.2 Instrumentos Hausman

$$z_{jt}^H = \frac{1}{|\mathcal{T}_{-t}|} \sum_{m \neq t} p_{jm}$$

Covered en Cap. 03 §3.3. En S07, el lab usa la media de precios del mismo UPC en **otras tiendas** la misma semana. **Para paneles de retail esta es la mejor versión del instrumento Hausman**, porque el shock de costo mayorista es común a las tiendas de la cadena y el shock de demanda es local a la tienda.

6.3.3 Instrumentos BLP y la versión moderna

Instrumentos BLP originales (1995):

$$z_{jt}^{BLP} = \left\{ \sum_{k \neq j, k \in \mathcal{F}_j} x_{kt}, \sum_{k \in \mathcal{F}_j} x_{kt} \right\}$$

Sumas de características de rivales (propios y de otras firmas).

Lógica: el markup de j depende de cuán cercanos son sus rivales en el espacio de características. Si j está rodeado de rivales similares, su markup es bajo. Como las características son fijadas ex ante (diseño de producto), son exógenas a ξ_{jt} contemporáneo.

Problema (Armstrong 2016): con muchos productos, estos instrumentos pierden potencia porque las sumas convergen a constantes y la variación desaparece. En mercados grandes, los instrumentos BLP se vuelven **débiles asintóticamente**.

Instrumentos de diferenciación (Gandhi y Houde 2019) — el estándar actual:

$$d_{jk,t} = x_{jt} - x_{kt}, \quad z_{jt}^{GH} = \left\{ \sum_{k \neq j} \mathbf{1}\{|d_{jk,t}| < c\}, \sum_{k \neq j} d_{jk,t}^2 \right\}$$

Lógica mejorada: lo que importa no es la suma de características de rivales, sino **cuántos rivales están cerca en el espacio de características**. Contar vecinos locales captura directamente la curvatura de la demanda, que es lo que identifica los parámetros no lineales.

Resultado: mucho más fuertes, y teóricamente justificados como aproximación de los instrumentos óptimos de Chamberlain.

```
# Gandhi-Houde en pyblp
import pyblp
differentiation = pyblp.build_differentiation_instruments(
    pyblp.Formulation('0 + hp_weight + mpg + space'),
    product_data, version='local'      # 'local' = conteos; 'quadratic' = sumas d²
)
```

6.4 BLP: random coefficients

6.4.1 El modelo

$$u_{ijt} = \underbrace{x'_{jt}\beta - \alpha p_{jt} + \xi_{jt}}_{\delta_{jt} \text{ (común)}} + \underbrace{\sum_k x_{jt}^{(k)} (\sigma_k v_{ik} + \pi_k D_{ik})}_{\mu_{ijt} \text{ (heterogéneo)}} + \varepsilon_{ijt}$$

- $v_i \sim N(0, I)$: heterogeneidad no observada.
- D_i : demografía observada del mercado (de censo o encuesta).
- $\theta_1 = (\beta, \alpha)$: parámetros **lineales**.
- $\theta_2 = (\sigma, \pi)$: parámetros **no lineales** — son los que rompen IIA.

$$s_{jt}(\delta, \theta_2) = \int \frac{e^{\delta_{jt} + \mu_{ijt}}}{1 + \sum_k e^{\delta_{kt} + \mu_{ikt}}} dF(v, D)$$

Si $\theta_2 = 0$, esto colapsa al logit agregado de §2. Todo BLP es "logit + heterogeneidad".

6.4.2 Por qué la heterogeneidad rompe IIA

Con $\sigma_{\text{precio}} > 0$, hay consumidores sensibles al precio y consumidores insensibles. Un alza de precio de un auto barato expulsa sobre todo a consumidores sensibles al precio, que se van hacia... **otros autos baratos**. La sustitución se vuelve **local en el espacio de características**, que es lo que la realidad muestra (el Yugo y el BMW de S07).

Las elasticidades ya no tienen forma cerrada:

$$\frac{\partial s_{jt}}{\partial p_{kt}} = \begin{cases} - \int \alpha_i s_{ijt} (1 - s_{ijt}) dF & j = k \\ \int \alpha_i s_{ijt} s_{ikt} dF & j \neq k \end{cases}$$

Y aquí está la clave: la elasticidad cruzada $\partial s_j / \partial p_k$ ahora depende de **cuánto se solapan** s_{ij} y s_{ik} a lo largo de la distribución de consumidores. Productos que atraen al mismo tipo de consumidor tienen alta sustitución. **IIA muere**.

6.4.3 El algoritmo

```

PARA cada candidato  $\theta_2$ :
  PASO INTERNO (contracción)
   $\delta^0 = \ln s_{obs} - \ln s_{\theta_2}$  (inicializar con logit)
  REPETIR:
     $\delta^{h+1} = \delta^h + \ln s_{obs} - \ln s(\delta^h, \theta_2)$ 
  HASTA  $\|\delta^{h+1} - \delta^h\| < 1e-14$  (tolerancia estricta!)

   $\xi(\theta_2) = \delta(\theta_2) - X \theta_1(\theta_2)$  donde  $\theta_1$  sale por IV-GMM lineal
   $g(\theta_2) = (1/N) Z' \xi(\theta_2)$ 
   $Q(\theta_2) = g(\theta_2)' W g(\theta_2)$ 
MINIMIZAR  $Q$  sobre  $\theta_2$ 

```

6.4.4 Demostración de que el mapa es una contracción

Este resultado (BLP 1995, Apéndice I) es lo que garantiza que el paso interno converge, y rara vez se demuestra en cursos.

Definimos $T(\delta) = \delta + \ln s^{obs} - \ln s(\delta)$.

Objetivo: mostrar que T es una contracción con módulo < 1 en la norma del supremo, de modo que el teorema del punto fijo de Banach aplique.

Paso 1 — La matriz Jacobiana.

$$\frac{\partial T_j}{\partial \delta_k} = \delta_{jk} - \frac{1}{s_j} \frac{\partial s_j}{\partial \delta_k}$$

De la fórmula de participación (integrando sobre consumidores):

$$\frac{\partial s_j}{\partial \delta_j} = \int s_{ij}(1 - s_{ij}) dF > 0, \quad \frac{\partial s_j}{\partial \delta_k} = - \int s_{ij}s_{ik} dF < 0 \quad (k \neq j)$$

Paso 2 — Los elementos del Jacobiano son no negativos.

$$\frac{\partial T_j}{\partial \delta_j} = 1 - \frac{1}{s_j} \int s_{ij}(1 - s_{ij}) dF = \frac{1}{s_j} \int s_{ij}^2 dF \geq 0$$

$$\frac{\partial T_j}{\partial \delta_k} = \frac{1}{s_j} \int s_{ij}s_{ik} dF \geq 0 \quad (k \neq j)$$

Paso 3 — Las filas suman menos que 1.

$$\sum_{k=1}^J \frac{\partial T_j}{\partial \delta_k} = \frac{1}{s_j} \int s_{ij} \left(\sum_{k=1}^J s_{ik} \right) dF = \frac{1}{s_j} \int s_{ij}(1 - s_{i0}) dF$$

Como $s_{i0} > 0$ **estrictamente** (siempre hay probabilidad positiva de elegir el bien externo), tenemos $1 - s_{i0} < 1$ y por tanto

$$\sum_k \frac{\partial T_j}{\partial \delta_k} < \frac{1}{s_j} \int s_{ij} dF = \frac{s_j}{s_j} = 1$$

Paso 4 — Conclusión. La norma matricial inducida por la norma del supremo es el máximo de las sumas por fila:

$$\|\nabla T\|_{\infty} = \max_j \sum_k \left| \frac{\partial T_j}{\partial \delta_k} \right| < 1$$

Por el teorema del valor medio, $\|T(\delta) - T(\delta')\|_{\infty} \leq \|\nabla T\|_{\infty} \|\delta - \delta'\|_{\infty}$, de modo que T es una contracción y tiene un punto fijo único al que converge desde cualquier inicio. ■

La existencia del bien externo es lo que hace funcionar la contracción. Si $s_{i0} = 0$ (todos compran algo), el módulo sería exactamente 1 y la convergencia no estaría garantizada. **Esta es una razón teórica —no solo práctica— para incluir siempre un bien externo con participación estrictamente positiva.**

6.4.5 Errores de implementación que arruinan BLP

Dubé, Fox y Su (2012) y Knittel-Metaxoglou (2014) documentan que BLP mal implementado da resultados **sin sentido y no replicables**. Los cinco errores:

Error	Consecuencia	Solución
Tolerancia laxa en la contracción (10^{-6})	El error de la contracción propaga a la función objetivo y crea mínimos locales espurios	Tolerancia 10^{-12} a 10^{-14}
Pocos draws de simulación ($R = 50$)	Error de simulación domina la señal	$R \geq 1000$, Halton o quadratura esférica
Un solo punto inicial	Convergencia a óptimos locales	≥ 20 puntos iniciales aleatorios
Optimizador sin gradientes analíticos	Convergencia falsa	Usar gradientes analíticos (pyblp los tiene)
No reportar la sensibilidad a M_t	Resultados frágiles sin advertirlo	Reportar $\{0.5M, M, 2M\}$

La alternativa MPEC (Dubé, Fox y Su 2012): en lugar de contracción anidada, resolver el problema con restricciones:

$$\min_{\theta, \xi} \xi' Z W Z' \xi \quad \text{s.a.} \quad s(\delta(\xi, \theta)) = s^{obs}$$

Es más rápido y evita el error de propagación de la contracción. Implementado en `pyblp` con `method='mpec'`.

6.5 Micro-momentos: la mejora más importante de la década

El problema: con solo participaciones de mercado, los parámetros de heterogeneidad θ_2 están **débilmente identificados**. La información sobre *quién* compra *qué* simplemente no está en los datos agregados.

La solución (Petrin 2002; Berry, Levinsohn y Pakes 2004; Conlon y Gortmaker 2020): añadir momentos que combinan datos agregados con información micro externa:

$$E[\text{demografía del comprador de } j] = \text{dato de encuesta}$$

Ejemplos:

- Petrin (2002): usa la Consumer Expenditure Survey para saber que los compradores de minivans tienen más hijos. Esto identifica directamente la interacción (tamaño familiar $\times$ característica "capacidad").
- BLP (2004): usa datos del CAMIP sobre ingreso de compradores de autos.
- En retail: paneles de hogares (Kantar, Nielsen Homescan) dan la correlación entre demografía y marca comprada.

Impacto: los parámetros de heterogeneidad pasan de estar en el límite de la identificación a estar precisamente estimados, y las elasticidades cruzadas se vuelven mucho más creíbles. **Hoy, un paper de BLP sin micro-momentos y sin justificar su ausencia tiene problemas en referato.**

PERÚ ENAHO tiene módulos de gasto con detalle de categoría y demografía completa del hogar. Combinarla con datos de scanner o de participaciones de mercado sectoriales (Produce, gremios) para construir micro-momentos es técnicamente directo. **Nadie lo ha hecho para Perú y es la vía más corta para un paper estructural publicable con datos locales.**

6.6 Las tres estimaciones y qué dice cada una

Replicando la lógica de la tabla de S07:

	OLS	Logit IV	Nested IV	BLP	Verdad (DGP)
$\hat{\alpha}$	-0.61	-1.39	-1.97	≈ -2.0	-2.00
$\hat{\sigma}$	—	—	0.22	(implícito)	0.20
Elast. propia media	-0.91	-1.94	-2.69	≈ -2.8	-2.80
Patrón de sustitución	IIA	IIA	por nido	flexible	—

Las dos lecciones:

1. **OLS está sesgado hacia cero** por $\text{Cov}(p, \xi) > 0$. Es la misma simultaneidad de S03, sobreviviendo intacta a la agregación.
2. **Instrumentos válidos no salvan un modelo mal especificado.** El logit IV usa instrumentos correctos y aun así no llega a la verdad, porque la variable omitida $\sigma \ln s_j|g$ está correlacionada con el precio. Este es el resultado más importante de S07 y vale repetirlo: *la especificación del patrón de sustitución es tan importante como la identificación.*

6.7 Diagnósticos obligatorios

```
import pyblp, numpy as np
pyblp.options.digits = 3

problem = pyblp.Problem(
```

```

    product_formulations=(
        pyblp.Formulation('1 + prices + sugar + mushy'),      # X1 (lineales)
        pyblp.Formulation('0 + prices + sugar'),              # X2 (aleatorios)
    ),
    product_data=product_data,
    agent_formulation=pyblp.Formulation('0 + income + child'), # demografía
    agent_data=agent_data,
)

results = problem.solve(
    sigma=np.diag([0.5, 0.1]), pi=np.array([[0.5, 0], [0, 0.2]]),
    optimization=pyblp.Optimization('trust-constr', {'gtol': 1e-8}),
    iteration=pyblp.Iteration('squarem', {'atol': 1e-14}),      # tolerancia estricta
    method='2s',                                              # GMM dos etapas
)

# --- DIAGNÓSTICOS ---
print(results)
print(results.compute_elasticities().mean(axis=0))           # matriz de elasticidades
print(results.compute_diversion_ratios())                    # para antimonopolio
print(results.compute_markup().mean())                       # markups implícitos
print(results.compute_costs().min())                         # ¡deben ser positivos!
print(results.run_hansen_test())                             # sobreidentificación

# Sensibilidad al tamaño de mercado
for factor in [0.5, 1.0, 2.0]:
    pd2 = product_data.copy()
    pd2['market_size'] = product_data['market_size'] * factor
    # recalcular shares y re-estimar

```

La lista de verificación:

- [] ¿Todos los costos marginales implícitos son **positivos**? Si no, el modelo de conducta o la demanda están mal.
- [] ¿Las elasticidades propias son todas < -1 ? (Un monopolista nunca opera en la parte inelástica. Si $|\varepsilon| < 1$ para un producto con markup positivo, hay una contradicción con la FOC.)
- [] ¿Los diversion ratios suman cerca de 1 (incluyendo el bien externo)?
- [] ¿El $\hat{\sigma}$ del nested está en $[0, 1)$?
- [] ¿Los resultados son estables con 20 puntos iniciales distintos?
- [] ¿Los resultados son estables con $M_t \in \{0.5M, M, 2M\}$?

6.8 Lecturas

- **Berry (1994)**, "Estimating Discrete-Choice Models of Product Differentiation", *RAND* 25(2). — la inversión.
- **Berry, Levinsohn y Pakes (1995)**, "Automobile Prices in Market Equilibrium", *Econometrica* 63(4). — el modelo completo.
- **Nevo (2000)**, "A Practitioner's Guide to Estimation of Random-Coefficients Logit Models of Demand", *JEMS* 9(4). — **el manual de implementación; de lectura obligatoria antes de tocar código.**
- Nevo (2001), "Measuring Market Power in the Ready-to-Eat Cereal Industry", *Econometrica* 69(2).

- Petrin (2002), "Quantifying the Benefits of New Products: The Case of the Minivan", *JPE* 110(4). — micro-momentos.
- Dubé, Fox y Su (2012), "Improving the Numerical Performance of BLP", *Econometrica* 80(5). — MPEC.
- Knittel y Metaxoglou (2014), "Estimation of Random-Coefficient Demand Models", *RESTAT* 96(1). — los peligros numéricos.
- **Gandhi y Houde (2019)**, "Measuring Substitution Patterns in Differentiated Products Industries", NBER WP 26375. — instrumentos de diferenciación.
- **Conlon y Gortmaker (2020)**, "Best Practices for Differentiated Products Demand Estimation with PyBLP", *RAND* 51(4). — **la referencia práctica actual**.
- Armstrong (2016), "Large Market Asymptotics for Differentiated Product Demand Estimators", *Econometrica* 84(5).

El lado de la oferta: markups, pass-through y fusiones

Extiende S07 Block 5. El curso da la fórmula de markup $p - mc = -(\partial s / \partial p \odot H)^{-1} s$ y la matriz de propiedad. Aquí: la derivación completa de la CPO multiproducto, el álgebra del Lerner con diversion ratios, la teoría de pass-through (incluido el resultado de Weyl-Fabinger), UPP/GUPPI y el test SSNIP implementable, el procedimiento paso a paso de simulación de fusiones, y Nash-in-Nash para mercados con negociación.

7.1 La idea

Estimar demanda es la mitad del trabajo. La otra mitad es que **la demanda, más un supuesto de conducta, revela el costo marginal sin observarlo**. Esa es la alquimia central de la OI empírica moderna:

$$\underbrace{\text{elasticidades estimadas}}_{\text{datos}} + \underbrace{\text{Bertrand-Nash}}_{\text{supuesto}} \implies \underbrace{mc}_{\text{nunca observado}}$$

Con mc en mano, todo contrafactual es posible: cambiar la propiedad (fusión), cambiar el costo (impuesto, arancel, shock cambiario), cambiar el conjunto de productos (entrada, retiro).

El precio de esa alquimia es que todo depende del supuesto de conducta. Si las firmas no juegan Bertrand-Nash, los mc recuperados están mal, y los contrafactuales también. De ahí la importancia del Cap. 02 §6 (identificación de conducta).

7.2 Derivación de la fórmula de markup multiproducto

7.2.1 El problema de la firma

La firma f posee el conjunto de productos $\mathcal{F}_f$ y resuelve:

$$\max_{\{p_j\}_{j \in \mathcal{F}_f}} \Pi_f = \sum_{j \in \mathcal{F}_f} (p_j - mc_j) M s_j(\mathbf{p})$$

donde M es el tamaño de mercado y $s_j(\mathbf{p})$ la participación.

7.2.2 Condición de primer orden

$$\frac{\partial \Pi_f}{\partial p_k} = M \left[s_k(\mathbf{p}) + \sum_{j \in \mathcal{F}_f} (p_j - mc_j) \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \right] = 0, \quad \forall k \in \mathcal{F}_f$$

Lectura de los tres términos:

- s_k : el beneficio de vender una unidad más al margen (efecto volumen positivo de bajar el precio es simétrico).
- $(p_k - mc_k)\partial s_k/\partial p_k$: el costo de que subir el precio reduce la propia demanda. Negativo.
- $\sum_{j \neq k, j \in \mathcal{F}_f} (p_j - mc_j)\partial s_j/\partial p_k$: **el término de canibalización**. Subir p_k desvía consumidores hacia los *otros productos de la misma firma*, que la firma recaptura. Positivo. **Este término es el que falta en el monopolio de un solo producto y es el que hace que las firmas multiproducto cobren más.**

7.2.3 Forma matricial

Definimos la **matriz de propiedad** H con $H_{jk} = 1$ si j, k pertenecen a la misma firma, 0 si no. Y la matriz de derivadas Δ con $\Delta_{jk} = \partial s_j/\partial p_k$.

El sistema de CPOs para todos los productos de todas las firmas se escribe:

$$s + (\Delta' \odot H)(p - mc) = 0$$

$$p - mc = -(\Delta' \odot H)^{-1}s$$

donde $\odot$ es el producto de Hadamard (elemento a elemento). **El producto de Hadamard con H es lo que "apaga" las derivadas cruzadas entre productos de firmas distintas**: la firma f internaliza la canibalización dentro de su cartera y ignora el daño a los rivales.

7.2.4 Casos particulares

Monopolista de un producto. $H = 1$, $\Delta = \partial s/\partial p$:

$$p - mc = -\frac{s}{\partial s/\partial p} \implies \frac{p - mc}{p} = \frac{1}{|\varepsilon|}$$

La regla del índice de Lerner. Y como $\mathcal{L} \leq 1$, el monopolista **nunca opera donde $|\varepsilon| < 1$** — un chequeo de consistencia obligatorio.

Logit con firma monoproducción. $\partial s_j/\partial p_j = -\alpha s_j(1 - s_j)$:

$$p_j - mc_j = \frac{s_j}{\alpha s_j(1 - s_j)} = \frac{1}{\alpha(1 - s_j)}$$

Consecuencias notables:

- El markup **no depende de mc** : con logit, el pass-through de costos es exactamente 1 para firmas monoproducción (ver §4).
- El markup **crece con la participación**: productos grandes cobran más.
- α pequeño (consumidores insensibles al precio) $\Rightarrow$ markup grande. **Si $\hat{\alpha}$ está sesgado hacia cero por endogeneidad (OLS), el markup implícito está sesgado hacia arriba**. Esto es exactamente lo que S07 señala: markups inversamente sesgados.

Logit con firma multiproducción. Para la firma f con productos $\mathcal{F}$, resolviendo el sistema:

$$p_j - mc_j = \frac{1}{\alpha(1 - \sum_{k \in \mathcal{F}} s_k)}$$

El markup depende de la participación total de la firma, no del producto. Una firma con 60% del mercado repartido en 5 marcas cobra el markup de una firma con 60% en una sola marca. Esto es exactamente lo que hace que las fusiones suban precios.

7.3 Diversion ratios: el puente a la política de competencia

7.3.1 Definición

$$D_{jk} = \frac{\partial s_k / \partial p_j}{-\partial s_j / \partial p_j}$$

Interpretación: de cada 100 consumidores que abandonan j cuando sube su precio, $100 \cdot D_{jk}$ van a k .

Propiedad: $\sum_{k \neq j} D_{jk} + D_{j0} = 1$ (incluyendo la fuga al bien externo).

7.3.2 En logit (y por qué es un problema)

$$D_{jk} = \frac{\alpha p_k s_k \cdot (\cdot)}{\alpha s_j (1 - s_j)} \cdot (\cdot) = \frac{s_k}{1 - s_j}$$

El diversion ratio depende solo de las participaciones. Si Coca-Cola y Agua San Luis tienen la misma participación, el logit dice que son sustitutos igual de cercanos de Pepsi. Absurdo — y es exactamente por qué el logit puro no sirve para análisis de fusiones.

En **nested logit**: D_{jk} es mayor dentro del nido. En **BLP**: D_{jk} depende del solapamiento de los conjuntos de consumidores.

Los diversion ratios son el output más útil de un modelo de demanda para competencia.

Las autoridades los piden directamente. Son más robustos que las elasticidades (son cocientes, y parte del sesgo se cancela) y se interpretan sin jerga.

7.3.3 Diversion ratios sin estimar demanda

En la práctica regulatoria se obtienen de:

- **Encuestas de desvío** ("si este producto subiera 10%, ¿qué compraría?"). Usadas por la CMA británica rutinariamente.
- **Experimentos naturales**: cuando un producto se agota o se retira, ¿a dónde van las ventas?
- **Datos de panel de hogares**: observar sustitución real tras cambios de precio.

7.4 Pass-through: cuánto de un shock de costo llega al precio

7.4.1 Por qué importa

El pass-through responde: ¿quién paga un impuesto? ¿Cuánto del shock cambiario llega al consumidor? ¿Qué parte del ahorro de una sinergia de fusión se transfiere?

7.4.2 Monopolio: el resultado general

Con demanda $q(p)$ y costo marginal constante c , la CPO es $p = c + q/|q'|$. Diferenciando totalmente respecto de c :

$$\rho \equiv \frac{dp}{dc} = \frac{1}{2 + \frac{q q''}{(q')^2}} = \frac{1}{1 + \frac{\partial \ln |\varepsilon|}{\partial \ln p} \cdot (\cdot)}$$

Más útil, en términos de la **curvatura de la demanda** $\kappa \equiv -q q'' / (q')^2$ (el "superelasticidad" de Bulow-Pfleiderer):

$$\rho = \frac{1}{2 - \kappa}$$

Forma de demanda	κ	ρ
Lineal ($q'' = 0$)	0	1/2
Elasticidad constante ($q = A p^{-\eta}$)	$(\eta + 1)/\eta$	$\frac{\eta}{\eta - 1} > 1 \Rightarrow$ sobre-traslado
Logit (monoproducto, $s \rightarrow 0$)	$\rightarrow 1$	$\rightarrow 1$
Exponencial	1	1

TEORÍA Resultado contraintuitivo clave. Con demanda de elasticidad constante, el pass-through es **mayor que 1**: un impuesto de $S/1$ sube el precio en más de $S/1$. Esto no es un error: con elasticidad constante, el markup es proporcional al costo ($p = c \cdot \eta / (\eta - 1)$), así que un aumento de costo multiplica el markup también.

Implicación práctica masiva: la forma funcional de la demanda determina el pass-through **más que la elasticidad**. Dos modelos con la misma elasticidad al punto medio pueden predecir pass-through de 50% o 120%. **Reportar pass-through sin reportar la curvatura de la demanda es irresponsable.**

7.4.3 El resultado de Weyl y Fabinger (2013)

TEORÍA Teorema. La incidencia de un impuesto (reparto entre consumidores y productores) en un mercado imperfectamente competitivo es

$$\frac{\text{Incidencia en consumidores}}{\text{Incidencia en productores}} = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{1}{\theta}$$

donde θ es el parámetro de conducta.

Esto unifica el análisis de incidencia fiscal, pass-through de costos y poder de mercado en un solo marco. Es el puente formal entre la OI y la hacienda pública.

7.4.4 Estimación empírica del pass-through

```
# Diseño estándar: shock de costo exógeno con efectos fijos
feols(log(precio) ~ log(costo_insumo) | producto + mercado + tiempo,
      data = d, cluster = ~mercado)
# El coeficiente es la elasticidad de pass-through.
# Para pass-through en niveles (soles por sol), usar niveles.

# Dinámica: ¿cuánto tarda?
feols(log(precio) ~ l(log(costo), 0:6) | producto + tiempo, data = pd)
# La suma de coeficientes es el pass-through de largo plazo.
# Asimetría ("rockets and feathers"):
feols(d(log(precio)) ~ d_pos + d_neg | producto + tiempo, data = pd)
# d_pos = max(Δlog c, 0); d_neg = min(Δlog c, 0). Testear d_pos = -d_neg.
```

PERÚ aplicación directa. El pass-through del tipo de cambio a precios de bienes importados, y la **asimetría** del pass-through de precios internacionales a precios de combustibles (el fenómeno "sube como cohete, baja como pluma"), son preguntas de política muy debatidas. Con datos de Osinergmin (precios de grifos, diarios, georreferenciados, públicos vía Facilito) y precios internacionales, es una estimación que se puede hacer en una semana y tiene audiencia inmediata. **El Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) genera además discontinuidades regulatorias explotables.**

7.5 Simulación de fusiones

7.5.1 El procedimiento completo

ENTRADA: demanda estimada ($\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$, $\hat{\sigma}^0$, $\hat{\theta}$), precios y shares observados

PASO 1 – Recuperar costos marginales pre-fusión

Δ^0 = matriz de derivadas en (p^0, s^0)

$mc = p^0 + (\Delta^{0'} \odot H^0)^{-1} s^0$

✓ VERIFICAR: todos los $mc > 0$. Si no, parar: el modelo está mal.

PASO 2 – Modificar la matriz de propiedad

$H^1 = H^0$ con los bloques de las firmas fusionadas unidos

PASO 3 – Aplicar eficiencias (si las hay)

$mc^1 = mc \cdot (1 - e)$, e = reducción porcentual de costo

PASO 4 – Resolver el nuevo equilibrio (punto fijo)
 Resolver en p: $p = mc^1 - (\Delta(p)' \odot H^1)^{-1} s(p)$
 Iterar hasta convergencia (o usar un solver de sistemas no lineales)

PASO 5 – Reportar
 Δp por producto y promedio ponderado
 $\Delta CS = (1/\alpha) \cdot [\ln \Sigma \exp(\delta^1) - \ln \Sigma \exp(\delta^0)] \cdot M$ [Cap. 05 §6.2]
 $\Delta \pi$ de las fusionadas y de los rivales
 Eficiencia de compensación: ¿qué e hace $\Delta p = 0$?

```
# En pyblp es directo
costs = results.compute_costs()
changed_ownership = build_ownership(product_data, merger_rule)
prices_post = results.compute_prices(firm_ids=changed_ownership, costs=costs)
shares_post = results.compute_shares(prices_post)

delta_p = (prices_post - product_data['prices']) / product_data['prices']
cs_change = results.compute_consumer_surpluses(prices_post) - \
    results.compute_consumer_surpluses()

# Eficiencia de compensación: buscar e tal que Δp promedio = 0
from scipy.optimize import brentq
f = lambda e: np.average(results.compute_prices(firm_ids=changed_ownership,
                                                costs=costs*(1-e)) - \
                        product_data['prices'], weights=shares)
e_star = brentq(f, 0, 0.5)
```

7.5.2 UPP y GUPPI: el atajo que usan las autoridades

Simular una fusión completa requiere estimar demanda. Las autoridades necesitan un filtro rápido. Farrell y Shapiro (2010) proponen:

Upward Pricing Pressure para el producto 1 tras fusionar las firmas de 1 y 2:

$$UPP_1 = \frac{D_{12} \cdot (p_2 - mc_2)}{\text{ganancia por desvío recapturado}} - \frac{e \cdot mc_1}{\text{eficiencia}}$$

GUPPI (versión normalizada, la que se usa en la práctica):

$$GUPPI_1 = D_{12} \times \frac{p_2 - mc_2}{p_2} \times \frac{p_2}{p_1} = D_{12} \cdot \mathcal{L}_2 \cdot \frac{p_2}{p_1}$$

Interpretación: es el aumento del costo de oportunidad de vender una unidad de producto 1, expresado como fracción del precio de 1.

Umbral usado en la práctica:

- GUPPI < 5%: típicamente no preocupa.
- 5%-10%: zona gris, requiere análisis adicional.
- > 10%: señal fuerte, se pasa a simulación completa.

Ventaja decisiva: solo requiere **diversion ratio** y **margen**. Ambos pueden obtenerse de encuestas y de contabilidad de la empresa, **sin estimar demanda**. Por eso es la herramienta de filtro estándar.

7.5.3 El test SSNIP, implementado

La definición de mercado relevante pregunta: ¿podría un monopolista hipotético de este conjunto de productos subir el precio 5-10% de forma rentable?

Criterio de pérdida crítica (critical loss):

$$\text{Pérdida crítica} = \frac{\Delta p}{\Delta p + \mathcal{L}}$$

donde Δp es el aumento propuesto (5% o 10%) y $\mathcal{L}$ el margen actual.

Pérdida real = $|\varepsilon| \cdot \Delta p$ (aproximadamente).

Regla: si pérdida real < pérdida crítica, el aumento es rentable $\Rightarrow$ el conjunto de productos es un mercado relevante. Si no, hay que ampliar el mercado e iterar.

Ejemplo numérico. Margen $\mathcal{L} = 40\%$, SSNIP = 5%. Pérdida crítica = $0.05/(0.05 + 0.40) = 11.1\%$. Si la elasticidad del agregado es -1.5 , la pérdida real es $1.5 \times 5\% = 7.5\% < 11.1\% \Rightarrow$ el aumento es rentable $\Rightarrow$ **mercado relevante confirmado**.

TRAMPA

La falacia del celofán. Si el precio actual ya es de monopolio, la elasticidad al precio actual es alta por construcción (el monopolista opera donde $|\varepsilon| > 1$), y el test SSNIP concluye erróneamente que el mercado es más amplio de lo que es. **Esto hace que el test SSNIP sea inapropiado para casos de abuso de posición de dominio** (donde el precio ya puede ser supracompetitivo) y apropiado para fusiones (donde el precio pre-fusión es el competitivo relevante).

7.6 Nash-in-Nash: mercados con negociación

Cuando los precios no se fijan unilateralmente sino que se **negocian** (proveedor-retailer, aseguradora-hospital, farmacéutica-EPS), Bertrand-Nash no aplica.

Solución de Nash en pares (Horn y Wolinsky 1988; Collard-Wexler, Gowrisankaran y Lee 2019): cada par (i, j) negocia bilateralmente su precio tomando como dados todos los demás acuerdos, y el resultado maximiza el producto de Nash:

$$\max_{\tau_{ij}} [\pi_i(\tau_{ij}) - \pi_i^{\text{sin } j}]^b \cdot [\pi_j(\tau_{ij}) - \pi_j^{\text{sin } i}]^{1-b}$$

donde b es el **poder de negociación** y los términos de desacuerdo son los beneficios si la negociación falla.

CPO:

$$b \cdot \frac{\partial \pi_j / \partial \tau}{\pi_j - d_j} = -(1-b) \cdot \frac{\partial \pi_i / \partial \tau}{\pi_i - d_i}$$

Aplicaciones: seguros de salud vs. clínicas, cadenas de supermercados vs. proveedores de consumo masivo, operadores de telecom vs. proveedores de contenido.

PERÚ La relación entre EPS/aseguradoras y clínicas privadas, y entre las cadenas de supermercados (Cencosud, Falabella, Supermercados Peruanos) y los proveedores de consumo masivo, son casos de libro para Nash-in-Nash. La concentración del retail moderno en Perú hace que el poder de negociación sea un tema de política activa, y no hay trabajo estructural publicado sobre ello.

7.7 Checklist del lado de la oferta

- [] ¿Todos los mc recuperados son positivos?
- [] ¿Los mc se correlacionan sensatamente con shifters de costo observados? (Este es el test de conducta de Berry-Haile, Cap. 02 §6.5.)
- [] ¿Los márgenes implícitos se parecen a los márgenes contables reportados por las empresas? (Diferencias grandes señalan problemas.)
- [] ¿Todas las elasticidades propias son < -1 ? (Consistencia con la CPO.)
- [] ¿Probé modelos alternativos de conducta (Cournot, cartel) y comparé los mc ?
- [] En la simulación: ¿reporté la eficiencia de compensación y no solo Δp ?
- [] ¿Reporté el efecto sobre los **rivales** (que también suben precios)?

7.8 Lecturas

- Nevo (2001), "Measuring Market Power in the Ready-to-Eat Cereal Industry", *Econometrica* 69(2). — markups de BLP en la práctica.
- Farrell y Shapiro (2010), "Antitrust Evaluation of Horizontal Mergers: An Economic Alternative to Market Definition", *BE Journal* 10(1). — UPP.
- Weyl y Fabinger (2013), "Pass-Through as an Economic Tool", *JPE* 121(3).
- Bulow y Pfleiderer (1983), "A Note on the Effect of Cost Changes on Prices", *JPE* 91(1).
- Miller, Remer, Ryan y Sheu (2017), "Upward Pricing Pressure as a Predictor of Merger Price Effects", *IJIO* 52.
- Collard-Wexler, Gowrisankaran y Lee (2019), "'Nash-in-Nash' Bargaining: A Microfoundation for Applied Work", *JPE* 127(1).
- Björnerstedt y Verboven (2016), "Does Merger Simulation Work? Evidence from the Swedish Analgesics Market", *AEJ: Applied* 8(3). — validación ex post.

Colusión y licitaciones públicas

Capítulo nuevo. El curso termina en markups de Bertrand-Nash estático. Pero el markup más alto no viene de la diferenciación: viene del acuerdo. Este capítulo cubre la teoría de la colusión (juegos repetidos), su detección econométrica (screens), la teoría de subastas necesaria para analizar compras públicas, la identificación no paramétrica de costos a partir de pujas, y la detección de concertación en licitaciones del Estado.

Enfoque: todo el material está orientado a **detección y enforcement** — es la perspectiva del regulador, el investigador y el perito. Es la aplicación con mayor retorno social del aparato de este manual.

8.1 La idea

Un cartel es un **equilibrio de un juego repetido** sostenido por la amenaza de castigo futuro. Esta caracterización tiene tres consecuencias empíricas directas:

1. La colusión requiere **monitoreo** → los carteles se forman donde las desviaciones son observables (mercados transparentes, pocos compradores, licitaciones públicas con resultados publicados).
2. La colusión requiere **paciencia** → es más probable con interacción frecuente y horizonte largo.
3. La colusión deja **huellas estadísticas** en los datos: menos varianza de precios, correlación anómala entre participantes, patrones de rotación de ganadores.

La tercera es lo que hace posible la detección econométrica.

8.2 Teoría: cuándo es sostenible la colusión

8.2.1 El modelo básico con estrategias de gatillo

N firmas simétricas, interacción infinita, factor de descuento δ . Estrategia: cobrar el precio de monopolio; si alguien desvía, revertir a Nash (Bertrand: $p = c$) para siempre.

Pagos por periodo:

- Colusión: π^M / N
- Desviación (hoy): $\pi^D \approx \pi^M$ (en Bertrand, al bajar ϵ se lleva todo el mercado)
- Castigo (desde mañana): $\pi^N = 0$ (Bertrand)

Condición de incentivos (IC):

$$\underbrace{\frac{\pi^M/N}{1-\delta}}_{\text{valor de coludir}} \geq \underbrace{\pi^D + \frac{\delta \pi^N}{1-\delta}}_{\text{valor de desviar}}$$

Con $\pi^D = \pi^M$ y $\pi^N = 0$:

$$\frac{\pi^M/N}{1-\delta} \geq \pi^M \iff \delta \geq 1 - \frac{1}{N} = \frac{N-1}{N}$$

Lecturas inmediatas:

- $N = 2$: $\delta \geq 0.5$. Fácil.
- $N = 5$: $\delta \geq 0.8$.
- $N = 10$: $\delta \geq 0.9$. Difícil.

Más firmas $\Rightarrow$ colusión más difícil. Este es el fundamento teórico del uso de índices de concentración (HHI) como *screen* inicial.

8.2.2 El rol de la frecuencia de interacción

Si las firmas interactúan cada Δ unidades de tiempo con tasa de interés r , entonces $\delta = e^{-r\Delta}$. La condición IC se vuelve:

$$e^{-r\Delta} \geq \frac{N-1}{N} \iff \Delta \leq \frac{1}{r} \ln \frac{N}{N-1}$$

Interacción más frecuente (menor Δ) facilita la colusión. Por eso las licitaciones mensuales son más vulnerables que las anuales, y por eso la publicación de precios en tiempo real es un facilitador.

8.2.3 El Folk Theorem

TEORÍA **Teorema (Friedman 1971; Fudenberg y Maskin 1986).** Para δ suficientemente cercano a 1, **cualquier** vector de pagos individualmente racional y factible puede sostenerse como equilibrio perfecto en sub juegos del juego repetido.

Consecuencia metodológica incómoda: la teoría de juegos repetidos **no hace predicciones puntuales**. Cualquier nivel de precio entre el competitivo y el de monopolio es un equilibrio. Por eso la detección de colusión no puede basarse solo en "el precio es alto" — necesita evidencia estructural adicional.

8.2.4 Green-Porter: guerras de precios en equilibrio

Green y Porter (1984) estudian colusión cuando las firmas **no observan** las cantidades de los rivales, solo el precio de mercado, que también depende de un shock de demanda no observado.

El problema: un precio bajo puede significar (a) alguien se desvió, o (b) la demanda fue débil. No se distinguen.

El equilibrio: las firmas acuerdan un umbral $\bar{p}$. Si el precio cae por debajo, entran en una "guerra de precios" de T periodos **aunque sepan que probablemente nadie se desvió**. El castigo en el camino de equilibrio es el precio de mantener la disciplina.

Predicciones empíricas testeables:

1. Los precios siguen un proceso de **cambio de régimen**: periodos colusivos y periodos de guerra.
2. Las guerras ocurren tras shocks de demanda negativos.
3. Las guerras son **ineficientes en equilibrio** — se observan carteles reales con guerras periódicas.

Esta es la base del test de cambio de régimen de Porter (1983) sobre el cartel ferroviario Joint Executive Committee (1880-1886), uno de los grandes clásicos de la OI empírica: estimó un modelo de cambio de régimen y encontró que los periodos de guerra correspondían a los documentados históricamente.

8.2.5 Rotemberg-Saloner: colusión contracíclica

Rotemberg y Saloner (1986) invierten la intuición: cuando la demanda está **alta**, la tentación de desviar es grande (el premio de llevarse todo el mercado hoy es mayor), mientras que el castigo futuro es el mismo. Por tanto:

$$\text{IC: } \frac{\pi_t^M}{N} + \frac{\delta}{1-\delta} \pi^M / N \geq \pi_t^M + 0$$

Con demanda alta hoy (π_t^M alto) y demanda esperada normal, la restricción se aprieta. Para mantener la disciplina, el cartel debe **bajar el markup en los booms**.

Predicción contraintuitiva: los márgenes del cartel son contracíclicos. Un boom reduce el markup colusivo. Esto se ha documentado en cemento y en mercados de commodities. **Y tiene implicaciones macro directas** (Cap. 12): si los markups son contracíclicos, amplifican el ciclo de forma distinta a lo que supone el modelo neokeynesiano estándar.

8.2.6 Abreu: castigos óptimos

Abreu (1986, 1988) muestra que el castigo óptimo no es Nash para siempre, sino un **"stick and carrot"**: un periodo de precios muy por debajo del costo (el palo) seguido del retorno a la colusión (la zanahoria). Esto sostiene la colusión con δ mucho menores que la estrategia de gatillo.

Implicación empírica: observar un episodio breve de precios por debajo del costo **no es evidencia de competencia**; puede ser la fase de castigo de un cartel. Esto complica enormemente la distinción entre predación (Cap. 09) y disciplina de cartel.

8.3 Factores facilitadores: la lista operativa

Esta es la checklist que usa cualquier autoridad de competencia al evaluar el riesgo de un mercado.

Factor	Dirección	Por qué
Pocas firmas	↑ colusión	IC más laxa
Barreras de entrada	↑	La entrada destruye el cartel
Homogeneidad del producto	↑	Fácil acordar el "precio"
Transparencia de precios	↑	Monitoreo barato
Interacción frecuente	↑	Castigo rápido
Simetría de costos/capacidad	↑	Fácil repartir
Demanda estable	↑	Menos ruido para esconder desviaciones
Asociación gremial activa	↑	Canal de comunicación
Contratos MFN / "cláusula del cliente más favorecido"	↑	Compromete a no descontar
Publicación de precios obligatoria	↑	Facilita monitoreo (!)
Compradores grandes y sofisticados	↓	Pueden inducir desviaciones
Innovación rápida	↓	Desestabiliza el acuerdo

TRAMPA **La paradoja de la transparencia.** Políticas bien intencionadas de transparencia de precios (publicar precios de medicamentos, de combustibles, de licitaciones) **facilitan el monitoreo del cartel** tanto como informan al consumidor. El caso danés del cemento (1993) es el ejemplo canónico: la autoridad publicó precios de transacción para ayudar a los compradores y los márgenes **subieron**. Es un trade-off real y poco discutido en el diseño regulatorio peruano.

8.4 Screens: detección econométrica

Un *screen* es un estadístico que distingue datos colusivos de competitivos. No prueban colusión — **generan sospecha que justifica investigación**.

8.4.1 Screens de varianza

Screen de varianza (Abrantes-Metz et al. 2006). Los carteles producen precios **más estables** que la competencia: el acuerdo suprime la variación idiosincrásica de costos y la rivalidad.

$$CV = \frac{\sigma_p}{\mu_p}$$

Hallazgo empírico: en el caso del cartel de gasolina de Long Island, el coeficiente de variación saltó de 0.01 (cartel) a 0.05 (post-colapso) y el precio medio cayó 16%. **Baja varianza + nivel alto = señal.**

Screen de asimetría y curtosis. Los precios colusivos tienden a tener distribuciones más simétricas y platicúrticas; los competitivos tienen asimetría negativa (rebajas esporádicas).

8.4.2 Screens de correlación

- **Correlación anómala entre firmas:** en competencia, los precios responden a costos comunes; en colusión, se mueven juntos *más allá* de lo que los costos comunes explican. Test: regresar precios de la firma A sobre costos y precios de B; si el coeficiente de B es significativo controlando por costos, es señal.
- **Correlación negativa de pujas en licitaciones:** en un esquema de rotación, cuando A gana, B puja alto. La correlación entre pujas de A y B es negativa — lo opuesto a lo que predice un modelo competitivo con costos correlacionados.

8.4.3 Screens de cambio estructural

Aplicar tests de quiebre estructural (Bai-Perron, Chow, cambio de régimen de Markov) a series de precios o márgenes. Un cartel que se forma o colapsa deja un quiebre.

```
library(strucchange); library(MSwM)
# Quiebres endógenos
bp <- breakpoints(log(precio) ~ log(costo), data = d, h = 0.15)
summary(bp); plot(bp)

# Cambio de régimen de Markov (Porter 1983)
m <- lm(log(precio) ~ log(costo) + demanda, data = d)
ms <- msmFit(m, k = 2, sw = c(TRUE, TRUE, TRUE, TRUE)) # 2 regímenes
plotProb(ms, which = 2) # probabilidad suavizada de estar en régimen colusivo
```

8.4.4 Screens para licitaciones (bid rigging)

Son los más desarrollados porque los datos de pujas son ricos y públicos.

Screen	Estadístico	Señal de colusión
Diferencia relativa de pujas	$(b(2) - b(1))/b(1)$	Valores altos y estables (los perdedores pujan deliberadamente alto)
Coeficiente de variación de pujas	σ_b/μ_b dentro de licitación	Bajo en competencia, patrón anómalo en colusión
Kurtosis / normalidad	Test sobre la distribución de pujas	Las pujas de cobertura generan distribuciones no normales
Rotación de ganadores	Test χ^2 sobre la frecuencia de victoria	Más uniforme de lo que predice el azar $\Rightarrow$ reparto
Participación condicional	¿Quién puja cuándo?	Patrones de no-participación sistemática en ciertos lotes/regiones
Dígitos terminales	Distribución del último dígito	Pujas acordadas muestran patrones no uniformes
Bajas porcentuales	Distribución de $b/\text{valor referencial}$	Agrupamiento sospechoso justo debajo del referencial

El screen de Bajari-Ye (2003). Formaliza dos condiciones que debe cumplir un conjunto de pujas competitivas:

1. **Intercambiabilidad condicional:** controlando por costos observables, la distribución de las pujas debe ser intercambiable entre firmas. Colusión con reparto la rompe.
2. **Independencia condicional:** los residuos de pujas de firmas distintas, controlando por costos comunes, deben ser independientes. Colusión los correlaciona.

```
# Implementación básica del test de Bajari-Ye
# 1) Regresión de pujas sobre costos observables
m <- feols(log(puja) ~ log(distancia) + log(capacidad_usada) + log(tamano_obra) +
           backlog | firma + anio, data = pujas)
pujas$resid <- resid(m)

# 2) Matriz de correlación de residuos entre pares de firmas
#     (sobre licitaciones donde ambas participaron)
pares <- combn(unique(pujas$firma), 2)
cors <- apply(pares, 2, function(p) {
  sub <- merge(subset(pujas, firma==p[1]), subset(pujas, firma==p[2]), by="licitacion")
  if (nrow(sub) < 10) return(NA)
  cor.test(sub$resid.x, sub$resid.y)$estimate
})
# Correlaciones significativamente positivas o negativas entre pares específicos
# = candidatos a investigación
```

TRAMPA Advertencia crítica de interpretación. Un screen positivo **no es prueba de colusión**. Los falsos positivos son frecuentes: costos comunes no observados, regulación que comprime precios, mercados naturalmente concentrados. El screen **prioriza dónde mirar**; la prueba viene de evidencia directa (comunicaciones, delación) o de evidencia estructural mucho más fuerte. Presentar un screen como prueba en un procedimiento sancionador es un error técnico y legal.

8.5 Teoría de subastas: lo mínimo necesario

8.5.1 Los cuatro formatos y la equivalencia de ingresos

Formato	Regla
Primer precio sellado	Gana la mejor oferta, paga lo que ofertó
Segundo precio (Vickrey)	Gana la mejor, paga la segunda mejor
Inglesa (ascendente)	Puja abierta creciente
Holandesa (descendente)	Precio baja hasta que alguien acepta

TEORÍA Teorema de Equivalencia de Ingresos (Vickrey 1961; Myerson 1981; Riley-Samuelson 1981). Bajo (i) valores privados independientes, (ii) postores neutrales al riesgo, (iii) simetría, (iv) el bien va al postor de mayor valor, y (v) el postor de menor valor obtiene excedente cero — **todos los formatos generan el mismo ingreso esperado**.

Demostración (esquema). Sea $v \sim F$ i.i.d. con n postores. Para cualquier mecanismo que satisfaga (iv), la probabilidad de ganar del postor con valor v es $F(v)^{n-1}$. Por el principio de revelación y el lema de envoltente, el pago esperado de ese postor es

$$m(v) = \int_0^v y dF(y)^{n-1}$$

independientemente del formato. Integrando sobre F y multiplicando por n se obtiene el ingreso esperado. Como la expresión no depende del formato, los ingresos coinciden. ■

Por qué importa en la práctica: la equivalencia **se rompe** cuando falla cualquier supuesto, y es ahí donde está la economía interesante:

- **Aversión al riesgo** $\Rightarrow$ primer precio recauda más.
- **Valores comunes** $\Rightarrow$ *maldición del ganador*; la subasta inglesa recauda más (revela información).
- **Asimetría** $\Rightarrow$ todo cambia; el formato óptimo depende de la asimetría.
- **Colusión** $\Rightarrow$ la subasta de segundo precio y la inglesa son mucho más vulnerables (el cartel solo necesita que uno pueje alto y los demás se abstengan; no hay incentivo a desviar porque el precio pagado es el segundo). **El primer precio sellado es más robusto a la colusión** porque el desvío es rentable e inmediato.

Recomendación de diseño que se deriva de esto: en mercados con riesgo alto de concertación (obras públicas, suministros con pocos proveedores), **primer precio sellado** domina a formatos abiertos. La subasta inversa electrónica con pujas en tiempo real, popular por transparencia, es **más vulnerable a la colusión** por la misma razón que el cemento danés.

8.5.2 La estrategia de equilibrio en primer precio (IPV)

Con n postores simétricos, valores $v \sim F$ en $[v, \bar{v}]$, la puja de equilibrio es:

$$b(v) = v - \frac{\int_v^{\bar{v}} F(y)^{n-1} dy}{F(v)^{n-1}}$$

Demostración. El postor con valor v que puja como si tuviera z obtiene

$$U(z, v) = (v - b(z))F(z)^{n-1}$$

CPO en $z = v$: $-b'(v)F(v)^{n-1} + (v - b(v))(n-1)F(v)^{n-2}f(v) = 0$. Reordenando: $b'(v)F(v)^{n-1} + b(v)(n-1)F(v)^{n-2}f(v) = v(n-1)F(v)^{n-2}f(v)$, es decir

$$\frac{d}{dv} [b(v)F(v)^{n-1}] = v \frac{d}{dv} F(v)^{n-1}$$

Integrando de v a v con $b(v) = v$ e integrando por partes se obtiene el resultado. ■

Comparativa estática clave: $\partial b / \partial n > 0$. **Más postores $\Rightarrow$ pujas más agresivas (más cerca del valor).** De ahí que el número de postores sea la variable de política más importante en compras públicas: cada postor adicional baja el precio esperado.

8.5.3 Identificación no paramétrica: Guerre-Perrigne-Vuong (2000)

El problema: observamos pujas b , queremos la distribución de costos F_c (para medir el markup y evaluar el mecanismo).

El resultado (el más elegante de la econometría de subastas):

De la CPO del postor, con G la distribución de la puja máxima de los rivales y g su densidad:

$$v = b + \frac{G(b)}{(n-1)g(b)}$$

Más precisamente, en una subasta inversa (de compras, donde gana el más barato) con costos c :

$$c_i = b_i - \frac{1 - G(b_i)}{(n-1)g(b_i)}$$

Ambos términos del lado derecho son estimables de los datos observados: G y g son la distribución y densidad de las pujas, estimables no paramétricamente con kernels. Por tanto:

```
PASO 1: Estimar  $\hat{G}$  (empírica) y  $\hat{g}$  (kernel) de las pujas observadas
PASO 2: Para cada puja observada  $b_i$ , construir el pseudo-costo
 $\hat{c}_i = b_i - [1 - \hat{G}(b_i)] / [(n-1) \hat{g}(b_i)]$ 
PASO 3: Estimar  $\hat{F}_c$  no paramétricamente de los pseudo-costos  $\{\hat{c}_i\}$ 
```

Esto es identificación no paramétrica de la primitiva (costos) sin suponer forma funcional alguna. Y da directamente:

- El **markup** de cada puja: $b_i - \hat{c}_i$.
- La **eficiencia del mecanismo**: ¿se adjudicó al de menor costo?
- El **contrafactual**: ¿cuánto ahorraría el Estado con un precio de reserva óptimo, o con un postor más?
- El **sobreprecio del cartel**: comparar F_c estimada en periodo sospechoso vs. periodo competitivo.

```
# GPV en la práctica
library(np)
b <- pujas$monto_normalizado      # pujas normalizadas por valor referencial
n <- pujas$n_postores

G_hat <- ecdf(b)
g_hat <- density(b, bw = "SJ")    # Sheather-Jones; la elección de bw importa
g_at <- approx(g_hat$x, g_hat$y, xout = b)$y

c_hat <- b - (1 - G_hat(b)) / ((n - 1) * g_at)
markup <- (b - c_hat) / b
summary(markup)

# Trimming: GPV es inconsistente en las colas (el kernel tiene sesgo de frontera).
# Descartar el 5% superior e inferior es práctica estándar.
```

TRAMPA s de GPV. (1) El estimador es sensible al ancho de banda — reportar robustez. (2) Es inconsistente cerca de los bordes del soporte; hacer *trimming*. (3) Requiere observar **todas** las pujas, no solo la ganadora. (4) Requiere valores privados independientes; con valores comunes (obras donde el costo real es incierto para todos) el modelo está mal especificado y hay que usar los métodos de Hendricks-Porter o Li-Perrigne-Vuong para valores afiliados.

8.6 Compras públicas: el caso peruano

8.6.1 Por qué las compras públicas son el mejor laboratorio disponible

- **Datos públicos, completos y estructurados.** SEACE publica cada convocatoria, cada postor, cada propuesta económica, cada adjudicación.
- **Mecanismo conocido.** No hay que inferir cómo se fija el precio: está en las bases.
- **Volumen enorme.** Las compras públicas son del orden del 8-12% del PBI en países de la región.
- **Relevancia de política inmediata.** Cualquier hallazgo tiene usuario.

8.6.2 El dato peruano: SEACE

Campo disponible	Uso
Valor referencial	Normalizador de pujas; base para la "baja"
Propuestas económicas de todos los postores	GPV, screens, análisis de rotación
Identidad del postor (RUC)	Redes de co-participación, detección de vínculos
Objeto de contratación (CUBSO)	Definición de mercado producto
Entidad convocante	Efectos fijos de comprador
Modalidad (LP, AS, Subasta Inversa, Comparación de Precios)	Comparación de mecanismos
Fechas (convocatoria, buena pro, contrato)	Dinámica, series de tiempo
Adicionales y ampliaciones	El margen oculto (ver abajo)

Acceso: portal SEACE (datos abiertos del OSCE), descargas masivas por año. Además, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos tiene datasets consolidados.

8.6.3 El diseño de investigación que haría yo

PREGUNTA: ¿Cuánto paga de más el Estado peruano por concertación en obras públicas?

DATOS: SEACE 2015-2025, licitaciones de obras $\geq$ cierto umbral, con todas las propuestas económicas.

PASO 1 – Descriptivo

Distribución de la "baja" (1 – adjudicado/referencial) por región, tipo de obra y número de postores.

Mirar: ¿hay agrupamiento en bajas específicas? ¿Pujas idénticas?

PASO 2 – Screens

- Diferencia relativa entre primera y segunda puja
- Rotación de ganadores (test χ^2 por grupo de postores habituales)
- Correlación de residuos de pujas (Bajari-Ye)
- Red de co-participación: ¿qué conjuntos de firmas aparecen siempre juntos?

PASO 3 – Estructural (GPV)

Estimar F_c y markups por región-tipo de obra.
Comparar markups en grupos con screens positivos vs. negativos.

PASO 4 – Identificación causal

Opciones:

- (a) Umbrales de modalidad de contratación (RD): el régimen cambia discretamente en ciertos montos en UIT $\rightarrow$ RDD sobre el valor referencial
- (b) Casos sancionados por INDECOPI: diff-in-diff pre/post detección, comparando mercados afectados con mercados similares no afectados
- (c) Variación en el número de postores inducida por cambios en requisitos de las bases

PASO 5 – Contrafactual

Ahorro del Estado bajo: un postor adicional; precio de reserva óptimo; cambio de modalidad; agregación de demanda (compra corporativa)

PERÚ La variable que nadie analiza: los adicionales de obra. En Perú, una práctica documentada es ganar con baja agresiva y recuperar margen vía **adicionales y ampliaciones de plazo**. Esto implica que el precio adjudicado **no es el precio final**, y que todo análisis de pujas basado solo en la adjudicación está midiendo el objeto equivocado.

Esto es una oportunidad de investigación de primer orden: modelar la puja como una opción sobre adicionales futuros. La puja óptima entonces es $b = c - E[\text{valor de los adicionales}]$, lo que explica bajas por debajo del costo sin necesidad de predación ni de error. Un paper que estime empíricamente la relación entre baja inicial y adicionales finales con datos de SEACE + INFOBRAS sería novedoso, metodológicamente interesante y de impacto de política inmediato. **No conozco trabajo publicado que lo haga para Perú.**

8.6.4 Casos peruanos de referencia

Los siguientes casos son públicamente conocidos y han sido objeto de resoluciones de INDECOPI o de procesos judiciales. **Las cifras y calificaciones específicas deben verificarse contra las resoluciones originales antes de citarse en trabajo formal.**

Caso	Mercado	Mecanismo reportado	Lección analítica
Papel higiénico (Kimberly-Clark / Protisa)	Consumo masivo	Concertación de precios y condiciones comerciales, durante varios años	Cartel en bien homogéneo con pocos productores; primer gran caso con programa de clemencia en Perú
Oxígeno medicinal	Insumo hospitalario	Concertación en licitaciones de EsSalud y hospitales públicos	Bid rigging clásico en compras del Estado; mercado con 2-3 proveedores
Cadenas de farmacias	Retail farmacéutico	Concertación de precios de medicamentos	Coordinación en mercado con productos múltiples y precios observables
"Club de la Construcción"	Obras viales (MTC)	Reparto de obras y pujas de cobertura	El caso más grande; la lógica de rotación es exactamente la de \$4.4
Avícolas (histórico)	Pollo	Coordinación de producción vía gremio	Rol de la asociación gremial como facilitador

Caso	Mercado	Mecanismo reportado	Lección analítica
GLP envasado	Energía residencial	Investigaciones por coordinación regional	Mercados regionales segmentados
Hemodiálisis	Servicios de salud	Concertación en licitaciones públicas	Mismo patrón que oxígeno: comprador único estatal

El patrón que emerge: la mayoría de los casos peruanos de colusión detectados son (i) en mercados con pocos proveedores, (ii) con el Estado como comprador principal, (iii) en bienes o servicios homogéneos. **Esto es exactamente lo que predice la teoría de §2-3** y sugiere que el screening sistemático de SEACE tendría alta tasa de aciertos.

8.6.5 Marco institucional peruano

Instrumento	Contenido
D.L. 1034 (Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas), modificado por D.L. 1205	Prohibición de prácticas colusorias horizontales (art. 11) y verticales (art. 12); abuso de posición de dominio (art. 10)
Prácticas colusorias horizontales	Son prohibición absoluta cuando son entre competidores y consisten en fijación de precios, reparto de mercado, limitación de producción o concertación en licitaciones (<i>hard-core cartels</i>) — no requieren análisis de efectos
Programa de Clemencia	Exoneración total para el primero que delata con información suficiente; reducción para los siguientes. Es la herramienta que ha destrabado los casos grandes
Ley 31112 (2021)	Control previo de concentraciones empresariales; INDECOPI evalúa fusiones que superan umbrales en UIT
Autoridad	Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) de INDECOPI; apelación ante el Tribunal

Nota sobre el control de fusiones. Perú es uno de los países de la región que adoptó control previo de concentraciones más tarde (2021). Esto significa que **existe un periodo pre-2021 sin control y uno post-2021 con control**, lo que es una fuente de identificación tipo diff-in-diff para evaluar el efecto del régimen de control sobre precios y concentración. **Es un experimento natural de política de competencia que está sin explotar.**

8.7 Cuantificación de daño (para litigio)

La pregunta: ¿cuánto pagó de más el comprador?

Método del "but-for price":

$$\text{Daño} = \sum_t (p_t^{\text{observado}} - p_t^{\text{but-for}}) \cdot q_t$$

Cómo estimar el but-for price:

Método	Idea	Requisito
Antes-después	Comparar con periodo pre/post cartel	El cartel tiene fechas conocidas; no hay otros cambios
Comparación geográfica (yardstick)	Mercado similar no afectado	Existe un control creíble
Diff-in-diff	Combina ambos	Tendencias paralelas
Reducida con costos	Regresión de precio sobre costos en periodo competitivo, proyectada al periodo de cartel	Especificación correcta de costos
Estructural	Estimar demanda + simular Bertrand-Nash sin cartel	Todo el aparato de los Caps. 06-07

La ventaja del método estructural: da también la **pérdida de eficiencia** (no solo la transferencia), permite calcular el daño a los compradores indirectos (*pass-on*), y es robusto a cambios de composición. **La desventaja:** es atacable en cada supuesto.

Recomendación de perito: reportar al menos dos métodos y mostrar que coinciden en orden de magnitud. Un rango defendible vence a un número preciso indefendible.

8.8 Lecturas

Teoría

- Tirole (1988), *The Theory of Industrial Organization*, cap. 6.
- Green y Porter (1984), "Noncooperative Collusion under Imperfect Price Information", *Econometrica* 52(1).
- Rotemberg y Saloner (1986), "A Supergame-Theoretic Model of Price Wars during Booms", *AER* 76(3).
- Abreu (1988), "On the Theory of Infinitely Repeated Games with Discounting", *Econometrica* 56(2).

Detección

- Porter (1983), "A Study of Cartel Stability: The Joint Executive Committee", *Bell Journal* 14(2).
- Bajari y Ye (2003), "Deciding Between Competition and Collusion", *RESTAT* 85(4).
- Abrantes-Metz, Froeb, Geweke y Taylor (2006), "A Variance Screen for Collusion", *IJIO* 24(3).
- Harrington (2008), "Detecting Cartels", en Buccirosi (ed.), *Handbook of Antitrust Economics*.
- Chassang, Kawai, Nakabayashi y Ortner (2022), "Robust Screens for Noncompetitive Bidding in Procurement Auctions", *Econometrica* 90(1). — **el estado del arte**.

Subastas

- Krishna (2009), *Auction Theory*, 2ª ed.
- Guerre, Perrigne y Vuong (2000), "Optimal Nonparametric Estimation of First-Price Auctions", *Econometrica* 68(3).

- Hendricks y Porter (2007), "An Empirical Perspective on Auctions", *Handbook of IO* vol. 3.
- Athey, Levin y Seira (2011), "Comparing Open and Sealed Bid Auctions: Evidence from Timber Auctions", *QJE* 126(1).
- Kawai y Nakabayashi (2022), "Detecting Large-Scale Collusion in Procurement Auctions", *JPE* 130(5).

Precios predatorios y estrategias de exclusión

Capítulo nuevo. La predación es el caso donde la teoría económica y el derecho de competencia están más en tensión, y donde la econometría de demanda del manual se vuelve decisiva: distinguir predación de competencia agresiva requiere estimar costos marginales, que es exactamente lo que los Caps. 06-07 permiten hacer sin observarlos.

9.1 La idea y la objeción de Chicago

La historia intuitiva: la firma dominante baja el precio por debajo del costo, el rival pequeño pierde dinero y sale, la dominante sube el precio y recupera las pérdidas con creces.

La objeción de Chicago (McGee 1958, sobre Standard Oil): esa historia no es un equilibrio.

1. El predador tiene **más** cuota, así que pierde **más** dinero por unidad de daño infligido.
2. Si la salida del rival implica precios futuros altos, **alguien entrará** a aprovecharlos; la recuperación no ocurre.
3. Los activos del rival que sale **no desaparecen**: se venden barato y vuelven al mercado en manos de un operador con menor costo hundido.
4. Si el rival es eficiente y tiene acceso a crédito, **puede esperar** más tiempo del que el predador puede quemar dinero.
5. **Comprar al rival es más barato** que destruirlo mediante una guerra de precios.

Conclusión de Chicago: la predación es irracional y rara. Las bajas de precio son competencia, y castigarlas protege competidores, no competencia.

La respuesta moderna (teoría de juegos con información asimétrica y fricciones financieras): la predación **sí** es un equilibrio bajo condiciones identificables. Las tres teorías que lo demuestran son la base del análisis actual.

9.2 Las tres teorías modernas de predación racional

9.2.1 Predación por reputación (Kreps-Wilson, Milgrom-Roberts 1982)

Setup. Un incumbente enfrenta entrantes potenciales en secuencia (varios mercados geográficos, o el mismo mercado a lo largo del tiempo). Los entrantes **no saben** si el incumbente es de costo bajo (para quien pelear es barato) o de costo alto.

Resultado. Existe un equilibrio en el que un incumbente de costo **alto** pelea de todos modos en los primeros mercados, para **construir la reputación** de ser de costo bajo y disuadir a los entrantes siguientes. El costo de pelear hoy es una inversión en disuasión futura.

Condiciones para que funcione:

- Multiplicidad de mercados o de periodos (horizonte largo).
- Información incompleta genuina sobre el tipo del incumbente.
- Los entrantes observan el comportamiento pasado.

Predicción empírica distintiva: la predación debería observarse **más en los primeros mercados** de una secuencia y menos en los últimos. Y debería ocurrir incluso en mercados pequeños donde "no vale la pena" en términos estáticos — precisamente porque el objetivo es la señal.

9.2.2 Predación financiera (long purse / deep pocket; Bolton-Scharfstein 1990)

Setup. El entrante tiene restricciones financieras: su financiamiento externo depende de su desempeño observado (problema de agencia con el financista). El incumbente tiene bolsillos profundos.

Resultado. El incumbente baja el precio para **deteriorar el desempeño observable del entrante**, lo que hace que el financista corte el crédito y el entrante salga, aunque sea igual de eficiente.

La clave: la predación no funciona por "quemar más caja" sino por **manipular la información que usa el financista**. El contrato óptimo del financista inevitablemente deja espacio a esta manipulación.

Predicción empírica: la predación se dirige a rivales **financieramente restringidos**, no a los ineficientes. Debería observarse correlación entre el apalancamiento del rival y la agresividad del incumbente.

PERÚ Relevancia peruana. El acceso diferencial al crédito entre empresas grandes (que acceden a crédito bancario y mercado de capitales a tasas bajas) y pymes (que enfrentan tasas muy superiores o financiamiento informal) hace que el canal financiero de Bolton-Scharfstein sea **particularmente potente en Perú**. La asimetría de costo de capital es un multiplicador de poder de mercado que el análisis antimonopolio local rara vez considera.

9.2.3 Predación por señalización de costos (Milgrom-Roberts 1982, *limit pricing*)

El incumbente fija un precio bajo **antes** de la entrada para señalar que su costo es bajo, disuadiendo la entrada sin necesidad de pelear. Es predación "preventiva", y es difícil de distinguir de competencia porque nunca se observa la guerra.

9.2.4 Otras estrategias de exclusión

La predación de precios es solo una de varias estrategias excluyentes. En la práctica regulatoria moderna, las otras son más frecuentes:

Estrategia	Mecanismo	Caso de referencia
Descuentos por fidelidad / retroactivos	El descuento se pierde si se compra algo del rival $\Rightarrow$ el precio efectivo marginal puede ser negativo	<i>Intel, Michelin</i>
Ventas atadas (tying)	Apalancar dominancia de un mercado al adyacente	<i>Microsoft</i>
Estrechamiento de márgenes (margin squeeze)	Integrado verticalmente fija un precio mayorista alto y uno minorista bajo $\Rightarrow$ el rival aguas abajo no puede competir	<i>Deutsche Telekom, Telefónica</i>
Exclusividades	Contratos que impiden al distribuidor trabajar con rivales	Bebidas, cerveza
Denegación de insumo esencial	Negar acceso a infraestructura necesaria	Interconexión en telecom
Aumento del costo del rival (RRC)	Lobby regulatorio, acaparamiento de insumos, estándares	Regulación capturada

PERÚ El **margin squeeze** es el caso más relevante para OSIPTEL, dado que el operador históricamente integrado provee insumos mayoristas (interconexión, acceso a ductos, backhaul) a operadores que compiten con él aguas abajo. El test económico es: ¿puede un competidor igual de eficiente cubrir sus costos pagando el precio mayorista regulado y cobrando el precio minorista del integrado? Es un cálculo directo que usa exactamente la estimación de costos del Cap. 07.

9.3 Los tests legales y su economía

9.3.1 Areeda-Turner (1975)

La regla: un precio por debajo del **costo marginal** (aproximado por el **costo variable medio, AVC**) se presume predatorio; por encima, se presume legal.

La lógica económica: en competencia, ninguna firma fija precio por debajo del costo marginal salvo para expulsar rivales (no hay otra razón racional de corto plazo, salvo excepciones conocidas: introducción de producto, perecibles, efectos de red, aprendizaje).

Las críticas:

1. **El costo marginal no es observable.** Se aproxima con AVC, pero la distinción fijo/variable es contable y manipulable.
2. **Costos hundidos y aprendizaje.** Vender por debajo del costo hoy puede ser óptimo si hay *learning-by-doing* o efectos de red — es inversión, no predación.
3. **La predación por encima del costo existe.** Las teorías de §2 producen exclusión con precios por encima del costo marginal (reputación, señalización). Areeda-Turner los deja pasar.
4. **Ignora la recuperación.** Un precio bajo sin posibilidad de recuperar es solo un regalo al consumidor.

9.3.2 Brooke Group (EE.UU., 1993): el estándar de dos partes

Para probar predación se requiere: **(1)** precio por debajo de una medida apropiada de costo, y **(2)** una **probabilidad peligrosa de recuperación** (*recoupment*).

El segundo requisito es el filtro que mata la mayoría de los casos, y es económicamente correcto: sin recuperación, la conducta no daña al consumidor en ningún horizonte.

Cómo se prueba la recuperación empíricamente:

- ¿Existen barreras de entrada que impidan la re-entrada tras la salida del rival?
- ¿La cuota del predador post-salida es suficiente para subir precios?
- ¿El valor presente de los beneficios post-exclusión supera las pérdidas de la fase predatoria?

$$\text{Recuperación viable} \iff \sum_{t=T+1}^{\infty} \frac{\Delta\pi_t}{(1+r)^t} > \sum_{t=0}^T \frac{L_t}{(1+r)^t}$$

Este cálculo es un DCF y conecta directamente con el Cap. 11.

9.3.3 El enfoque europeo: AKZO y el competidor igualmente eficiente

- Precio < **AVC**: presunción de abuso (casi irrefutable).
- **AVC** < Precio < **ATC**: abuso **si** hay plan de eliminar al competidor (requiere evidencia de intención).
- Precio > **ATC**: en principio lícito.

Test del competidor igualmente eficiente (*as-efficient competitor*, AEC): ¿podría un rival con los mismos costos que el dominante competir rentablemente al precio practicado? Si no, es exclusionario. Este es el test que se aplica a descuentos de fidelidad y margin squeeze, y es el más usado en la práctica europea moderna.

9.3.4 Perú

El D.L. 1034 tipifica los **precios predatorios** como una modalidad de abuso de posición de dominio. El análisis requiere: (i) posición de dominio previa, (ii) precio por debajo de costos, (iii) efecto o aptitud de exclusión. **La carga de probar la estructura de costos recae sobre el análisis económico**, y es exactamente donde la estimación estructural aporta valor: permite estimar *mc* sin depender de la contabilidad de la investigada, que es la parte interesada.

9.4 Cómo se testea empíricamente, usando el aparato del manual

Este es el aporte distintivo de este capítulo: **mostrar que los capítulos anteriores dan las herramientas exactas para los dos elementos del test Brooke Group.**

9.4.1 Elemento 1 — ¿el precio está por debajo del costo?

Ruta A (contable): usar los estados de costos de la empresa. Problema: la asignación fijo/variable y la imputación de costos conjuntos son manipulables, y la empresa investigada tiene incentivo.

Ruta B (estructural, la que recomienda este manual):

1. Estimar demanda con BLP o nested logit [Cap. 06]
2. Para el periodo NO sospechoso (antes de la entrada del rival), invertir la FOC de Bertrand-Nash para recuperar mc [Cap. 07 §2]
3. Modelar mc como función de shifters de costo observables:
 $mc_{jt} = \gamma'w_t + v_{jt}$
Estimar γ en el periodo no sospechoso.
4. Proyectar mc al periodo sospechoso usando $\hat{w}_t$
5. Comparar p_{jt} observado con mc_{jt} proyectado

La ventaja decisiva: el costo marginal se estima de la **conducta previa de la propia empresa en un periodo en que no tenía incentivo a predar**, no de su contabilidad. Es mucho más difícil de atacar.

La objeción a anticipar: si la empresa estaba coludiendo en el periodo "no sospechoso", el mc recuperado está sesgado. Hay que argumentar (o testear, Cap. 02 §6.5) que la conducta era Bertrand.

9.4.2 Elemento 2 — ¿es viable la recuperación?

1. Simular el equilibrio post-salida: quitar el producto del rival de la matriz de demanda y re-resolver precios [Cap. 07 §5]
2. Calcular $\Delta\pi$ del predador por periodo
3. Calcular las pérdidas de la fase predatoria: $(mc - p) \cdot q$ acumulado
4. $VPN(\Delta\pi)$ vs. $VPN(\text{pérdidas})$, con la tasa de descuento de la industria
5. Evaluar barreras de entrada: ¿cuánto dura la ventana antes de re-entrada?

9.4.3 Elemento 3 — diseño cuasi-experimental (el más persuasivo)

Si hay múltiples mercados geográficos y la entrada del rival ocurrió en algunos y no en otros:

$$p_{jmt} = \alpha + \beta (\text{Entrada}_m \times \text{Post}_t) + \gamma_m + \delta_t + \varepsilon_{jmt}$$

$\hat{\beta} < 0$ y grande indica que el incumbente **bajó el precio específicamente donde entró el rival**. Combinado con la evidencia de costos, es el argumento más fuerte posible.

Chequeos obligatorios:

- **Tendencias paralelas** antes de la entrada (event study con leads).
- **Reversión post-salida:** si el precio vuelve a subir tras la salida del rival, es evidencia muy fuerte de recuperación. **Este es el patrón diagnóstico más contundente: caída selectiva seguida de recuperación selectiva.**
- Descartar explicaciones alternativas: ¿la entrada ocurrió donde la demanda estaba creciendo? ¿Hubo shocks de costo diferenciales?

El estudio canónico: Genesove y Mullin (1997, 2006) sobre el cartel del azúcar; y los trabajos sobre aerolíneas (Southwest y las respuestas de las incumbentes), donde el patrón de caída selectiva y recuperación post-salida es visible en datos públicos.

9.5 Guía de diagnóstico: ¿predación o competencia?

Evidencia	Apunta a predación	Apunta a competencia
Precio vs. costo marginal estimado	$p < mc$	$p > mc$
Selectividad geográfica	Baja solo donde entró el rival	Baja en todos los mercados
Selectividad de producto	Baja solo en los SKU que compiten con el rival	Baja en toda la línea
Trayectoria post-salida	Precio sube tras la salida	Precio se mantiene
Duración	Prolongada sin justificación	Corta, promocional
Barreras de entrada	Altas (recuperación viable)	Bajas
Capacidad	Expansión de capacidad previa a la entrada	Sin cambio
Documentos internos	Objetivo explícito de "sacar" al rival	Objetivo de ganar cuota
Rival objetivo	Financieramente restringido	Cualquiera

TRAMPA **La asimetría de errores.** Un falso positivo (condenar competencia agresiva como predación) **desalienta las bajas de precio**, que es precisamente lo que la política de competencia quiere fomentar. Un falso negativo permite exclusión. La doctrina de Brooke Group refleja un juicio explícito de que el primer error es más costoso. Un análisis económico honesto debe reconocer esta asimetría y exigir evidencia robusta en ambos elementos del test.

9.6 Idea de investigación aplicada a Perú

INVESTIGACIÓN **Entrada de aerolíneas de bajo costo y respuesta de precios.**

La entrada de operadores low-cost en rutas domésticas peruanas desde 2017-2019 generó variación: unas rutas recibieron entrada, otras no, en momentos distintos. Con datos de tarifas (publicados por la DGAC/MTC, o raspados de sistemas de reserva) se puede:

1. Estimar demanda de rutas con logit anidado (nidos: horario, aerolínea).
2. Recuperar costos marginales por ruta en el periodo pre-entrada.
3. Hacer event study de la respuesta de precios de la incumbente, por ruta.
4. Testear si la caída fue por debajo del mc estimado y si hubo reversión tras salidas.

Es replicable con datos públicos, tiene diseño cuasi-experimental creíble y es directamente relevante para INDECOPI. **No existe un estudio académico peruano de este tipo.**

INVESTIGACIÓN Expansión de retail moderno y bodegas.

La expansión de tiendas de descuento y supermercados a barrios con alta densidad de bodegas ofrece variación geográfica y temporal. ¿Bajan los precios de forma selectiva donde hay competencia informal fuerte? ¿Suben después? El censo de bodegas y los datos de ubicación de tiendas (georreferenciadas, públicas) permiten un diseño de diferencias en diferencias con anillos de distancia. **Relevante también para el Cap. 13: la competencia formal-informal es el rasgo distintivo del retail peruano.**

9.7 Lecturas

- McGee (1958), "Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N.J.) Case", *JLE* 1. — la crítica de Chicago.
- Areeda y Turner (1975), "Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the Sherman Act", *Harvard Law Review* 88(4).
- Milgrom y Roberts (1982), "Predation, Reputation, and Entry Deterrence", *JET* 27(2).
- Kreps y Wilson (1982), "Reputation and Imperfect Information", *JET* 27(2).
- Bolton y Scharfstein (1990), "A Theory of Predation Based on Agency Problems in Financial Contracting", *AER* 80(1).
- Bolton, Brodley y Riordan (2000), "Predatory Pricing: Strategic Theory and Legal Policy", *Georgetown Law Journal* 88. — el puente teoría-derecho.
- Genesove y Mullin (1997), "Testing Static Oligopoly Models: Conduct and Cost in the Sugar Industry", *RAND* 28(2).
- Salop y Scheffman (1983), "Raising Rivals' Costs", *AER* 73(2).
- Rey y Tirole (2007), "A Primer on Foreclosure", *Handbook of IO* vol. 3.
- Whinston (1990), "Tying, Foreclosure, and Exclusion", *AER* 80(4).

Marketing cuantitativo

Capítulo nuevo. El marketing académico moderno es organización industrial aplicada con datos de empresa. Comparte el modelo (logit, BLP), la econometría (IV, GMM) y el objeto (elasticidades, sustitución). Lo que añade: publicidad, promociones, lealtad, atención, búsqueda, segmentación y el valor del cliente. Este capítulo conecta ambos mundos y da las herramientas que convierten una estimación de demanda en una decisión de negocio.

10.1 La idea

La demanda que estimamos en los Caps. 03-06 toma como dados los precios y las características. El marketing pregunta: **¿y si la firma puede mover la demanda misma?**

$$s_j = f(\underbrace{p_j}_{\text{precio}}, \underbrace{x_j}_{\text{producto}}, \underbrace{a_j}_{\text{publicidad}}, \underbrace{d_j}_{\text{distribución}}, \underbrace{\xi_j}_{\text{marca}})$$

Las "4 P" clásicas (producto, precio, plaza, promoción) son exactamente los argumentos de la función de demanda estructural. La diferencia con la OI tradicional es que tres de ellas son **variables de decisión endógenas de la firma**, lo que multiplica los problemas de identificación.

10.2 Publicidad: la regla de Dorfman-Steiner

10.2.1 El resultado

TEORÍA Teorema (Dorfman y Steiner 1954). El monopolista que elige precio y publicidad óptimamente satisface:

$$\frac{A}{pQ} = \frac{\varepsilon_A}{|\varepsilon_p|}$$

donde A es el gasto en publicidad, $\varepsilon_A = \partial \ln Q / \partial \ln A$ la elasticidad publicidad de la demanda y ε_p la elasticidad precio.

Demostración.

$$\max_{p,A} \pi = (p - c) Q(p, A) - A$$

CPO respecto de A :

$$(p - c) \frac{\partial Q}{\partial A} - 1 = 0 \implies (p - c) \frac{\partial Q}{\partial A} = 1$$

Multiplicando por $A/(pQ)$:

$$\frac{p - c}{p} \cdot \frac{A}{Q} \frac{\partial Q}{\partial A} = \frac{A}{pQ} \implies \mathcal{L} \cdot \varepsilon_A = \frac{A}{pQ}$$

CPO respecto de p (regla de Lerner): $\mathcal{L} = 1/|\varepsilon_p|$. Sustituyendo:

$$\frac{A}{pQ} = \frac{\varepsilon_A}{|\varepsilon_p|} \quad \blacksquare$$

10.2.2 Por qué es la fórmula más útil del capítulo

Es un diagnóstico inmediato. Dada la intensidad publicitaria observada (A/pQ) y la elasticidad precio estimada, la regla **implica** la elasticidad publicitaria que justificaría ese gasto:

$$\varepsilon_A^{\text{implí cita}} = \frac{A}{pQ} \times |\varepsilon_p|$$

Ejemplo. Una empresa de consumo masivo gasta 8% de ventas en publicidad y su elasticidad precio de marca es -3 . Entonces $\varepsilon_A^{\text{implí cita}} = 0.08 \times 3 = 0.24$.

¿Es plausible 0.24? Las meta-análisis de la literatura (Sethuraman, Tellis y Briesch 2011) encuentran elasticidades publicitarias de corto plazo con **mediana alrededor de 0.05-0.12** y de largo plazo alrededor de 0.2-0.25. Una elasticidad de corto plazo de 0.24 estaría muy por encima de lo típico.

Conclusión del diagnóstico: o la empresa sobre-invierte en publicidad, o está comprando efectos de largo plazo (construcción de marca) que el cálculo estático no captura. **En cualquier caso, es una conversación de board que la fórmula abre en 30 segundos.**

10.2.3 Generalización con competencia

En oligopolio con publicidad, la regla se modifica por el **efecto de robo de negocio** y la posibilidad de que la publicidad expanda la categoría:

$$\frac{A_j}{p_j Q_j} = \frac{\varepsilon_{A_j}}{|\varepsilon_{p_j}|} \cdot \frac{1}{1 + \theta \cdot (\text{reacción de rivales})}$$

Si la publicidad es puramente de robo de negocio (suma cero), el gasto agregado de la industria es socialmente derrochador — un dilema del prisionero clásico. Si expande la categoría (publicidad informativa), puede ser socialmente valiosa. **Distintuir ambos empíricamente es la pregunta central de la economía de la publicidad.**

10.3 Publicidad persuasiva vs. informativa: cómo distinguirlas

	Persuasiva	Informativa	Complementaria
Mecanismo	Cambia β (las preferencias)	Cambia el conjunto de consideración	Entra en U junto con el bien
Autor	Kaldor (1950)	Nelson (1974), Butters (1977)	Becker y Murphy (1993)
Efecto en elasticidad	Reduce ϵ	ϵ	ϵ (lealtad)
Bienestar	Negativo (manipulación)	Positivo (reduce fricción)	Neutral (es un bien)
Test empírico	$\partial A / \partial P$	ϵ	$\partial A / \partial P < 0$

El test operativo: interactuar publicidad con precio en la demanda estimada.

$$\ln Q = \alpha + \beta \ln P + \gamma \ln A + \underbrace{\lambda (\ln P \times \ln A)}_{\text{el parámetro clave}} + u$$

- $\lambda > 0$: la publicidad hace la demanda **menos elástica** $\Rightarrow$ persuasiva.
- $\lambda < 0$: más elástica $\Rightarrow$ informativa.

En elección discreta, el equivalente es permitir que la publicidad entre en δ_{jt} (nivel) y en el coeficiente de precio (pendiente).

10.3.1 La endogeneidad de la publicidad

El problema es severo: la firma gasta más publicidad cuando espera demanda alta (lanzamientos, estacionalidad). $\text{Cov}(A, \xi) > 0 \Rightarrow$ el efecto de la publicidad está **sobreestimado**.

Soluciones:

Estrategia	Mecanismo
Discontinuidad de mercados de TV (Shapiro 2018)	Los <i>designated market areas</i> de TV no coinciden con fronteras administrativas; hogares vecinos reciben dosis publicitarias muy distintas
Experimentos de campo	La empresa aleatoriza exposición (la opción más limpia y cada vez más factible con publicidad digital)
Costos de la publicidad	Precio del espacio publicitario, variación en el costo por mil impresiones
Spillovers de publicidad nacional	Campañas diseñadas para un mercado que derraman a mercados vecinos sin targeting
Super Bowl / eventos	Variación exógena en audiencia

TRAMPA La advertencia de Lewis y Rao (2015). El ROI de la publicidad digital es **extremadamente difícil de medir** porque la relación señal/ruido es pésima: la varianza de las ventas individuales es enorme comparada con el efecto de la publicidad. Muestran que detectar un ROI de 50% con potencia razonable requiere **millones** de observaciones. **La mayoría de los estudios de ROI publicitario de la industria están sub-potenciados y sus "hallazgos" son ruido.** Esta es la crítica más importante del campo y hay que conocerla antes de leer cualquier reporte de atribución de marketing.

10.4 Promociones y precios dinámicos

10.4.1 La descomposición del efecto de una promoción

Una caída temporal del precio genera un pico de ventas que se descompone en cuatro fuentes. **Solo una es valor nuevo:**

$$\Delta Q = \underbrace{\text{Switching}}_{\text{de rivales}} + \underbrace{\text{Stockpiling}}_{\text{compra futura adelantada}} + \underbrace{\text{Aceleración}}_{\text{consumo adelantado}} + \underbrace{\text{Expansión}}_{\text{consumo nuevo}}$$

Hallazgo robusto de la literatura (Van Heerde, Leeflang y Wittink 2004; Hendel y Nevo 2006): típicamente **solo el 10-30% del pico de ventas es incremento real de consumo.** El resto es sustitución entre marcas y, sobre todo, **desplazamiento temporal de compras del mismo consumidor.**

Implicación brutal para el negocio: la elasticidad promocional medida semana a semana **sobreestima masivamente** el valor de la promoción. Una promoción con elasticidad aparente de -4 puede tener elasticidad de consumo real de -0.8.

10.4.2 Cómo medirlo correctamente

```
# El test del valle post-promoción
feols(log(ventas) ~ l(promo, -2:4) | tienda + semana, data = d)
# Leads (-2,-1): ¿hay anticipación? (los consumidores esperan la promo)
# Lag 0: el pico
# Lags (1:4): ¿hay valle? Si sí, hubo stockpiling.
# Efecto neto real = suma de TODOS los coeficientes, no solo el del lag 0.
```

Con datos de panel de hogares se puede hacer mejor: modelar explícitamente el inventario del hogar (Hendel y Nevo 2006) y separar demanda de consumo de demanda de compra.

10.4.3 Precios dinámicos y personalizados

Discriminación de tercer grado (segmentos observables): precio óptimo por segmento con la regla de Lerner segmento a segmento,

$$\frac{p_s - c}{p_s} = \frac{1}{|\varepsilon_s|}$$

Discriminación de primer grado aproximada (personalización algorítmica): con datos individuales, p_i^* que extrae el excedente individual.

El resultado de bienestar es ambiguo y poco intuitivo: la discriminación de precios aumenta el bienestar total si **expande la cantidad total** (Varian 1985; Schmalensee 1981). Con demandas lineales y sin expansión de output, la discriminación de tercer grado **reduce** el bienestar total aunque aumente el beneficio.

TRAMPA Riesgo regulatorio. La personalización algorítmica de precios basada en datos personales está en el radar regulatorio global (protección de datos, prácticas desleales, discriminación). En Perú, la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) y el Código de Protección y Defensa del Consumidor imponen límites. **Un análisis que recomiende personalización debe incluir la evaluación de riesgo regulatorio y reputacional, no solo el cálculo de margen.**

10.5 Búsqueda y conjuntos de consideración

10.5.1 El problema con el modelo de elección estándar

El logit de los Caps. 05–06 supone que el consumidor **evalúa todas las alternativas**. Falso: la gente considera 3–5 marcas de un conjunto de 30.

Consecuencia para la estimación: si el conjunto de consideración es endógeno al precio o a la publicidad, la elasticidad estimada está sesgada y las **elasticidades cruzadas están muy mal** (se atribuye sustitución entre productos que el consumidor nunca comparó).

10.5.2 El modelo de búsqueda secuencial de Weitzman (1979)

El consumidor decide secuencialmente qué alternativa inspeccionar, pagando un costo c_j por inspección.

Regla del índice de reserva. Para cada alternativa, calcular z_j que resuelve

$$E[\max(u_j - z_j, 0)] = c_j$$

Entonces: **(i)** buscar en orden descendente de z_j ; **(ii)** parar cuando el máximo valor ya encontrado supere el mayor z_j restante; **(iii)** elegir el mejor de los inspeccionados.

Esta regla —sorprendentemente— es óptima y **convierte un problema dinámico complejo en un ranking estático**. Es la base de toda la econometría de búsqueda moderna (Honka 2014; Honka y Chintagunta 2017; De los Santos, Hortaçsu y Wildenbeest 2012).

Dato que lo identifica: clickstream, datos de navegación, orden de visualización, resultados de encuestas de conjunto de consideración.

10.5.3 Posición y atención

El efecto de la posición (en góndola, en resultados de búsqueda, en una app) es grande y endógeno: los productos buenos obtienen mejores posiciones. Identificación:

- Experimentos de aleatorización de posición (lo hacen las plataformas).
- Cambios exógenos de algoritmo.
- Variación de la posición por razones ajenas al producto (orden alfabético, rotación programada).

PERÚ El espacio en góndola en bodegas y supermercados, y la posición en apps de delivery (que han crecido enormemente), son variables de decisión con efectos de demanda grandes. Un experimento de campo con una cadena o un repartidor sería un paper de marketing publicable y de alto valor para la empresa.

10.6 Valor del cliente (CLV) y el puente a finanzas

$$CLV = \sum_{t=0}^T \frac{(m_t \cdot r^t)}{(1+d)^t} - CAC$$

donde m_t es el margen por periodo, r la tasa de retención y d la de descuento.

Con retención y margen constantes y horizonte infinito:

$$CLV = \frac{m \cdot r}{1+d-r} - CAC$$

Comparativa estática que todo analista debe conocer:

$$\frac{\partial CLV}{\partial r} = \frac{m(1+d)}{(1+d-r)^2} > 0$$

Con $d = 0.10$ y $r = 0.80$: $\partial CLV / \partial r = m \cdot 1.1 / 0.09 = 12.2m$. **Un punto porcentual de retención adicional vale 0.12 márgenes mensuales.** Esta es la aritmética que justifica la obsesión del SaaS con el churn.

El puente con la OI: la tasa de retención r es una función de las elasticidades estimadas y del comportamiento de los rivales. Un modelo de demanda con estado (lealtad, costos de cambio) permite derivar r estructuralmente en lugar de extrapolarla:

$$r = \Pr(\text{elegir } j \text{ en } t+1 \mid \text{ eligió } j \text{ en } t) = s_j(p_{t+1}; \text{estado} = j)$$

Costos de cambio (switching costs). Si incluir un *dummy* de "compró esta marca el periodo anterior" en el logit es significativo, hay dependencia de estado — pero **ojo con la heterogeneidad espuria**: consumidores con preferencia persistente por una marca generan el mismo patrón sin ningún costo de cambio. Distinguirlos requiere panel largo y el tratamiento de la condición inicial (Heckman 1981; Dubé, Hitsch y Rossi 2010).

→ El CLV agregado es la base del valor de la empresa. Ver [Cap. 11 §4](#).

10.7 El puente formal OI ↔ Marketing

Concepto de OI	Nombre en marketing	Mismo objeto
Elasticidad precio propia	Sensibilidad al precio	ε_{jj}
Elasticidad cruzada	Competencia entre marcas	ε_{jk}
Diversion ratio	Mapa de switching	D_{jk}
Bien externo	No compra de categoría	s_0
ξ_{jt}	Brand equity	calidad no observada
Markup de Lerner	Margen de contribución	$\mathcal{L}$
Pérdida de bienestar	Excedente no capturado	—
Nido	Segmento / categoría percibida	g
Coeficiente aleatorio	Segmentación latente	σ_k

El punto más importante del capítulo: ξ_{jt} — el término que en OI es "el error estructural molesto que causa endogeneidad" — **es exactamente el brand equity**. Es el valor que el consumidor asigna a la marca más allá de sus características observables. Un BLP estimado produce, como subproducto, una medida de brand equity por marca y mercado, defendible y comparable. **Las empresas pagan mucho dinero a consultoras por estimaciones de brand equity con metodologías muy inferiores.**

10.8 Checklist de aplicación en una empresa

1. **¿Cuál es la elasticidad de marca y cuál la de categoría?** (Si las confunde, todo lo demás está mal. Cap. 03 §4.4.)
2. **¿Cuál es el markup implícito en el precio actual?** $\mathcal{L} = 1/|\varepsilon|$ si optimiza monoproducción; corregir por canibalización si hay cartera (Cap. 07 §2.4).
3. **¿El precio actual es óptimo?** Comparar $\mathcal{L}$ observado con $1/|\varepsilon|$. Si $\mathcal{L} < 1/|\varepsilon|$, el precio está **por debajo** del óptimo.
4. **¿El gasto publicitario es coherente con Dorfman-Steiner?** (§2.2.)
5. **¿Las promociones generan consumo o lo desplazan?** (Test del valle, §4.2.)
6. **¿Hacia dónde se van mis clientes cuando subo el precio?** (Diversion ratios, Cap. 07 §3.)
7. **¿Cuánto vale un cliente y cuánto puedo pagar por adquirirlo?** (§6.)

10.9 Lecturas

- Dorfman y Steiner (1954), "Optimal Advertising and Optimal Quality", *AER* 44(5).

- Becker y Murphy (1993), "A Simple Theory of Advertising as a Good or Bad", *QJE* 108(4).
- Bagwell (2007), "The Economic Analysis of Advertising", *Handbook of IO* vol. 3. — el survey definitivo.
- Lewis y Rao (2015), "The Unfavorable Economics of Measuring the Returns to Advertising", *QJE* 130(4). — **crítico**.
- Shapiro (2018), "Positive Spillovers and Free Riding in Advertising of Prescription Pharmaceuticals", *JPE* 126(1).
- Sethuraman, Tellis y Briesch (2011), "How Well Does Advertising Work? Generalizations from a Meta-Analysis", *JMR* 48(3).
- Hendel y Nevo (2006), "Measuring the Implications of Sales and Consumer Inventory Behavior", *Econometrica* 74(6).
- Weitzman (1979), "Optimal Search for the Best Alternative", *Econometrica* 47(3).
- Honka (2014), "Quantifying Search and Switching Costs in the US Auto Insurance Industry", *RAND* 45(4).
- Dubé, Hitsch y Rossi (2010), "State Dependence and Alternative Explanations for Consumer Inertia", *RAND* 41(3).
- Varian (1985), "Price Discrimination and Social Welfare", *AER* 75(4).

Valuation: de elasticidades a valor

Capítulo nuevo. El eslabón que nunca se enseña. Un modelo de demanda produce elasticidades; un DCF requiere supuestos de margen, crecimiento y riesgo. Este capítulo construye el puente formal entre ambos y muestra que los supuestos que un analista financiero escribe "a ojo" en una celda de Excel son objetos estimables con el aparato de los Caps. 03-07.

11.1 La idea

Un DCF típico tiene cuatro supuestos que determinan ~90% del valor:

$$V = \sum_t FCF_t / (1+WACC)^t + TV_T / (1+WACC)^T$$

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) crecimiento de ingresos | g |
| (2) margen operativo | m |
| (3) costo de capital | WACC |
| (4) crecimiento terminal | g_∞ (y duración de la ventaja competitiva) |

Cada uno de los cuatro es un objeto de organización industrial:

Supuesto del DCF	Objeto de OI	Capítulo
Margen operativo m	Índice de Lerner = $1/ \varepsilon $, ajustado por cartera	07 §2
Crecimiento g	Demanda de categoría + ganancia de participación	03, 06
WACC / riesgo	Volatilidad del flujo = $f(\text{elasticidad, pass-through})$	11 §5
Duración de la ventaja	Barreras de entrada, costos de cambio, escala	07, 09
Valor de sinergias (M&A)	Simulación de fusión	07 §5

La tesis del capítulo: un analista que estima la elasticidad de demanda tiene una base empírica para el margen de estado estacionario; uno que no, está extrapolando el margen histórico y rezando.

11.2 Del Lerner al margen EBITDA

11.2.1 La traducción

La regla de Lerner da el margen de **contribución** sobre costo marginal:

$$\mathcal{L} = \frac{p - mc}{p} = \frac{1}{|\varepsilon|} \quad (\text{monoproducto}); \quad \mathcal{L}_j = \frac{1}{\alpha p_j (1 - \sum_{k \in \mathcal{F}} s_k)} \cdot \frac{1}{p_j} \quad (\text{logit multiproducto})$$

El margen **EBITDA** resta además los costos fijos de operación:

$$\text{Margen EBITDA} = \mathcal{L} - \frac{CF}{\text{Ventas}}$$

$$\text{Margen EBITDA} \approx \frac{1}{|\varepsilon|} - \frac{\text{Costos fijos}}{\text{Ventas}}$$

11.2.2 Usar esto como test de consistencia

Ejemplo. Empresa de bebidas con margen EBITDA reportado de 22% y costos fijos (SG&A + depreciación) de 18% de ventas.

$$\frac{1}{|\varepsilon|} = 0.22 + 0.18 = 0.40 \implies |\varepsilon| = 2.5$$

La pregunta diagnóstica: ¿es -2.5 una elasticidad plausible para esta empresa?

- Para una **marca** de bebidas: sí, está en el rango típico (-2 a -5 , Cap. 03 §4.4).
- Para una empresa que **es** la categoría (monopolio local): no; implicaría que la categoría es muy elástica, lo cual contradice la evidencia.

Si el margen implícito requiere una elasticidad implausible, el margen no es sostenible.

O la empresa tiene poder de mercado que atraerá entrada o regulación, o hay un error en los números. **Este cálculo de 30 segundos es la mejor prueba de sanidad que existe para un supuesto de margen terminal.**

11.2.3 El margen en el valor terminal: el error más caro de la valuación

El valor terminal suele ser 60-80% del valor total del DCF. Y el supuesto implícito más común —"el margen actual se mantiene a perpetuidad"— es económicamente insostenible si no hay barreras de entrada.

El marco correcto:

$$m_t = m^{\text{comp}} + (m_0 - m^{\text{comp}}) \cdot e^{-\lambda t}$$

donde m^{comp} es el margen competitivo (el que deja retorno igual al costo de capital) y λ la tasa de **erosión de la ventaja competitiva**.

¿De dónde sale λ ? De la OI:

- Alta entrada observada en el sector $\Rightarrow \lambda$ alta.
- Costos de cambio altos, efectos de red, escala mínima eficiente grande $\Rightarrow \lambda$ baja.
- Evidencia empírica directa: la **persistencia de los beneficios anormales**. La literatura (Mueller 1986; Waring 1996) encuentra que el ROA anormal tiene una vida media de **3 a 7 años** en la industria típica, pero mucho más larga en industrias con activos intangibles y barreras regulatorias.

La implicación práctica: usar λ tal que la vida media sea 5 años salvo que haya una razón de OI documentada para lo contrario. Un DCF que asume margen constante a perpetuidad en un sector sin barreras está **sobrevalorando sistemáticamente**.

11.3 Crecimiento: descomposición estructural

$$g_{\text{ingresos}} = \underbrace{g_{\text{categoría}}}_{\text{macro} + \text{demografía}} + \underbrace{\Delta s}_{\text{participación}} + \underbrace{\Delta p}_{\text{precio}}$$

Cada componente es estimable:

Componente	Fuente	Método
$g_{\text{categoría}}$	Elasticidad-ingreso $\times$ crecimiento del PBI per cápita + crecimiento poblacional	Cap. 03 §4.3 / Cap. 04 §4.1
Δs	Modelo de demanda + supuestos de acción competitiva	Cap. 06
Δp	Pass-through de inflación de costos + poder de fijación	Cap. 07 §4

Ejemplo con números peruanos. Categoría de alimentos procesados:

- Elasticidad-ingreso estimada (QUAIDS, ENAHO): $\eta = 0.9$.
- Crecimiento esperado del PBI per cápita: 2.0% anual.
- Crecimiento poblacional: 1.0%.
- $\Rightarrow g_{\text{categoría}} = 0.9 \times 2.0 + 1.0 = 2.8\%$ real.
- Si la empresa mantiene participación y hace pass-through pleno de la inflación (3%): $g_{\text{nominal}} \approx 5.9\%$.

Un modelo de ingresos que proyecte 12% nominal a 10 años para esta empresa está asumiendo ganancia sostenida de participación. Eso requiere una historia competitiva explícita: ¿a quién se la quita y por qué no reacciona? **Este es el tipo de pregunta que la OI responde y el modelo financiero suele evadir.**

11.4 Valor por la vía del cliente

Para negocios de suscripción, retail con lealtad, telecom, seguros:

$$V = N_0 \cdot CLV + \sum_t \frac{N_t^{\text{nuevos}} \cdot CLV_t}{(1+d)^t} - \text{Costos fijos}$$

Con el CLV del Cap. 10 §6:

$$CLV = \frac{m \cdot r}{1+d-r} - CAC$$

La conexión clave: m y r **no son parámetros libres**: m viene del Lerner (§2) y r del modelo de elección con dependencia de estado (Cap. 10 §6). **Un modelo de demanda estimado da ambos.**

Análisis de sensibilidad que importa. Con $d = 10\%$:

r	Multiplicador $r/(1 + d - r)$	Lectura
0.60	1.20	Negocio transaccional
0.70	1.75	
0.80	2.67	
0.90	4.50	Negocio de suscripción sano
0.95	6.33	Casi utility

La no linealidad es brutal. Pasar de 80% a 90% de retención **duplica** el valor del cliente. Por eso las valuaciones de SaaS son tan sensibles al churn y por eso los costos de cambio son la variable estratégica más valiosa. **Y los costos de cambio son estimables** (Cap. 10 §6).

11.5 Riesgo: por qué la elasticidad afecta el WACC

11.5.1 El canal del apalancamiento operativo

$$\text{EBIT} = (p - c) \cdot Q - CF$$

$$\frac{d \text{EBIT}}{\text{EBIT}} = \underbrace{\frac{(p - c)Q}{\text{EBIT}}}_{\text{DOL}} \cdot \frac{dQ}{Q}$$

El **grado de apalancamiento operativo (DOL)** amplifica la volatilidad de la demanda hacia los beneficios. Y la volatilidad de Q depende de la elasticidad y del pass-through:

$$\text{Var}(\Delta \ln Q) = \varepsilon^2 \text{Var}(\Delta \ln p) + \eta^2 \text{Var}(\Delta \ln Y) + 2\varepsilon\eta \text{Cov}(\cdot)$$

Cadena completa:

$$\text{Elasticidad-ingreso alta} \Rightarrow \text{demanda cíclica} \Rightarrow \beta \text{ alto} \Rightarrow \text{WACC alto}$$

Esto explica regularidades conocidas:

- Bienes de lujo ($\eta > 1$): betas altos (1.2-1.6).
- Bienes básicos / staples ($\eta < 1$): betas bajos (0.5-0.8).
- Utilities reguladas (demanda muy inelástica, precio fijado): betas más bajos aún.

Y da un camino de estimación independiente del beta de mercado: para una empresa sin historial bursátil (privada, pre-IPO), estimar η con datos de demanda del sector permite **inferir el beta** sin necesitar comparables líquidos. Es un aporte real a la valuación de empresas

peruanas, donde la BVL tiene muy pocos comparables líquidos y los betas de mercados desarrollados se trasladan con ajustes ad hoc.

11.5.2 Pass-through y riesgo inflacionario

Una empresa con pass-through $\rho \approx 1$ está protegida contra shocks de costo; una con $\rho \approx 0.4$ absorbe el 60% de cualquier shock en su margen.

$$\frac{\partial \text{margen}}{\partial c} = \frac{\rho - 1}{p} \cdot (\cdot)$$

Para valorar en un contexto de inflación volátil (relevante en la región), el pass-through es tan importante como el margen. Es estimable con los métodos del Cap. 07 §4.4.

11.6 M&A: valuación de sinergias con simulación de fusión

11.6.1 El marco

$$V_{\text{combinada}} = V_A + V_B + \underbrace{S_{\text{costo}}}_{\text{eficiencias}} + \underbrace{S_{\text{precio}}}_{\text{poder de mercado}} - \underbrace{\text{Costos de integración}} - \underbrace{\text{Riesgo regulatorio}}$$

Lo que la mayoría de los modelos de M&A ignoran: S_{precio} es cuantificable con la simulación del Cap. 07 §5.

1. Estimar demanda del sector (o usar diversion ratios de encuesta)
2. Recuperar mc pre-fusión
3. Cambiar H y resolver el nuevo equilibrio
4. $\Delta\pi$ de la entidad combinada = S_{precio}
5. ΔCS = el daño al consumidor = lo que mirará la autoridad

11.6.2 El cálculo que previene la sorpresa regulatoria

El mismo cálculo que usa el banquero para justificar el precio de la adquisición es el que usará la autoridad para bloquearla.

$$\text{Si } S_{\text{precio}} \gg S_{\text{costo}} \implies \Delta CS < 0 \text{ grande} \implies \text{riesgo de bloqueo o remedios}$$

Protocolo recomendado en una due diligence:

1. Calcular el GUPPI (Cap. 07 §5.2). Solo requiere diversion ratio y margen.
2. Si $\text{GUPPI} > 10\%$, **asumir que habrá revisión sustantiva** y descontar el valor por probabilidad de bloqueo y por el costo de remedios (desinversiones).
3. Calcular la **eficiencia de compensación**: ¿qué reducción de costo haría que los precios no subieran? Si es mayor que las sinergias creíbles, el caso regulatorio es difícil.
4. Modelar escenarios: aprobación limpia / aprobación con remedios / bloqueo, con probabilidades.

PERÚ nuevo desde 2021. Con la Ley 31112, las operaciones que superan los umbrales (expresados en UIT, sobre ventas o activos conjuntos y sobre el valor individual de al menos dos de las partes) requieren **autorización previa de INDECOPI**. Esto cambió materialmente la estructura de las transacciones en Perú: hay plazos, hay condicionamientos posibles, y hay riesgo de bloqueo. **Toda valuación de M&A en Perú posterior a 2021 debe incluir el análisis de competencia como línea del modelo, no como nota al pie.** Verificar los umbrales vigentes, que se actualizan.

11.7 Opciones reales: cuando el DCF no basta

El DCF asume un plan fijo. La realidad tiene flexibilidad, y la flexibilidad vale:

Opción	Analogía financiera	Cuándo domina
Expandir	Call	Mercado creciente e incierto
Abandonar	Put	Alta incertidumbre, activos recuperables
Diferir	Call americana	Irreversibilidad + información que llega
Escalar / contraer	Spread	Capacidad modular

El resultado central (Dixit y Pindyck 1994): con irreversibilidad e incertidumbre, **la regla de "invertir si VPN > 0" es incorrecta**. El umbral correcto es VPN > valor de la opción de esperar, que puede ser 2-3 veces el costo de inversión.

Conexión con la OI: la incertidumbre relevante es la de la **demanda** y la de la **respuesta competitiva**. La volatilidad σ que entra en la fórmula de la opción es estimable del modelo de demanda. Y la **competencia erosiona el valor de esperar**: si un rival puede moverse primero, la opción de diferir vale menos (juegos de opciones reales; Grenadier 2002).

11.8 Empresas reguladas: valuación con tarifas

Para distribución eléctrica, agua, telecomunicaciones reguladas, infraestructura de transporte — sectores grandes en la BVL y en el mercado de infraestructura peruano.

$$V = \sum_t \frac{RAB_t \cdot WACC_{reg} + OPEX_{recuperable_t}}{(1 + WACC)^t}$$

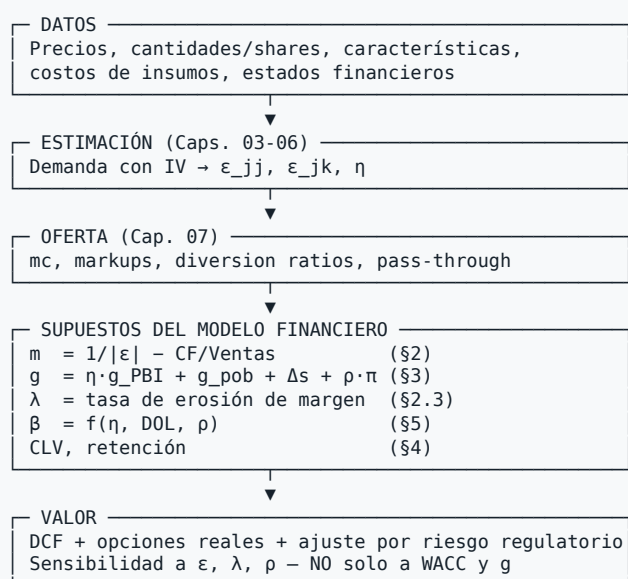
El valor lo determina el marco regulatorio, no la demanda:

- **RAB** (base de activos regulados) y su valorización.
- **WACC regulatorio** fijado por el regulador (Osinermin, Sunass, Ositrán, OSIPTEL).
- Factor de eficiencia X en esquemas price-cap: $\Delta p \leq IPC - X$.
- Periodicidad de la revisión tarifaria (típicamente 4-5 años).

El riesgo principal es regulatorio, no de mercado. La valuación debe modelar escenarios de revisión tarifaria.

PERÚ Los procesos de fijación tarifaria de Osinergmin (distribución eléctrica, VAD) y Sunass son públicos, con documentos técnicos detallados. El WACC regulatorio es un parámetro explícito y discutido. **Modelar la valuación de una distribuidora peruana requiere leer el documento de fijación tarifaria vigente, no proyectar la demanda.** Es un error común de analistas que aplican el marco de empresa competitiva a una regulada.

11.9 El workflow completo: de los datos al valor



El cambio de práctica que propone este capítulo. Los análisis de sensibilidad estándar varían WACC y g terminal, que son los parámetros sobre los que el analista tiene **menos** información causal. **Variar la elasticidad, la tasa de erosión del margen y el pass-through es más informativo**, porque son los parámetros que la economía del sector determina y que un modelo estimado acota con un intervalo de confianza real.

11.10 Checklist para un comité de inversión

- [] ¿Qué elasticidad implica el margen que estoy proyectando? ¿Es plausible para este mercado?
- [] ¿Qué justifica que el margen se mantenga? ¿Cuál es la barrera concreta?
- [] ¿Cuánto del crecimiento proyectado es categoría y cuánto es ganancia de participación? ¿A quién se la quita?
- [] ¿Cuál es el pass-through histórico de esta empresa? ¿Sobrevive a un shock de costos?
- [] Si es una adquisición: ¿cuál es el GUPPI? ¿Hay riesgo de INDECOPI?

- [] ¿La sensibilidad incluye la elasticidad y la erosión de margen, o solo WACC y g ?
 - [] Si es regulada: ¿leí el último documento de fijación tarifaria?
-

11.11 Lecturas

- Damodaran (2012), *Investment Valuation*, 3ª ed. — la referencia de valuación; leer junto con este capítulo, no en lugar de él.
- Koller, Goedhart y Wessels, *Valuation* (McKinsey), caps. sobre ROIC y ventaja competitiva.
- Mueller (1986), *Profits in the Long Run*. — persistencia de beneficios anormales.
- Dixit y Pindyck (1994), *Investment under Uncertainty*.
- Grenadier (2002), "Option Exercise Games", *RFS* 15(3).
- Weyl y Fabinger (2013), "Pass-Through as an Economic Tool", *JPE* 121(3).
- Farrell y Shapiro (2010), "Antitrust Evaluation of Horizontal Mergers", *BE Journal* 10(1).
- Corts (1999) y Nevo (2001) para el escepticismo necesario sobre markups estimados.

Vínculos con la macroeconomía

Capítulo nuevo. La OI y la macro se reunieron en la última década alrededor de una pregunta: **¿han subido los markups, y qué implica eso para la inflación, la inversión, la participación del trabajo y la política monetaria?** Este capítulo conecta el aparato de los Caps. 06-07 con los modelos macro, y muestra dónde las elasticidades que estimamos entran en una ecuación de Phillips.

12.1 La idea

El modelo macro estándar (neokeynesiano) contiene un supuesto de OI que casi nunca se discute: **competencia monopolística con elasticidad de demanda constante (Dixit-Stiglitz)**, lo que implica markup constante:

$$\mu = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1}$$

Si los markups son **constantes**, entonces:

- El pass-through de costos a precios es 1 a 1.
- Las fluctuaciones de markup no amplifican ni amortiguan shocks.
- La participación del trabajo es constante.
- La curva de Phillips es la estándar.

Las tres cosas que la OI empírica ha mostrado y que rompen ese supuesto:

1. Los markups **varían** — entre firmas, en el tiempo y con el ciclo.
2. Los markups **han subido** en economías avanzadas desde ~1980.
3. La **mala asignación** de recursos entre firmas con markups distintos es una fuente de pérdida de productividad agregada.

12.2 Markups agregados: la literatura De Loecker-Eeckhout

12.2.1 La metodología

Del Cap. 01 §3.4, el markup del lado de la producción:

$$\mu_{it} = \theta_{it}^V \cdot \left(\frac{P_{it}^V V_{it}}{P_{it} Y_{it}} \right)^{-1}$$

donde θ^V es la elasticidad de producción del insumo variable (estimada con ACF o similar) y el paréntesis es la participación del insumo en los ingresos, directamente leíble de estados financieros.

El markup agregado es el promedio ponderado:

$$\mu_t = \sum_i \omega_{it} \mu_{it}$$

12.2.2 Los hallazgos y la controversia

De Loecker, Eeckhout y Unger (2020, QJE): el markup agregado en EE.UU. pasó de ~ 1.21 en 1980 a ~ 1.61 en 2016. El aumento es impulsado por la **reasignación** hacia firmas de markup alto (el percentil 90 de la distribución subió mucho; la mediana casi no se movió).

Las objeciones (importantes, y hay que conocerlas):

Crítica	Argumento
Costos fijos crecientes (Traina 2018; Basu 2019)	Si se usa COGS como insumo variable, se excluye SG&A. Las empresas modernas tienen mucho SG&A (marketing, I+D, software). Incluyéndolo, el aumento del markup es mucho menor
Elasticidad de producción constante	Si θ^V varía en el tiempo o entre firmas y se estima un solo valor, el markup estimado absorbe esa variación
Sesgo de selección de Compustat	La muestra son empresas cotizadas, que se han vuelto más grandes y concentradas; no representan la economía
Markups vs. mark-ups de precio-costo medio	El aumento del <i>margin</i> puede reflejar cambio de la estructura de costos (más fijos, menos variables), no más poder de mercado
Discrepancia con la vía de demanda	Los markups estimados con BLP en industrias específicas no muestran el mismo aumento dramático

La posición defendible: ha habido un aumento del poder de mercado medido, concentrado en el extremo superior de la distribución y asociado a intangibles. La magnitud exacta es muy sensible al tratamiento de los costos fijos. **Para una tesis, la contribución honesta es hacer el ejercicio con ambos tratamientos y con las dos rutas (producción y demanda) en un mismo sector.**

12.3 Markups en el modelo neokeynesiano

12.3.1 Dónde entra el markup

En el modelo NK estándar, la curva de Phillips neokeynesiana es:

$$\pi_t = \beta E_t \pi_{t+1} + \kappa \widehat{mc}_t$$

$$\widehat{mc}_t = \widehat{w}_t - \widehat{prod}_t = -\hat{\mu}_t$$

El markup es el inverso del costo marginal real. Toda la dinámica inflacionaria del modelo NK pasa por fluctuaciones del markup.

Consecuencia: si los markups son **contracíclicos** (suben en recesión), amortiguan la caída de la inflación; si son **procíclicos**, la amplifican. La evidencia empírica es mixta y depende del sector — **y aquí es donde la OI tiene algo que decirle a la macro que la macro no puede obtener de sus propios datos.**

Recordar Rotemberg-Saloner (Cap. 08 §2.5): en industrias con colusión tácita, los markups son **contracíclicos** por la lógica del incentivo a desviar. Es una microfundamentación de la ciclicidad del markup que viene directamente de la OI.

12.3.2 Demanda Kimball: markups variables microfundamentados

El problema con Dixit-Stiglitz es que fuerza μ constante. La **agregación de Kimball (1995)** permite que la elasticidad de demanda dependa de la participación relativa:

$$\sum_i \Psi\left(\frac{y_i}{Y}\right) = 1$$

Esto genera "**superelasticidad**": la elasticidad percibida crece cuando la firma sube su precio relativo, de modo que:

$$\frac{\partial \mu_i}{\partial (p_i/P)} < 0$$

Consecuencias macro de Kimball:

1. **Complementariedades estratégicas en precios:** una firma no quiere alejar su precio del de los rivales $\Rightarrow$ **mayor rigidez real** $\Rightarrow$ la curva de Phillips se aplana $\Rightarrow$ el dinero tiene efectos reales más persistentes.
2. **Pass-through incompleto** de costos idiosincrásicos.
3. La "nueva curva de Phillips plana" observada desde los 90 es consistente con mayor complementariedad estratégica.

La conexión directa con los Caps. 05-07: el logit, el nested logit y BLP **generan endógenamente** markups que dependen de la participación:

$$\mathcal{L}_j = \frac{1}{\alpha p_j (1 - s_j)} \text{ (logit monoprodueto)}$$

El logit es una microfundamentación de la demanda Kimball. Un producto con participación mayor tiene markup mayor; un producto que sube su precio pierde participación y ve caer su markup. La "superelasticidad" de Kimball sale directamente del término $(1 - s_j)$.

Esto es un puente teórico real y poco explotado: calibrar la superelasticidad de un modelo macro con parámetros estimados de BLP en lugar de elegirla para ajustar momentos agregados.

12.4 Pass-through cambiario: donde la OI es indispensable

12.4.1 La pregunta

¿Cuánto de una depreciación de 10% llega a los precios al consumidor? La respuesta determina la política monetaria en economías pequeñas y abiertas.

Estructura del pass-through (ERPT):

$$\underbrace{\text{Tipo de cambio}}_{\Delta e} \xrightarrow{\rho_1} \underbrace{\text{Precio de importación}}_{\text{en frontera}} \xrightarrow{\rho_2} \underbrace{\text{Precio mayorista}} \xrightarrow{\rho_3} \underbrace{\text{Precio al consumidor}}_{\text{IPC}}$$

$$ERPT_{\text{total}} = \rho_1 \cdot \rho_2 \cdot \rho_3$$

Cada ρ es un **pass-through de la Cap. 07 §4**, determinado por la curvatura de la demanda, la estructura de mercado y la proporción de costos locales (distribución, margen minorista).

12.4.2 Por qué el ERPT es incompleto

Factor	Efecto sobre ERPT
Pricing to market	El exportador ajusta su margen para no perder participación $\Rightarrow \downarrow$
Costos locales de distribución	Diluyen el componente importado $\Rightarrow \downarrow$
Moneda de facturación (Gopinath)	Si se factura en USD y el USD no se mueve, no hay pass-through $\Rightarrow \downarrow$
Curvatura de la demanda	Elasticidad constante $\Rightarrow$ ERPT alto; Kimball/logit $\Rightarrow$ ERPT bajo
Competencia de productos locales	Más sustitutos locales $\Rightarrow$ menos pass-through
Credibilidad / anclaje de expectativas	$\downarrow$

PERÚ el caso de libro. Perú tiene **dolarización parcial**, es importador neto de bienes manufacturados y alimentos (trigo, maíz, aceite, soya), y exportador de minerales. El ERPT es una de las preguntas centrales de política del BCRP, que publica estimaciones. Pero **la estimación estándar es macro-agregada (VAR, ECM) y no distingue por estructura de mercado.**

La oportunidad: estimar ERPT a nivel **producto-mercado**, usando la estructura de competencia de cada categoría. Hipótesis testeable: *el ERPT es mayor en categorías más concentradas* (donde la demanda es menos elástica para la firma) **o menor** (donde hay más margen para absorber). El signo es una pregunta empírica abierta y la respuesta tiene implicaciones directas para la política monetaria. Datos: precios del IPC a nivel de variedad (INEI), aranceles y precios de importación (SUNAT), tipo de cambio (BCRP), concentración sectorial (Produce, censos económicos).

12.4.3 Estimación

```
# ERPT con estructura de mercado
feols(d(log(precio_jt)) ~ d(log(tc_t)):share_importado_j +
      d(log(tc_t)):HHI_j +
      d(log(costo_local_t)) |
```

```

    producto + tiempo,
    data = d, cluster = ~producto)
# El coeficiente de interacción con HHI es la pregunta de investigación.

```

12.5 Concentración, participación del trabajo y misallocation

12.5.1 La caída del labor share

Autor, Dorn, Katz, Patterson y Van Reenen (2020) — hipótesis de las **"superstar firms"**:

1. La competencia global y tecnológica favorece a las firmas más productivas.
2. Esas firmas tienen **markups altos** y, por tanto, **menor participación del trabajo en el valor agregado** (un markup alto significa que los ingresos exceden los costos, incluidos los laborales).
3. La reasignación hacia ellas **baja el labor share agregado** sin que baje en ninguna firma individual.

Aritmética del vínculo markup-labor share. Con un insumo trabajo flexible:

$$\text{labor share}_i = \frac{wL_i}{P_i Y_i} = \frac{\theta_i^L}{\mu_i}$$

El labor share es la elasticidad de producción del trabajo dividida por el markup. Markups que suben $\Rightarrow$ labor share que cae, mecánicamente. **Esta identidad es el puente exacto entre la OI y la macro distributiva.**

12.5.2 Misallocation

Hsieh y Klenow (2009): la dispersión de productividad marginal entre firmas (medida como dispersión de *TFPR*) implica que los recursos están mal asignados. **Los markups dispersos son una fuente de esa dispersión:** una firma con markup alto produce menos de lo socialmente óptimo.

Pérdida de TFP agregada:

$$\frac{\text{TFP}}{\text{TFP}_{\text{eficiente}}} = \left[\sum_i \left(\frac{\mu_i}{\bar{\mu}} \right)^{-\sigma} \cdot (\cdot) \right]^{\frac{1}{\sigma-1}}$$

Hsieh y Klenow estiman que igualar la *TFPR* al nivel de EE.UU. aumentaría la TFP manufacturera en 30-50% en China e India.

PERÚ la pregunta de investigación más importante del capítulo. Perú tiene ~70% de empleo informal y una distribución de tamaño de empresa extremadamente sesgada hacia las microempresas. La dispersión de productividad es enorme. La pregunta es qué fracción de la brecha de productividad de Perú con la frontera se debe a:

- **misallocation por poder de mercado** (markups dispersos),
- **misallocation por fricciones financieras** (acceso al crédito),
- **misallocation por informalidad y distorsiones regulatorias** (umbrales de tamaño que crean incentivos a no crecer).

Separar estos canales requiere datos de panel de firmas (Encuesta Económica Anual de Produce, planilla electrónica de SUNAT) y el aparato de los Caps. 01 §3.4 y 07. **Es una agenda de varios papers y de relevancia de política de primer orden.** El canal de los umbrales regulatorios (la "trampa de la microempresa": regímenes tributarios y laborales que cambian al cruzar umbrales de ventas o empleo) da además identificación por **discontinuidad en regresión**.

12.6 Common ownership: la frontera (y la polémica)

Hipótesis (Azar, Schmalz y Tecu 2018): cuando los mismos fondos indexados son accionistas principales de firmas rivales, las firmas internalizan parcialmente el efecto de sus precios sobre los rivales, lo que **eleva los precios sin ningún acuerdo explícito**.

Formalización: generalizar la matriz de propiedad del Cap. 07:

$$H_{jk} = \frac{\sum_s \gamma_s f(j) \beta_s f(k)}{\sum_s \gamma_s f(j) \beta_s f(j)}$$

donde γ son los derechos de control y β los derechos de flujo de caja de cada accionista s .

Con common ownership, H deja de ser binaria: tiene entradas entre 0 y 1 entre firmas distintas. El resto del aparato del Cap. 07 funciona **sin cambios** — los markups suben mecánicamente.

La polémica: los estudios empíricos (aerolíneas, bancos) han sido fuertemente cuestionados por problemas de medición y endogeneidad (Dennis, Gerardi y Schenone 2022; Backus, Conlon y Sinkinson 2021). La teoría es sólida; la magnitud empírica está en disputa.

PERÚ La estructura de propiedad en Perú está dominada por **grupos económicos familiares con participaciones cruzadas** y por las **AFP**, que son accionistas significativas de muchas empresas de la BVL simultáneamente. Esto es estructuralmente análogo a la hipótesis de common ownership, con la diferencia de que las participaciones de las AFP son más grandes y más concentradas que las de los fondos indexados en EE.UU. **Construir la matriz H generalizada para la BVL con datos públicos de la SMV y testear si los márgenes son mayores donde la propiedad cruzada es más densa es un ejercicio factible y novedoso.**

12.7 Tabla de puentes OI ↔ Macro

Objeto de OI	Objeto macro	Conexión
Elasticidad de demanda ε	Elasticidad de sustitución Dixit-Stiglitz	$\mu = \varepsilon/(\varepsilon - 1)$
Markup $\mathcal{L}$	Costo marginal real en la NKPC	$\widehat{mc} = -\hat{\mu}$
Logit $(1 - s_j)$	Superelasticidad de Kimball	Complementariedad estratégica
Pass-through ρ	ERPT, incidencia fiscal	Weyl-Fabinger
Markups dispersos	Misallocation, pérdida de TFP	Hsieh-Klenow
Markup μ_i	Labor share $= \theta^L/\mu$	Identidad contable
Matriz de propiedad H	Common ownership	H generalizada
Rotemberg-Saloner	Ciclicidad del markup	Microfundamentación
Barreras de entrada	Dinámica de firmas, crecimiento	Modelos de entrada/salida

12.8 Lecturas

- De Loecker, Eeckhout y Unger (2020), "The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications", *QJE* 135(2).
- Basu (2019), "Are Price-Cost Markups Rising in the United States?", *JEP* 33(3). — la crítica equilibrada.
- Traina (2018), "Is Aggregate Market Power Increasing?", Stigler Center WP.
- Autor, Dorn, Katz, Patterson y Van Reenen (2020), "The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms", *QJE* 135(2).
- Hsieh y Klenow (2009), "Misallocation and Manufacturing TFP in China and India", *QJE* 124(4).
- Kimball (1995), "The Quantitative Analytics of the Basic Neomonetarist Model", *JMCB* 27(4).
- Klenow y Willis (2016), "Real Rigidities and Nominal Price Changes", *Economica* 83.
- Gopinath, Itskhoki y Rigobon (2010), "Currency Choice and Exchange Rate Pass-Through", *AER* 100(1).
- Burstein y Gopinath (2014), "International Prices and Exchange Rates", *Handbook of International Economics* vol. 4.
- Azar, Schmalz y Tecu (2018), "Anticompetitive Effects of Common Ownership", *Journal of Finance* 73(4).
- Backus, Conlon y Sinkinson (2021), "Common Ownership in America: 1980-2017", *AEJ: Micro* 13(3).

El mercado peruano

Capítulo nuevo. Aplicar OI empírica a Perú no es traducir un paper de EE.UU. El mercado peruano tiene rasgos estructurales —informalidad masiva, canal tradicional dominante, concentración regional, dolarización parcial, geografía que fragmenta mercados— que cambian qué modelo es apropiado, qué datos existen y qué supuestos se sostienen. Este capítulo es el mapa.

Advertencia. Las cifras, umbrales y detalles de casos de este capítulo deben verificarse contra las fuentes primarias (resoluciones de INDECOPI, normas vigentes, publicaciones de INEI/BCRP) antes de usarse en trabajo formal, litigio o publicación. Las normas y los umbrales en UIT se actualizan.

13.1 Seis rasgos estructurales que cambian el análisis

13.1.1 Informalidad

Una fracción mayoritaria del empleo es informal, y una parte sustancial del comercio minorista ocurre fuera del canal formal.

Consecuencias analíticas:

- **Los datos de scanner cubren una fracción del mercado.** Si estimas demanda con datos de supermercados, estás estimando la demanda de un segmento (urbano, ingresos medios-altos), no del mercado.
- **El "bien externo" es enorme y heterogéneo.** ⁵⁰ incluye no solo "no compró" sino "compró en el canal informal", que es una alternativa con precio distinto.
- **La definición de mercado relevante debe incluir al informal.** Un análisis de concentración que solo mire el canal moderno sobreestima la concentración drásticamente.

13.1.2 El canal tradicional (bodegas)

El comercio minorista de consumo masivo está dominado por cientos de miles de bodegas, no por cadenas.

Consecuencias:

- **La estructura vertical es distinta:** el poder de negociación proveedor-minorista funciona al revés que en EE.UU. (donde Walmart domina). En Perú el productor de consumo masivo tiene más poder frente a la bodega atomizada, pero menos frente al retail moderno.
- **Precio al consumidor $\neq$ precio de lista.** La bodega fija su propio margen y no hay precio único observable.
- **La distribución es una barrera de entrada real.** La red de distribuidores que llega a 400,000 puntos de venta es un activo difícil de replicar. Esto es más importante que la publicidad para explicar la persistencia de cuota.

Para un modelo de demanda, esto implica que la **"distribución numérica" (% de puntos de venta donde el producto está disponible)** es una variable de demanda de primer orden, probablemente más importante que la publicidad. Y es endógena.

13.1.3 Geografía y fragmentación de mercados

La cordillera y la selva fragmentan los mercados: los costos de transporte entre Lima y ciudades de sierra o selva son altos, los tiempos largos y las vías vulnerables a huaicos.

Consecuencias:

- **Los mercados geográficos relevantes son más pequeños** que en economías planas.
- **Hay dispersión de precios regional genuina** — lo que es una fuente de **variación útil para identificación**.
- Los **instrumentos Hausman funcionan mejor** aquí que en economías integradas, porque los shocks de demanda son más localizados. Pero cuidado con el caso de precio nacional único (Cap. 03 §3.3).

13.1.4 Dolarización parcial y exposición a commodities

Depósitos y créditos en dólares coexisten con la moneda local; el tipo de cambio responde a los términos de intercambio (cobre).

Consecuencia para identificación: como se advierte en el Cap. 03 §3.1, **el tipo de cambio no es un instrumento exógeno de costo** para bienes de consumo, porque el canal del ingreso nacional lo contamina.

13.1.5 Concentración en varios sectores clave

Varios mercados peruanos tienen estructuras de pocos jugadores: cerveza, bebidas gaseosas, cemento (con segmentación regional), banca, retail moderno, AFP, farmacias, telecomunicaciones.

Consecuencia: Perú es un **laboratorio natural para la OI**. Las estructuras son suficientemente simples para modelar y suficientemente concentradas para que el poder de mercado importe.

13.1.6 Datos administrativos ricos y subutilizados

Perú tiene datos administrativos de calidad poco explotados académicamente: SEACE (compras públicas), SUNAT (aduanas, planilla electrónica), SBS (sistema financiero), Osinergmin (precios de combustibles georreferenciados y diarios), DIGEMID (precios de medicamentos), Midagri (precios agrícolas diarios por mercado).

Esta es la ventaja comparativa de un investigador en Perú: los datos existen y están poco usados.

13.2 Marco institucional

13.2.1 Autoridad de competencia

INDECOPI — Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Órgano	Función
Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC)	Investiga y sanciona conductas anticompetitivas; evalúa concentraciones
Secretaría Técnica de la CLC	Instrucción de los procedimientos
Tribunal de Defensa de la Competencia	Segunda instancia administrativa
Comisiones de Protección al Consumidor, Fiscalización de la Competencia Desleal, Dumping	Otras materias

13.2.2 Normas principales

Norma	Contenido
D.L. 1034 (modificado por D.L. 1205)	Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas
Ley 31112 (2021)	Control previo de operaciones de concentración empresarial
D.L. 807	Facultades de INDECOPI
Ley 29571	Código de Protección y Defensa del Consumidor

Estructura del D.L. 1034:

- **Art. 10 — Abuso de posición de dominio:** incluye negativa injustificada de trato, discriminación, cláusulas de atadura, y **precios predatorios**. Se analiza bajo regla de la razón.
- **Art. 11 — Prácticas colusorias horizontales:** acuerdos entre competidores. Las modalidades *hard-core* (fijación de precios, reparto de mercado, limitación de producción, **concertación en licitaciones**) están sujetas a **prohibición absoluta** — no requieren demostrar efectos.
- **Art. 12 — Prácticas colusorias verticales:** sujetas a prohibición relativa (regla de la razón); requieren posición de dominio de al menos una parte.

Programa de Clemencia: exoneración total de multa para el primero que aporte información determinante sobre un cártel; reducciones para los siguientes. Ha sido la herramienta que destrabó los casos grandes.

13.2.3 Reguladores sectoriales

Regulador	Sector	Datos y decisiones útiles
OSIPTEL	Telecomunicaciones	Tarifas, portabilidad, interconexión, encuestas de uso; estadísticas de suscriptores por operador y departamento
Osinerghmin	Energía y minería	Precios de combustibles por grifo (Facilito), tarifas eléctricas (VAD), fijaciones tarifarias con documentos técnicos públicos
Sunass	Agua y saneamiento	Estudios tarifarios de EPS
Ositrán	Infraestructura de transporte	Concesiones, tarifas de puertos/aeropuertos/carreteras
SBS	Banca, seguros, AFP	Tasas de interés por producto y entidad, comisiones, estados financieros
SMV	Mercado de valores	Estados financieros, estructura de propiedad, hechos de importancia

Para un investigador, los reguladores sectoriales son la mejor fuente de datos de precios con alta frecuencia y cobertura.

13.3 Fuentes de datos: el inventario

Fuente	Contenido	Granularidad	Uso típico
ENAH (INEI)	Gasto de hogares por producto, demografía, ingreso	Hogar, anual, panel rotativo	AIDS/QUAIDS, elasticidades por decil, Deaton
ENDES (INEI)	Salud, nutrición	Hogar	Outcomes de salud (impuestos a alimentos)
IPC desagregado (INEI)	Precios por variedad y ciudad	Variedad-ciudad-mes	Pass-through, dispersión de precios
SUNAT - Aduanas	Importaciones/exportaciones por partida, país, empresa	Operación	Instrumentos de costo, pass-through, competencia de importados
SUNAT - planilla electrónica	Empleo, salarios por firma	Firma-trabajador-mes	Productividad, markups, labor share
SEACE / OSCE	Licitaciones públicas completas	Convocatoria-postor	Subastas, bid rigging, GPV
INFOBRAS (Contraloría)	Ejecución de obras públicas, adicionales	Obra	Adicionales de obra (ver Cap. 08 §6.3)
Produce - EEA	Encuesta Económica Anual de empresas	Firma-año	Funciones de producción, markups
BCRP - estadísticas	Serie macro, tipo de cambio, crédito	Mensual/trimestral	Controles macro, ERPT
Osinerghmin - Facilito	Precios de combustibles	Grifo-día	Pass-through, competencia local, colusión
DIGEMID - Observatorio	Precios de medicamentos	Producto-establecimiento	Demanda farmacéutica, competencia de genéricos
Midagri - SISAP	Precios de productos agrícolas	Producto-mercado-día	Demanda de alimentos, transmisión de precios

Fuente	Contenido	Granularidad	Uso típico
IMARPE	Desembarques pesqueros, biomasa, vedas	Especie-puerto-periodo	Instrumentos de oferta tipo Graddy
SMV	Estados financieros, propiedad	Empresa-trimestre	Valuation, common ownership
SBS	Tasas, comisiones, cartera	Entidad-producto-mes	Competencia bancaria
Censos (INEI)	Población, empresas, bodegas	Distrito	Tamaño de mercado M_t , demografía para micro-momentos

El dataset que falta: scanner data. Perú no tiene un equivalente público al Dominick's o al Nielsen académico. Las consultoras (Kantar, NielsenIQ) tienen paneles de hogares y auditorías de retail, pero el acceso es comercial. **Conseguir un convenio de acceso académico a un panel de hogares peruano sería una contribución de infraestructura de investigación significativa,** que habilitaría toda la agenda estructural.

13.4 Perfiles sectoriales para investigación

13.4.1 Bebidas no alcohólicas

- **Estructura:** pocos embotelladores grandes con portafolios múltiples; marcas locales (Inca Kola, Kola Real/Big Cola) con fuerte identidad.
- **Por qué es interesante:** diferenciación de producto genuina, lealtad de marca fuerte, un caso histórico de entrada exitosa de un competidor de bajo precio (la trayectoria del grupo que creó Kola Real), y un cambio de política relevante (ISC + octógonos 2018-2019).
- **Método:** BLP o nested logit (nidros: cola/no-cola, o por tamaño de envase).
- **Identificación:** umbral de 6g de azúcar/100ml del ISC (RDD), variación regional de precios, costos de azúcar y PET.

13.4.2 Combustibles

- **Datos:** los mejores del país. Precios diarios por grifo, georreferenciados, públicos.
- **Preguntas:** pass-through asimétrico ("coquete y pluma"); efecto de la densidad de competidores sobre el margen; efecto del FEPC; colusión local.
- **Método:** panel con efectos fijos de grifo; análisis espacial (competidores dentro de X km).
- **Por qué es la mejor apuesta para un primer paper:** los datos son públicos, limpios, de alta frecuencia y con variación espacial masiva. Un trabajo de calidad se puede hacer en un trimestre.

13.4.3 Farmacéutico

- **Estructura:** concentración alta en el retail de cadenas; mercado de genéricos y de marca; compras públicas de medicamentos (CENARES).

- **Preguntas:** competencia genéricos vs. marca; efecto de la entrada de genéricos sobre precios; concertación (hay precedente); eficiencia de las compras públicas de medicamentos.
- **Datos:** Observatorio de precios de DIGEMID + SEACE para compras públicas.

13.4.4 Telecomunicaciones

- **Estructura:** pocos operadores móviles, con entrada relativamente reciente de nuevos competidores que alteró la estructura.
- **Preguntas:** efecto de la entrada sobre precios y calidad; efecto de la portabilidad numérica sobre los costos de cambio; brecha de cobertura urbano-rural; margin squeeze en insumos mayoristas.
- **Método:** logit anidado con datos de participaciones de OSIPTEL; modelo de costos de cambio.
- **Oportunidad:** OSIPTEL publica datos de suscriptores por operador y departamento — suficiente para un modelo de demanda agregada tipo Berry.

13.4.5 Sistema financiero y AFP

- **Preguntas:** competencia en tasas de interés por segmento; efecto de la entrada de fintech; competencia entre AFP (que fue objeto de reforma con licitación de afiliados — un experimento de diseño de mecanismos); costos de cambio bancarios.
- **Datos:** SBS publica tasas por entidad y producto, con alta frecuencia.
- **La licitación de afiliados a las AFP es un diseño de mecanismo deliberado**, con asignación de nuevos afiliados al ganador de una subasta de comisión. Es un caso de estudio de diseño de mercado con datos públicos.

13.4.6 Cemento y materiales de construcción

- **Estructura:** productores con fuerte segmentación **geográfica** (norte, centro, sur), con costos de transporte que crean mercados regionales casi separados.
- **Por qué importa:** es el ejemplo de libro de mercados geográficos definidos por costos de transporte; y el cemento es el sector donde la literatura internacional de colusión es más densa.
- **Método:** modelo espacial de demanda; análisis de márgenes por región.

13.4.7 Pesca y alimentos frescos

- **Por qué:** es la réplica directa de Graddy (1995) con un instrumento aún mejor (El Niño + vedas de IMARPE).
- **Datos:** SISAP (precios diarios por mercado mayorista), IMARPE (desembarques, vedas), ENFEN (condiciones de El Niño).
- **Esta es, en mi lectura, la aplicación más limpia y de ejecución más rápida disponible en datos peruanos**, y conecta directamente con la sesión S03 del curso.

13.5 Diez proyectos listos para ejecutar

Ordenados por relación valor/esfuerzo. (La agenda extensa está en el [Cap. 15.](#))

1. **Elasticidad de demanda de pescado en Lima con El Niño y vedas como instrumentos.** Réplica de Graddy con datos peruanos. Ejecutable en 6-8 semanas. Datos públicos.
2. **Pass-through asimétrico de combustibles por grifo.** Datos de Osinergmin. Pregunta de política viva.
3. **Screening sistemático de colusión en SEACE.** Aplicar los screens del Cap. 08 §4.4 a todo el universo de licitaciones. Producir un ranking de mercados sospechosos.
4. **Efecto del ISC a bebidas azucaradas usando el umbral de 6g/100ml (RDD).** Separa el impuesto del etiquetado.
5. **QUAIDS con ENAHO por decil + incidencia distributiva de impuestos a alimentos.** Corrige el método de Deaton para unit values.
6. **Entrada de aerolíneas low-cost y respuesta de precios en rutas domésticas.** Event study + test de predación (Cap. 09 §6).
7. **Adicionales de obra como margen oculto en licitaciones.** SEACE + INFOBRAS. Novedoso.
8. **Markups sectoriales peruanos por la ruta de producción (ACF + De Loecker-Warzynski) con la EEA de Produce.** Primera estimación sistemática para Perú.
9. **Efecto del control de concentraciones (Ley 31112) sobre precios y fusiones.** Diff-in-diff pre/post 2021 con comparación internacional.
10. **Common ownership de las AFP en la BVL.** Construir la matriz H generalizada con datos de SMV.

13.6 Qué cambiar al aplicar los modelos del manual a Perú

Modelo	Ajuste necesario
Ecuación única (Cap. 03)	Corregir unit values de ENAHO con el método de Deaton. No usar el tipo de cambio como instrumento sin controlar el canal de ingreso
AIDS (Cap. 04)	Usar QUAIDS : las curvas de Engel no son lineales en el rango de gasto peruano. Tratar la censura (muchos ceros)
Logit / BLP (Caps. 05-06)	Definir M_t con cuidado extremo : la población no es el mercado si la informalidad y el poder adquisitivo varían mucho. Incluir distribución numérica como característica. El bien externo incluye el canal informal
Markups (Cap. 07)	Los márgenes contables peruanos incluyen la cadena de distribución; separar margen de productor del de bodega
Colusión (Cap. 08)	SEACE es la mejor fuente. Ajustar screens por la alta heterogeneidad de costos regionales (geografía)
Valuation (Cap. 11)	Betas de comparables locales son ruidosos por iliquidez de la BVL. Usar el canal de elasticidad-ingreso (Cap. 11 §5.1)

Modelo	Ajuste necesario
Macro (Cap. 12)	Informalidad masiva $\Rightarrow$ la misallocation tiene un canal adicional (umbrales regulatorios) que no está en Hsieh-Klenow

13.7 Advertencias de método para el contexto peruano

TRAMPA **El tamaño de mercado M_t es el problema número uno.** En un estudio de EE.UU., "número de hogares" es una aproximación razonable del mercado potencial. En Perú, con dispersión de ingresos de un orden de magnitud y acceso diferencial a canales, el mercado potencial de un producto de marca puede ser una fracción pequeña de los hogares. **Definirlo mal arruina las elasticidades.** Reportar siempre sensibilidad a $\{0.5M, M, 2M\}$ y, mejor aún, construir M_t con información de penetración de la categoría por decil de ENAHO.

TRAMPA **Agregación geográfica.** Tratar "Perú" como un mercado es casi siempre un error. Los mercados son ciudades o regiones. Agregar al nivel nacional promedia precios que no compiten entre sí y genera sesgos de agregación severos.

TRAMPA **Series cortas y quiebres.** Las series peruanas tienen quiebres metodológicos (cambios de año base, cambios de muestra de ENAHO, cambio de clasificadores). Verificar la continuidad antes de estimar modelos de series de tiempo largos.

TRAMPA **Cuidado con los datos de gremios.** Las asociaciones empresariales publican datos de participación de mercado. Son útiles pero no auditados, y la membresía del gremio determina la cobertura. Triangular siempre.

13.8 Lecturas y recursos

Institucional

- INDECOPI, *Lineamientos del Programa de Clemencia y Guía de control previo de concentraciones empresariales*.
- Resoluciones de la CLC y del Tribunal, disponibles en el portal de INDECOPI. **Leer dos o tres resoluciones completas es la mejor forma de entender qué evidencia convence a la autoridad.**
- OSIPTEL, Osinergmin: informes de evaluación de competencia sectorial.

Datos

- INEI, documentación metodológica de ENAHO.
- Plataforma Nacional de Datos Abiertos (datosabiertos.gob.pe).
- Portal de transparencia de OSCE/SEACE.

Metodológico para países en desarrollo

- Deaton (1997), *The Analysis of Household Surveys*. — la referencia para trabajar con encuestas de hogares.
- Atkin, Faber y González-Navarro (2018), "Retail Globalization and Household Welfare: Evidence from Mexico", *JPE* 126(1). — plantilla excelente para el efecto del retail moderno, directamente trasladable a Perú.
- Busso, Madrigal y Pagés (2013), "Productivity and Resource Misallocation in Latin America", *BE Journal*.

Uso diario: el playbook

Capítulo nuevo. Todo lo anterior es inútil si vive solo en un paper. Este capítulo convierte el manual en herramienta operativa: qué hacer en un día, en una semana, en un trimestre; cómo responder las preguntas que te van a hacer; qué errores cometen todos; cómo presentar resultados a gente que no quiere ver una ecuación.

14.1 Los cinco cálculos que debes poder hacer de memoria

14.1.1 Elasticidad → margen óptimo

$$\mathcal{L}^* = \frac{1}{|\varepsilon|}$$

| $|\varepsilon|$ | Margen óptimo | |---|---| | 1.5 | 67% | | 2 | 50% | | 3 | 33% | | 5 | 20% | | 10 | 10% |

Uso: "Tu margen es 25% y me dices que la elasticidad es -2 . O el precio está muy por debajo del óptimo, o la elasticidad está mal medida."

14.1.2 Margen → elasticidad implícita

$$|\varepsilon|^{\text{implícita}} = \frac{1}{\mathcal{L}}$$

Uso: diagnóstico instantáneo de cualquier estado de resultados. Si el margen de contribución es 40%, la empresa se está comportando como si la elasticidad fuera -2.5 .

14.1.3 Cambio de precio → cambio de cantidad (exacto)

$$\% \Delta Q = [(1 + \% \Delta P)^\varepsilon - 1] \times 100$$

Nunca $\varepsilon \times \% \Delta P$ para cambios mayores a $\sim 10\%$.

14.1.4 Cambio de precio → cambio de ingreso

$$\% \Delta \text{Ingreso} = [(1 + \% \Delta P)^{1+\varepsilon} - 1] \times 100$$

La regla: si $|\varepsilon| < 1$, subir el precio **aumenta** el ingreso. Si $|\varepsilon| > 1$, lo reduce.

14.1.5 Punto de equilibrio de una promoción

¿Cuánto volumen adicional necesito para que un descuento sea rentable?

$$\% \Delta Q^{\text{breakeven}} = \frac{d}{\mathcal{L} - d}$$

donde d es el descuento como fracción del precio.

Margen $\mathcal{L}$	Descuento 10%	Descuento 20%	Descuento 30%
30%	+50%	+200%	— (imposible)
40%	+33%	+100%	+300%
50%	+25%	+67%	+150%
60%	+20%	+50%	+100%

Este cuadro es el más útil del manual en una reunión comercial. Un descuento de 20% en un producto con margen de 30% requiere **triplicar** el volumen solo para empatar. Casi ninguna promoción hace eso (la elasticidad necesaria sería -10). Y recordar el Cap. 10 §4: buena parte del volumen aparente es desplazamiento temporal, no volumen nuevo.

14.2 El día tipo: responder una pregunta de negocio en 8 horas

Pregunta: "¿Deberíamos subir el precio 5%?"

HORA 1 – Entender la pregunta

- ¿Subir el precio de qué exactamente? ¿Un SKU, una línea, toda la marca?
- ¿Qué harán los competidores? ¿Hay contratos que limiten el movimiento?
- ¿Cuál es el objetivo: margen, volumen, participación, caja?

HORA 2 – Datos

- Serie histórica de precio y volumen por SKU-mercado.
- Precios de competidores si existen.
- Costos variables unitarios.
- Cualquier cambio de precio histórico: esos son tus "experimentos".

HORAS 3-4 – Estimación rápida

- 1) Benchmark: ¿qué dice la literatura para esta categoría? (Cap. 03 §4.4)
- 2) Regresión ingenua log-log con efectos fijos → sabes que está sesgada
- 3) Buscar el mejor instrumento disponible en 1 hora:
 - costo de insumo, precio en otra región, cambio de impuesto
- 4) IV. Reportar F de primera etapa.
- 5) Si no hay instrumento: usar eventos históricos de cambio de precio como cuasi-experimento (event study simple)

HORA 5 – Triangulación

- ¿La elasticidad estimada es consistente con el margen actual? (§1.2)
- ¿Está en el rango de la literatura?
- ¿Qué dice el equipo comercial por experiencia?
- Si las tres fuentes coinciden en orden de magnitud → confianza.
- Si no → reportar el rango, no un número.

HORA 6 – Simulación

- Δ volumen, Δ ingreso, Δ margen con la fórmula exacta.
- Escenarios: competidor sigue / no sigue.
- Punto de equilibrio: ¿qué caída de volumen anula la ganancia?

HORA 7 – Riesgos

- ¿Reacción competitiva? ¿Reacción del canal (bodegas, cadenas)?
- ¿Umbral psicológico de precio?
- ¿Riesgo regulatorio o reputacional?

¿Elasticidad de largo plazo > corto plazo? (casi siempre sí)

HORA 8 – Comunicar

Una lámina: recomendación, número central, rango, supuesto crítico.

Una lámina: cómo sabremos si nos equivocamos y cuándo revisar.

La regla de oro: si las tres fuentes (datos, literatura, experiencia) coinciden, actúa. Si no, el entregable es "necesitamos un experimento", y vale más que un número inventado.

14.3 La semana tipo: estimación seria

Día	Actividad	Entregable
1	Definir la pregunta, el modelo y la estrategia de identificación por escrito	Una página: parámetro, fuente de variación, amenaza principal
2	Construir y limpiar los datos. Estadística descriptiva. Gráficos	Tabla 1 del paper/reporte
3	OLS, primera etapa, IV. Diagnósticos completos	Tabla 2
4	Robustez: forma funcional, instrumentos alternativos, submuestras	Tablas de apéndice
5	Simulación del contrafactual. Presentación	Reporte

No saltarse el día 1. El 80% de los proyectos que fracasan lo hacen porque nunca se escribió la estrategia de identificación. Escribirla fuerza a descubrir que no existe.

14.4 El trimestre tipo: proyecto estructural completo

SEMANAS 1-2	Revisión de literatura + definición de la pregunta Entregable: 5 papers más cercanos, y qué agrega el tuyo
SEMANAS 3-5	Construcción de datos Entregable: panel limpio, documentado, con diccionario (Esto siempre toma el doble de lo planeado)
SEMANA 6	Forma reducida Entregable: los hechos estilizados. Si no hay patrones interesantes en forma reducida, el modelo estructural no los va a inventar
SEMANAS 7-9	Estimación estructural Logit → nested → BLP, en ese orden. Nunca empezar por BLP
SEMANA 10	Validación Ajuste fuera de muestra; comparar con evidencia externa; ¿los mc son positivos?; ¿los márgenes se parecen a los reales?
SEMANAS 11-12	Contrafactuales y escritura Entregable: el contrafactual principal + sensibilidad completa

La regla del orden creciente de complejidad. Empezar por el modelo más simple y añadir complejidad solo cuando el simple falla visiblemente. Un BLP que no replica los resultados del logit en su caso límite ($\theta_2 \rightarrow 0$) tiene un bug. Empezar por BLP significa no tener forma de saber si el código está bien.

14.5 Los quince errores que comete todo el mundo

#	Error	Consecuencia	Antídoto
1	Regresar Q sobre P sin instrumentar	Elasticidad sesgada hacia cero o positiva	Cap. 02-03
2	Usar $\varepsilon \times \% \Delta P$ para cambios grandes	Error de 10-25%	Fórmula exacta (§1.3)
3	Confundir elasticidad de marca con la de categoría	Error de factor 3-5×	Cap. 03 §4.4
4	Olvidar el bien externo	Participaciones mal normalizadas, elasticidades mal	Cap. 06
5	M_t mal definido o endógeno	Todo mal	Cap. 06, Cap. 13 §7
6	Usar logit puro para simular una fusión	Subestima el efecto de precio	Cap. 06 §6, Cap. 07
7	No reportar el F de primera etapa	El referee lo pide; o peor, no lo pide y publicas basura	Cap. 02 §5
8	Creer que pasar el test J valida los instrumentos	Falsa seguridad	Cap. 02 §3.2
9	Clusterizar al nivel equivocado	Errores estándar muy pequeños	Cap. 03 §6
10	Tolerancia laxa en la contracción de BLP	Resultados no replicables	Cap. 06 §4.5
11	Reportar solo Δw en una simulación AIDS	Conclusión invertida	Cap. 04 §8.2
12	Extrapolar log-lineal fuera de la muestra	Predicciones absurdas	Cap. 03 §2.1
13	Asumir pass-through de 100%	Incidencia mal calculada	Cap. 07 §4
14	Asumir margen constante a perpetuidad en un DCF	Sobrevaluación sistemática	Cap. 11 §2.3
15	Presentar un screen de colusión como prueba	Error técnico y legal	Cap. 08 §4.4

14.6 Las preguntas que te van a hacer y cómo responderlas

"¿Por qué no simplemente regresas cantidad sobre precio?"

"Porque el precio que observo es el de equilibrio: se mueve cuando se mueve la demanda y cuando se mueve la oferta. Si solo se moviera la oferta, la regresión daría la demanda. Pero cuando se mueve la demanda —una temporada alta, una promoción de la competencia— el precio y la cantidad suben juntos, y la regresión me da una pendiente positiva que no es demanda. Necesito variación de precio que venga solo del lado de la oferta."

"¿Cómo sé que tu instrumento es válido?"

"No lo puedo probar estadísticamente, y nadie puede. Lo que puedo hacer es tres cosas: mostrar que mueve el precio con la fuerza y el signo que la economía predice; argumentar por qué no afecta la demanda directamente, y dejar que me ataquen el argumento; y mostrar que con un instrumento distinto la respuesta no cambia mucho."

"¿Por qué tu elasticidad es tan distinta de la que tenemos internamente?"

"Probablemente miden cosas distintas. La elasticidad de corto plazo con promociones incluye desplazamiento temporal de compras; la de largo plazo, no. La de marca es mucho mayor que la de categoría. Veamos cuál de las dos necesitan para la decisión que están tomando."

"¿Esto predice lo que va a pasar?"

"Predice el movimiento del equilibrio si el mundo se comporta como en el periodo que estimé. Si los competidores reaccionan de forma distinta a como lo hicieron históricamente, o si el cambio es mucho mayor que lo que vi en los datos, la predicción se degrada. Por eso te doy un rango y los supuestos, no un punto."

"¿Cuánto confías en esto, del 1 al 10?"

Respuesta honesta y útil: "7 para la dirección y el orden de magnitud. 4 para el segundo decimal. La decisión no debería depender del segundo decimal; si depende, necesitamos un experimento."

14.7 Cómo presentar: la estructura de 5 láminas

LÁMINA 1 – LA RESPUESTA

Una frase. "Subir el precio 5% aumenta el margen en S/ X millones, con un rango de S/ Y a S/ Z."
(No empieces por la metodología. Nadie te contrató por tu metodología.)

LÁMINA 2 – DE DÓNDE SALE

El gráfico: precio vs. cantidad, con la línea OLS y la línea IV.
Una frase sobre por qué difieren.

LÁMINA 3 – EL NÚMERO Y SU INCERTIDUMBRE

La elasticidad con intervalo de confianza.
Comparación con benchmarks de la literatura y con la experiencia interna.

LÁMINA 4 – LO QUE PASA SI ME EQUIVOCO

Sensibilidad: resultado bajo elasticidad alta/baja.
¿En qué punto cambia la recomendación?

LÁMINA 5 – QUÉ HARÍA FALTA PARA ESTAR MÁS SEGURO

El experimento o los datos que resolverían la duda, y qué costarían.

APÉNDICE – todo lo demás

La prueba de la lámina 1. Si no puedes escribir la respuesta en una frase sin jerga, no tienes la respuesta todavía.

14.8 Snippets de código listos para usar

14.8.1 Elasticidad rápida con IV

```
library(fixest)
m <- feols(log(q) ~ log(ingreso) | mercado + mes | log(p) ~ z,
  data = d, cluster = ~mercado)
e <- coef(m)["fit_log(p)"]; se <- se(m)["fit_log(p)"]
cat(sprintf("Elasticidad: %.2f  [%.2f, %.2f]    F1 = %.1f\n",
  e, e - 1.96*se, e + 1.96*se, fitstat(m, "ivf1")$ivf1$stat))
```

14.8.2 Simulación de precio con fórmula exacta

```
simular <- function(e, p0, q0, mc, dp) {
  p1 <- p0 * (1 + dp)
  q1 <- q0 * (1 + dp)^e
  data.frame(
    pct_dq      = 100*(q1/q0 - 1),
    pct_dingreso = 100*(p1*q1/(p0*q0) - 1),
    margen0     = (p0-mc)*q0,
    margen1     = (p1-mc)*q1,
    pct_dmargen = 100*((p1-mc)*q1/((p0-mc)*q0) - 1)
  )
}
simular(e = -1.8, p0 = 10, q0 = 1000, mc = 6, dp = 0.05)
```

14.8.3 Punto de equilibrio de un descuento

```
breakeven <- function(margen, descuento) descuento / (margen - descuento)
outer(c(.3,.4,.5,.6), c(.05,.10,.15,.20,.30), breakeven)
```

14.8.4 Markups logit a partir de participaciones

```
markup_logit <- function(alpha, shares_firma) 1/(alpha*(1 - sum(shares_firma)))
# Ejemplo: firma con 3 marcas de 12%, 8% y 5%; alpha estimado = 1.5
markup_logit(1.5, c(0.12, 0.08, 0.05))
```

14.8.5 GUPPI

```
guppi <- function(diversion, margen2, p2, p1) diversion * margen2 * (p2/p1)
guppi(diversion = 0.25, margen2 = 0.40, p2 = 12, p1 = 10) # 0.12 → revisar
```

14.8.6 Pipeline completo de BLP

```
import pyblp, numpy as np, pandas as pd
pyblp.options.digits = 3; pyblp.options.verbose = True

# 1. Instrumentos
iv = pyblp.build_differentiation_instruments(
    pyblp.Formulation('0 + x1 + x2'), product_data, version='local')
for i in range(iv.shape[1]):
    product_data[f'demand_instruments{i}'] = iv[:, i]

# 2. Logit simple primero (SIEMPRE)
logit = pyblp.Problem(pyblp.Formulation('1 + prices + x1 + x2'), product_data)
print(logit.solve())

# 3. Random coefficients
problem = pyblp.Problem(
    (pyblp.Formulation('1 + prices + x1 + x2'),
     pyblp.Formulation('0 + prices + x1')),
    product_data, agent_formulation=pyblp.Formulation('0 + income'),
    agent_data=agent_data)

# 4. Multi-start: la diferencia entre resultados replicables y no
best, best_obj = None, np.inf
for seed in range(20):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    try:
        r = problem.solve(sigma=np.diag(rng.uniform(0, 1, 2)),
                          optimization=pyblp.Optimization('trust-constr'),
                          iteration=pyblp.Iteration('squarem', {'atol': 1e-14}),
                          method='ls')
        if r.objective < best_obj: best, best_obj = r, r.objective
    except Exception as e:
        print(f'seed {seed}: {e}')

# 5. Diagnósticos
assert (best.compute_costs() > 0).all(), "mc negativos: revisar el modelo"
print(best.compute_elasticities().mean(axis=0))
print(best.compute_markup().mean())
```

14.9 Checklist universal pre-entrega

Antes de mandar cualquier resultado:

- [] ¿El signo es el que la economía predice? Si no, **explica por qué** antes de enviarlo.
- [] ¿La magnitud está en el rango de la literatura? Si no, ídem.
- [] ¿Reporté el F de primera etapa y los intervalos de confianza?
- [] ¿Probé al menos una especificación alternativa?
- [] ¿La conclusión cambia con la especificación alternativa?
- [] ¿Usé la fórmula exacta para los cambios discretos?
- [] ¿El código corre de cero en una máquina limpia?

- [] ¿Alguien que no conoce el proyecto puede leer la tabla sin explicación?
 - [] ¿Escribí explícitamente el supuesto que, si es falso, invalida todo?
 - [] ¿Puedo explicar el resultado en una frase sin jerga?
-

14.10 Hábitos que separan a los buenos de los demás

1. **Escribir la estrategia de identificación antes de ver los datos.** Previene el *p*-hacking propio y el ajeno.
2. **Correr el modelo más simple primero, siempre.** Es tu test de regresión contra bugs.
3. **Mirar los datos crudos.** Graficar antes de regresar. La mitad de los errores se ven en un scatter.
4. **Tener benchmarks en la cabeza.** Saber que la gasolina es -0.3 y que una marca es -3 te hace detectar errores en segundos.
5. **Reportar el rango, no el punto.** La precisión falsa destruye la credibilidad cuando se descubre.
6. **Guardar el código que no funcionó.** La mitad del valor de un proyecto es saber qué no funciona.
7. **Preguntar "¿qué decisión cambia con este número?"** antes de estimarlo. Si ninguna, no lo estimes.

Agenda de investigación: 60 ideas

Capítulo nuevo. Cada idea viene con: la **pregunta**, los **datos**, la **estrategia de identificación** y la **contribución marginal** (qué agrega sobre lo que ya existe). Están ordenadas por bloque temático y marcadas por dificultad.

Leyenda de dificultad: ♦ ejecutable en un trimestre con datos públicos · ♦♦ requiere construcción de datos o métodos avanzados · ♦♦♦ proyecto de tesis doctoral completa.

Bloque A — Identificación y métodos

A1 ♦♦ ¿Cuánto importa realmente la elección del instrumento? *Pregunta:* dado un mismo mercado, ¿cuánto varía la elasticidad estimada según se use costo, Hausman, BLP o diferenciación? *Datos:* un panel de retail con las cuatro familias disponibles. *Identificación:* comparación sistemática con el mismo modelo y la misma muestra. *Contribución:* la literatura reporta un instrumento por paper; nadie ha hecho el ejercicio comparativo controlado. Un resultado de "la elección cambia la elasticidad en X%" es de alto valor metodológico.

A2 ♦♦ Monte Carlo sobre el sesgo del índice de Stone en LA-AIDS bajo condiciones de países en desarrollo. *Contribución:* Moschini (1995) lo documentó para datos de países ricos con participaciones estables. Con la volatilidad de participaciones de ENAHO el sesgo puede ser mucho mayor. Un resultado que diga "no uses LA-AIDS en datos de hogares de ingreso medio" sería citado.

A3 ♦♦♦ Identificación de conducta con rotadores de demanda en mercados latinoamericanos. *Datos:* entrada escalonada de cadenas de retail/farmacias a ciudades intermedias. *Identificación:* Bresnahan (1982) con la entrada como rotador. *Contribución:* casi toda la literatura de parámetros de conducta es de EE.UU. y Europa.

A4 ♦♦ Instrumentos débiles en la práctica de la OI publicada. *Pregunta:* ¿qué fracción de las elasticidades publicadas en OI sobreviven al umbral de $F > 104.7$ de Lee et al. (2022)? *Datos:* meta-análisis de papers publicados con primera etapa reportada. *Contribución:* un llamado de atención metodológico, con alta probabilidad de atención.

A5 ♦♦♦ Comparación de markups por la ruta de demanda vs. la ruta de producción en el mismo sector. *Ver Cap. 01 §3.4.* La discrepancia entre De Loecker-Warzynski y BLP en los mismos datos es una pregunta abierta de primer orden.

A6 ♦♦ Sensibilidad de las conclusiones de BLP a la definición de M_t : una revisión sistemática. *Contribución:* S07 señala que es la decisión más importante y menos discutida. Documentar cuántos papers la justifican y cuánto cambian sus conclusiones sería un servicio a la disciplina.

A7 ♦♦♦ Identificación no paramétrica de demanda (Berry-Haile) implementada en datos reales. *Contribución:* el resultado teórico existe desde 2014; las implementaciones empíricas son pocas.

A8 ♦♦ Función de control vs. 2SLS en demanda no lineal: ¿cuándo diverge? *Método:* Monte Carlo + aplicación.

Bloque B — Demanda y bienestar

B1 ♦ Elasticidad de demanda de pescado en Lima con El Niño y vedas de IMARPE. *Datos:* precios diarios de mercados mayoristas (SISAP), desembarques (IMARPE/Produce), índices de El Niño (ENFEN). *Identificación:* condiciones oceánicas y vedas como desplazadores de oferta puros. *Contribución:* réplica de Graddy (1995) con un instrumento posiblemente mejor y en un mercado de país en desarrollo. **La idea de ejecución más rápida del capítulo.**

B2 ♦♦ QUAIDS con ENAHO e incidencia distributiva del ISC a bebidas azucaradas por decil. *Contribución:* la mayoría de los trabajos peruanos usan LA-AIDS sin corrección de unit values; QUAIDS por decil con el método de Deaton sería el estándar correcto y daría números distintos.

B3 ♦♦ Efecto del ISC a bebidas azucaradas usando el umbral de 6g/100ml como discontinuidad. *Identificación:* RDD sobre el contenido de azúcar; separa el efecto del impuesto del efecto del etiquetado de octógonos, que es simultáneo. *Contribución:* la literatura de impuestos a bebidas (México, Chile, Berkeley) no tiene un diseño que separe ambos canales tan limpiamente.

B4 ♦♦ Elasticidad de demanda de alimentos por nivel de inseguridad alimentaria. *Datos:* ENAHO + módulo de seguridad alimentaria. *Contribución:* la elasticidad relevante para política alimentaria es la de los hogares vulnerables, no la media.

B5 ♦♦♦ Demanda de educación superior privada y retornos. *Datos:* SUNEDU, ENAHO, planilla electrónica (para salarios posteriores). *Pregunta:* ¿cómo eligen los hogares entre instituciones? ¿Qué pagan por calidad vs. por señal? *Método:* elección discreta con características de institución.

B6 ♦♦ Demanda de transporte urbano y el efecto de la formalización. *Datos:* encuestas de movilidad de Lima, datos de corredores. *Método:* logit anidado por modo. *Contribución:* la reforma del transporte en Lima es un cambio de política grande sin evaluación estructural.

B7 ♦♦ Demanda de energía doméstica y la "escalera energética" (leña → GLP → electricidad). *Datos:* ENAHO, precios de FISE. *Contribución:* calcular la tasa de descuento implícita de hogares rurales (Cap. 05 §6.3) y el subsidio necesario para la transición.

B8 ♦♦ ¿Cuánto vale la variedad? Beneficio de la entrada de nuevos productos en Perú. *Método:* el log-sum de Cap. 05 §6.2 antes y después de la entrada. *Contribución:* aplicación de Petrin (2002) / Feenstra a un mercado emergente.

B9 ♦♦♦ Demanda con conjuntos de consideración limitados en un mercado de alta informalidad. *Método:* Weitzman/Honka con datos de encuesta de conjunto de consideración. *Contribución:* el supuesto de "el consumidor evalúa todas las alternativas" es especialmente

falso en mercados con información escasa.

B10 ♦♦ EASI vs. QUAIDS vs. AIDS en datos de hogares de América Latina. *Contribución:* EASI está infrautilizado y permite curvas de Engel arbitrarias, que es lo que estos datos requieren.

Bloque C — Competencia, fusiones y conducta

C1 ♦♦ Evaluación ex post de fusiones aprobadas en Perú pre-2021. *Identificación:* diff-in-diff con mercados de control. *Contribución:* la literatura de evaluación ex post (Ashenfelter, Hosken) casi no tiene casos latinoamericanos. Y es directamente útil para INDECOPI.

C2 ♦♦ Efecto de la introducción del control previo de concentraciones (Ley 31112). *Identificación:* diff-in-diff con países de la región sin cambio de régimen; o comparación de sectores con distinta exposición. *Contribución:* evidencia causal del efecto de un régimen de control de fusiones — hay pocos experimentos de este tipo en el mundo.

C3 ♦♦ Entrada de aerolíneas de bajo costo y respuesta de precios. *Ver Cap. 09 §6.* Diseño de event study por ruta + test de predación.

C4 ♦♦ Competencia entre bancos: ¿cuánto bajan las tasas con un competidor más? *Datos:* SBS, tasas por entidad-producto-periodo; presencia de agencias por distrito. *Identificación:* entrada de agencias; fusiones bancarias.

C5 ♦♦♦ Competencia entre AFP y el diseño de la licitación de afiliados. *Pregunta:* ¿la licitación bajó las comisiones? ¿Fue un diseño óptimo? *Método:* subastas + demanda con costos de cambio. *Contribución:* es un diseño de mecanismo deliberado con datos públicos. Prácticamente no hay literatura académica sobre él.

C6 ♦♦ Retail moderno vs. canal tradicional: efecto de la entrada de supermercados sobre bodegas y sobre el bienestar. *Plantilla:* Atkin, Faber y González-Navarro (2018) para México, directamente trasladable. *Datos:* censo de establecimientos, ENAHO, ubicación georreferenciada de tiendas. *Contribución:* el estudio de México es muy citado; Perú tiene mayor informalidad y daría un contraste informativo.

C7 ♦♦ Common ownership de las AFP en la BVL. *Ver Cap. 12 §6.* Construcción de la matriz H generalizada con datos de SMV.

C8 ♦♦♦ Modelo de entrada de Ciliberto-Tamer para el retail peruano. *Método:* identificación por conjuntos con desigualdades de momentos. *Pregunta:* ¿cuáles son los costos fijos de entrada por tipo de ciudad y cómo cambian con la presencia de rivales?

C9 ♦♦ Margin squeeze en telecomunicaciones: test del competidor igualmente eficiente. *Datos:* tarifas mayoristas reguladas y minoristas (OSIPTEL). *Contribución:* informe técnico directamente utilizable por el regulador.

C10 ♦♦ Testear modelos de conducta (Bertrand vs. Cournot vs. cartel) en un sector concentrado peruano. *Método:* Backus-Conlon-Sinkinson / Berry-Haile: comparar los mc implicados por cada modelo con shifters de costo observados.

Bloque D — Colusión y compras públicas

D1 ♦ Screening sistemático de SEACE: construcción de un índice de riesgo de colusión.

Datos: todas las licitaciones de SEACE. *Método:* los screens del Cap. 08 §4.4, aplicados masivamente. *Entregable:* un ranking de mercados-regiones por riesgo, replicable y actualizable. *Contribución:* herramienta de política de impacto inmediato. **Es probablemente la idea de mayor retorno social del capítulo.**

D2 ♦♦♦ Estimación GPV de costos y markups en obras públicas peruanas. *Método:* Guerre-Perrigne-Vuong (Cap. 08 §5.3). *Entregable:* cuánto paga de más el Estado y cuánto ahorraría con un postor adicional o con un precio de reserva óptimo.

D3 ♦♦ Adicionales de obra como margen oculto: la puja como opción. *Ver Cap. 08 §6.3.* *Datos:* SEACE + INFOBRAS. *Contribución:* formalización teórica nueva (la puja incorpora el valor de la opción de adicionales) + evidencia empírica. **La idea más original del capítulo.**

D4 ♦♦ Efecto de la detección de un cartel sobre los precios: evidencia de casos peruanos. *Identificación:* event study alrededor de la fecha de inicio de investigación / resolución. *Contribución:* cuantificación del sobreprecio ex post, útil para acciones de daños.

D5 ♦♦ Comparación de modalidades de contratación pública: ¿la subasta inversa electrónica ahorra o facilita la colusión? *Identificación:* umbrales de monto que determinan la modalidad → RDD. *Contribución:* la teoría (Cap. 08 §5.1) predice que los formatos abiertos son más vulnerables a la colusión. Testearlo con datos es una contribución al diseño de compras públicas.

D6 ♦♦ Redes de co-participación en licitaciones: detección de carteles con métodos de redes. *Método:* grafos de co-postulación; detección de comunidades; comparación con casos sancionados conocidos como validación.

D7 ♦♦♦ Aplicación de los screens robustos de Chassang et al. (2022) a datos peruanos. *Contribución:* es el estado del arte y no se ha aplicado fuera de Japón/EE.UU.

D8 ♦♦ ¿La transparencia de precios facilita la colusión? El caso de los combustibles. *Identificación:* la introducción de plataformas públicas de comparación de precios de grifos. *Contribución:* test directo de la "paradoja de la transparencia" (Cap. 08 §3), con un caso peruano identificado.

Bloque E — Precios, pass-through y macro

E1 ♦ Pass-through asimétrico en combustibles por grifo. *Datos:* Osinergmin, precios diarios georreferenciados + precios internacionales. *Contribución:* el "cohete y pluma" está documentado internacionalmente; con datos a nivel de grifo se puede identificar el mecanismo (¿es búsqueda del consumidor? ¿colusión tácita? ¿costos de menú?).

E2 ♦♦ ERPT a nivel producto-mercado y su relación con la estructura de competencia. *Ver Cap. 12 §4.2.* La pregunta —¿más concentración implica más o menos pass-through?— tiene respuesta teórica ambigua y relevancia directa para el BCRP.

E3 ♦♦♦ Markups sectoriales en Perú: primera estimación sistemática. *Datos:* EEA de Produce, panel de firmas. *Método:* ACF + De Loecker-Warzynski, con tratamiento explícito de costos fijos (la crítica de Basu/Traina). *Contribución:* no existe. Y es insumo para toda la discusión de política de competencia.

E4 ♦♦♦ Descomposición de la misallocation peruana: poder de mercado vs. fricciones financieras vs. informalidad. *Ver Cap. 12 §5.2.* Proyecto de tesis completo.

E5 ♦♦ Umbrales regulatorios y la "trampa de la microempresa". *Identificación:* RDD sobre umbrales de ventas/empleo que cambian el régimen tributario y laboral. *Pregunta:* ¿cuánto crecimiento empresarial se pierde por el salto discreto de costos al cruzar el umbral? *Contribución:* evidencia causal sobre una distorsión de política muy discutida y poco medida.

E6 ♦♦ Ciclicidad de los markups en Perú: ¿pro o contracíclicos? *Contribución:* el input que la macro necesita de la OI (Cap. 12 §3.1), y un test indirecto de Rotemberg-Saloner.

E7 ♦♦ Rigidez de precios con microdatos del IPC. *Datos:* precios individuales que recoge INEI para el IPC. *Preguntas:* frecuencia y tamaño de los cambios de precio; ¿son consistentes con Calvo o con costos de menú?; ¿cómo cambia con la inflación? *Contribución:* es la base empírica de cualquier modelo NK calibrado para Perú y no está documentada públicamente.

E8 ♦♦ Calibrar la superelasticidad de Kimball con parámetros de BLP. *Ver Cap. 12 §3.2.* Puente teórico OI-macro poco explotado.

Bloque F — Marketing y comportamiento

F1 ♦♦ Elasticidad publicitaria en un mercado emergente: ¿difiere de los benchmarks internacionales? *Identificación:* discontinuidades de cobertura de señal de TV o radio; spillovers geográficos de campañas.

F2 ♦♦ Distribución numérica como característica de demanda. *Pregunta:* en el canal tradicional peruano, ¿cuánto de la participación de marca se explica por disponibilidad vs. por preferencia? *Método:* BLP con disponibilidad como característica (endógena; instrumentar con costos logísticos y densidad de rutas). *Contribución:* el modelo estándar supone que todas las alternativas están disponibles. En mercados con distribución fragmentada, es falso y probablemente la variable más importante.

F3 ♦♦ Promociones: ¿cuánto del pico es consumo nuevo? *Método:* test del valle post-promoción (Cap. 10 §4.2) con panel de hogares. *Contribución:* la descomposición nunca se ha hecho con datos peruanos y la respuesta cambia la estrategia comercial de cualquier empresa de consumo.

F4 ♦♦ Costos de cambio en telecomunicaciones antes y después de la portabilidad numérica. *Identificación:* la introducción de la portabilidad como shock. *Método:* demanda con dependencia de estado, distinguiendo costos de cambio de heterogeneidad (Dubé-Hitsch-Rossi).

F5 ♦♦♦ Efecto de las plataformas de delivery sobre la competencia en restaurantes. *Preguntas:* ¿expanden el mercado o redistribuyen? ¿Cómo afecta la posición en el ranking a la demanda? ¿Cuál es la incidencia de la comisión? *Datos:* raspado de plataformas; convenio con una plataforma.

F6 ♦♦ Efecto de los octógonos de advertencia sobre la elección de productos. *Identificación:* el umbral de contenido que determina el octógono → RDD. *Contribución:* la literatura de etiquetado frontal es grande (Chile) pero el diseño de RDD sobre el umbral es poco usado.

F7 ♦♦ Brand equity estimado estructuralmente (ξ_{jt}) vs. métricas comerciales de marca. *Pregunta:* ¿la calidad no observada estimada con BLP correlaciona con los índices de brand equity que venden las consultoras? *Contribución:* validación cruzada de dos metodologías que nunca se han comparado. De interés tanto académico como comercial.

Bloque G — Finanzas y valuation

G1 ♦♦ Elasticidad-ingreso sectorial como predictor del beta. *Ver Cap. 11 §5.1.* *Contribución:* método alternativo de estimación de beta para empresas sin comparables líquidos — un problema real en la BVL.

G2 ♦♦ Persistencia de beneficios anormales en empresas peruanas. *Método:* Mueller (1986) aplicado a estados financieros de la SMV. *Entregable:* la tasa de erosión λ empírica, insumo directo para valuaciones (Cap. 11 §2.3).

G3 ♦♦ ¿Las fusiones peruanas crearon valor? Event study + evaluación ex post de márgenes.

G4 ♦♦ Efecto del WACC regulatorio sobre la inversión en sectores regulados peruanos. *Identificación:* revisiones tarifarias como shocks.

G5 ♦♦ Poder de mercado y retornos accionarios: ¿el mercado valora correctamente el moat? *Método:* construir una medida de markup por empresa cotizada y testear si predice retornos futuros anormales.

Bloque H — Preguntas abiertas de frontera

H1 ♦♦ Precios algorítmicos y colusión tácita. *Pregunta:* ¿pueden algoritmos de pricing aprender a coludir sin comunicación? La evidencia de simulación (Calvano et al. 2020) dice que sí. ¿Ocurre en mercados reales? *Datos candidatos:* precios de grifos (alta frecuencia, pocos jugadores locales), e-commerce. *Contribución:* es la pregunta de política de competencia más importante de la década y la evidencia de campo es casi inexistente.

H2 ♦♦ Demanda con atención limitada e inflación alta. *Pregunta:* cuando la inflación es alta, ¿los consumidores prestan más atención a los precios y la demanda se vuelve más elástica? *Contribución:* une la literatura de atención racional con la de demanda; tiene implicaciones directas para la pendiente de la curva de Phillips.

H3 ♦♦ Poder de mercado en el mercado laboral (monopsonio) en Perú. *Pregunta:* ¿cuál es la elasticidad de oferta laboral que enfrenta la firma? El markdown salarial es el espejo del markup. *Datos:* planilla electrónica de SUNAT. *Contribución:* la literatura de monopsonio ha explotado en años recientes; no hay evidencia latinoamericana significativa.

H4 ♦♦♦ Cadenas de suministro y poder de mercado: pass-through a lo largo de la cadena vertical. *Datos:* facturación electrónica de SUNAT (si fuera accesible) permitiría ver transacciones firma-a-firma. *Contribución:* la literatura de redes de producción (Acemoglu, Carvalho) carece de datos con estructura de mercado.

H5 ♦♦♦ Sostenibilidad y demanda: ¿cuánto pagan realmente los consumidores por atributos ambientales? *Método:* experimentos de elección + datos de mercado; comparar WTP declarada vs. revelada.

H6 ♦♦ Informalidad como "bien externo" endógeno. *Pregunta:* en los modelos de demanda peruanos, el canal informal es parte de s_0 . Pero el informal responde a precios. Modelar el bien externo como una alternativa con precio propio. *Contribución:* adaptación metodológica necesaria para toda la OI en economías con alta informalidad. **Podría ser una contribución metodológica de alcance regional.**

Cómo elegir entre estas ideas

Tres criterios, en orden:

1. **¿Tengo (o puedo conseguir) los datos en 6 semanas?** Si no, el proyecto muere. Las ideas marcadas ♦ ya tienen los datos disponibles públicamente.
2. **¿Puedo nombrar la fuente de variación exógena en una frase?** Si no, no hay paper.
3. **¿Alguien cambia de opinión o de decisión con el resultado?** Si la respuesta es "no", es un ejercicio, no una investigación.

Y un cuarto, informal pero decisivo: ¿puedo explicarle la pregunta a alguien fuera de la economía y le parece interesante? Las mejores preguntas de OI aplicada pasan esa prueba.

Las cinco que yo elegiría

Si tuviera que apostar por cinco, por relación entre factibilidad, originalidad e impacto:

	Idea	Por qué
1	D1 — Screening de SEACE	Datos listos, método claro, impacto social directo, replicable como herramienta permanente
2	D3 — Adicionales de obra como opción	Contribución teórica genuina + datos peruanos únicos + relevancia de política
3	B1 — Pescado con El Niño	Ejecución rápida, conecta directamente con el curso, bonito como primer paper
4	H6 — Informalidad como bien externo endógeno	Contribución metodológica de alcance regional, no solo peruano
5	E3 — Markups sectoriales peruanos	Es la pieza que falta para todo el debate de política de competencia en el país

Apéndice A · Demostraciones extendidas

Reúne las pruebas largas referenciadas en el cuerpo del manual, más varias que no caben en ningún capítulo pero que todo doctorando debería haber hecho al menos una vez a mano.

Índice

1. Integrabilidad (Hurwicz-Uzawa)
2. Lema de Shephard e identidad de Roy
3. Propiedades de la matriz de Slutsky
4. Excedente exacto de Hausman
5. Agregación de Gorman y PIGLOG
6. Equivalencia CES $\leftrightarrow$ Logit
7. Verificación de las condiciones GEV
8. Momentos de la distribución Gumbel
9. Concavidad global de la verosimilitud logit
10. Markup multiproducto: forma matricial completa
11. Pass-through y curvatura de la demanda
12. Equivalencia de ingresos en subastas
13. Identificación GPV
14. Condición de sostenibilidad de la colusión con castigos óptimos
15. Sesgo asintótico de 2SLS con instrumentos débiles

A1. Integrabilidad: de la demanda a las preferencias

Teorema. Sea $q(p, X) : \mathbb{R}_{++}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}_+^n$ continuamente diferenciable que satisface: (i) homogeneidad de grado 0; (ii) adding-up $p'q(p, X) = X$; (iii) la matriz de Slutsky $S(p, X)$ con elementos $s_{ij} = \partial q_i / \partial p_j + q_j \partial q_i / \partial X$ es **simétrica** y **semidefinida negativa**. Entonces existe una función de utilidad continua, creciente y cuasicóncava que genera q .

Demostración.

Paso 1 — El sistema de EDP. Buscamos $e(p)$ (fijando un nivel de utilidad de referencia) tal que

$$\frac{\partial e(p)}{\partial p_i} = q_i(p, e(p)), \quad i = 1, \dots, n, \quad e(p^0) = X^0$$

Este es un sistema de n EDP de primer orden en una función desconocida, con la peculiaridad de que la propia incógnita e aparece en el lado derecho (es cuasi-lineal).

Paso 2 — Condición de integrabilidad de Frobenius. Para que (A1.1) tenga solución se requiere la igualdad de las derivadas cruzadas:

$$\frac{\partial^2 e}{\partial p_j \partial p_i} = \frac{\partial^2 e}{\partial p_i \partial p_j}$$

Calculando el lado izquierdo a partir de (A1.1) y usando la regla de la cadena (recordando que e depende de p_j):

$$\frac{\partial}{\partial p_j} [q_i(p, e(p))] = \frac{\partial q_i}{\partial p_j} + \frac{\partial q_i}{\partial X} \cdot \frac{\partial e}{\partial p_j} = \frac{\partial q_i}{\partial p_j} + q_j \frac{\partial q_i}{\partial X} = s_{ij}$$

Análogamente, la derivada en el otro orden da s_{ji} . Por tanto la condición de Frobenius es **exactamente** $s_{ij} = s_{ji}$: la **simetría de Slutsky**. ✓

Paso 3 — Existencia local. Por el teorema de Frobenius, con la condición de simetría y la diferenciabilidad continua de q , existe una solución local única $e(p)$ en un entorno de p^0 . La homogeneidad de grado 0 de q más adding-up permiten extender la solución globalmente sobre $\mathbb{R}_{++}^n$ (la homogeneidad implica que basta resolver sobre el simplex de precios normalizados).

Paso 4 — Propiedades de e .

- *Creciente:* $\partial e / \partial p_i = q_i \geq 0$. ✓
- *Homogénea de grado 1:* por el teorema de Euler, $\sum_i p_i \partial e / \partial p_i = \sum_i p_i q_i = e$ (por adding-up), que es la caracterización de homogeneidad de grado 1. ✓
- *Cóncava:* la Hessiana de e tiene elementos $\partial^2 e / \partial p_i \partial p_j = s_{ij}$, que es la matriz de Slutsky. Por hipótesis (iii) es semidefinida negativa, luego e es cóncava. ✓

Paso 5 — Recuperar la utilidad. Toda función homogénea de grado 1, creciente y cóncava en p es la función de soporte de un conjunto convexo. Definimos

$$U(q) = \min_{p \in \mathbb{R}_{++}^n} \{u : e(p, u) \leq p'q\}$$

Esta función es continua, creciente y cuasicóncava, y por dualidad genera $e(p, u)$ como su función de gasto y, por Shephard, $q(p, X)$ como su demanda Marshalliana. ■

Comentario. El teorema establece que las condiciones de simetría y negatividad no son "chequeos de calidad" opcionales: son **necesarias y suficientes** para que el sistema estimado tenga interpretación de preferencias. Un AIDS que las viola no permite ningún cálculo de bienestar.

A2. Lema de Shephard e identidad de Roy

A2.1 Lema de Shephard

Enunciado. $\frac{\partial e(p, u)}{\partial p_i} = h_i(p, u)$.

Demostración (vía teorema de la envolvente). Por definición,

$$e(p, u) = \min_q \{p'q : U(q) \geq u\} = p'h(p, u)$$

Diferenciando totalmente respecto de p_i :

$$\frac{\partial e}{\partial p_i} = h_i(p, u) + \sum_j p_j \frac{\partial h_j}{\partial p_i}$$

El segundo término es cero. Razón: la restricción $U(h(p, u)) = u$ se mantiene idénticamente, así que diferenciando,

$$\sum_j \frac{\partial U}{\partial q_j} \frac{\partial h_j}{\partial p_i} = 0$$

Y en el óptimo, las CPO del problema de minimización dan $\partial U / \partial q_j = p_j / \lambda$ para un multiplicador $\lambda > 0$. Sustituyendo:

$$\frac{1}{\lambda} \sum_j p_j \frac{\partial h_j}{\partial p_i} = 0 \implies \sum_j p_j \frac{\partial h_j}{\partial p_i} = 0$$

Por tanto $\partial e / \partial p_i = h_i$. ■

Intuición: al cambiar p_i marginalmente, el ajuste óptimo de las cantidades tiene un efecto de **segundo orden** sobre el costo (porque estábamos en un óptimo). El efecto de primer orden es solo el cambio mecánico de precio sobre la cantidad que ya se compraba.

A2.2 Identidad de Roy

Enunciado. $q_i(p, X) = -\frac{\partial v / \partial p_i}{\partial v / \partial X}$.

Demostración. De la identidad de dualidad $v(p, e(p, u)) = u$, diferenciando respecto de p_i :

$$\frac{\partial v}{\partial p_i} + \frac{\partial v}{\partial X} \cdot \frac{\partial e}{\partial p_i} = 0$$

Por Shephard, $\partial e / \partial p_i = h_i = q_i$ (evaluados en el óptimo). Despejando:

$$q_i = -\frac{\partial v / \partial p_i}{\partial v / \partial X} \quad \blacksquare$$

A3. Propiedades de la matriz de Slutsky

Proposición. La matriz S con $s_{ij} = \partial h_i / \partial p_j$ satisface: (a) simetría, (b) semidefinida negativa, (c) $S p = 0$.

(a) Simetría. $s_{ij} = \partial h_i / \partial p_j = \partial^2 e / \partial p_j \partial p_i$ por Shephard. Por el teorema de Young (igualdad de derivadas cruzadas de una función C^2), $= \partial^2 e / \partial p_i \partial p_j = s_{ji}$. ■

(b) Semidefinida negativa. S es la Hessiana de $e(\cdot, u)$. Como e es cóncava en p (es un mínimo de funciones lineales en p , y el mínimo puntual de funciones cóncavas —aquí, lineales— es cóncavo), su Hessiana es semidefinida negativa. ■

Corolario (ley de demanda compensada): $s_{ii} = \partial h_i / \partial p_i \leq 0$. Las demandas Hicksianas siempre tienen pendiente negativa. Las Marshallianas pueden no tenerla (bienes Giffen) porque el efecto ingreso puede dominar.

(c) $S_p = 0$. Por homogeneidad de grado 0 de h en p y el teorema de Euler: $\sum_j p_j \partial h_i / \partial p_j = 0$ para todo i . ■

Consecuencia: S tiene rango a lo sumo $n - 1$ y siempre tiene un autovalor cero (con autovector p). Por eso en el test de negatividad del Cap. 01 §2.3 se espera un autovalor nulo y todos los demás estrictamente negativos.

A4. Excedente exacto de Hausman

Para una demanda Marshalliana estimada $q = f(p, X)$, el gasto compensado resuelve

$$\frac{\partial e}{\partial p} = f(p, e(p)), \quad e(p^0) = X$$

Caso log-lineal

Con $\ln q = \alpha + \beta \ln p + \gamma \ln X$, es decir $q = e^\alpha p^\beta X^\gamma$:

$$\frac{de}{dp} = e^\alpha p^\beta e^\gamma \implies e^{-\gamma} de = e^\alpha p^\beta dp$$

Integrando de p_0 a p_1 :

$$\left. \frac{e^{1-\gamma}}{1-\gamma} \right|_X^{e(p_1)} = \left. \frac{e^\alpha p^{1+\beta}}{1+\beta} \right|_{p_0}^{p_1}$$

$$e(p_1) = \left[X^{1-\gamma} + \frac{(1-\gamma)}{1+\beta} e^\alpha (p_1^{1+\beta} - p_0^{1+\beta}) \right]^{\frac{1}{1-\gamma}}$$

y $CV = e(p_1) - X$. Requiere $\gamma \neq 1$ y $\beta \neq -1$ (los casos límite se obtienen tomando límites, con logaritmos).

Caso sin efecto ingreso ($\gamma = 0$)

$$CV = \frac{e^\alpha}{1+\beta} (p_1^{1+\beta} - p_0^{1+\beta})$$

que coincide con el excedente del consumidor marshalliano (integral bajo la demanda), como debe ser.

A5. Gorman y PIGLOG

A5.1 Gorman polar: suficiencia

Si $v_h(p, X_h) = \frac{X_h - a_h(p)}{b(p)}$, por Roy:

$$q_{ih} = -\frac{\partial v_h / \partial p_i}{\partial v_h / \partial X_h}$$

Calculamos:

$$\frac{\partial v_h}{\partial X_h} = \frac{1}{b(p)}, \quad \frac{\partial v_h}{\partial p_i} = \frac{-\partial_i a_h \cdot b - (X_h - a_h) \partial_i b}{b^2}$$

Por tanto:

$$q_{ih} = \frac{\partial_i a_h \cdot b + (X_h - a_h) \partial_i b}{b^2} \cdot b = \partial_i a_h + \frac{\partial_i b}{b} (X_h - a_h)$$

La derivada respecto del gasto es $\partial q_{ih} / \partial X_h = \partial_i b / b$, **idéntica para todos los hogares** porque b es común. Agregando:

$$Q_i = \sum_h q_{ih} = \sum_h \partial_i a_h - \frac{\partial_i b}{b} \sum_h a_h + \frac{\partial_i b}{b} X$$

que depende de $\{X_h\}$ solo vía $X = \sum_h X_h$. ■

A5.2 PIGLOG y el nivel de gasto representativo

Con $\ln e(u, p) = (1 - u) \ln a(p) + u \ln b(p)$, las participaciones individuales son lineales en $\ln X_h$:

$$w_{ih} = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i (\ln X_h - \ln a(p))$$

Agregando sobre hogares con ponderación por gasto:

$$W_i \equiv \frac{\sum_h p_i q_{ih}}{\sum_h X_h} = \sum_h \frac{X_h}{X} w_{ih} = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \underbrace{\left(\sum_h \frac{X_h}{X} \ln X_h - \ln a(p) \right)}_{\ln X^*}$$

donde $\ln X^* = \sum_h (X_h / X) \ln X_h$ es el **nivel de gasto representativo** (la media logarítmica ponderada por gasto). La ecuación agregada tiene **exactamente la misma forma** que la individual, con X^* en lugar de X_h . ■

Consecuencia práctica: si la distribución del gasto es estable, $\ln X^* \approx \ln \bar{X} + \text{const}$, y estimar con el gasto medio introduce solo un desplazamiento en la constante α_i . Si la distribución cambia (como ocurrió en Perú entre 2004 y 2019), la agregación introduce sesgo. **Es otra razón para preferir microdatos sobre agregados.**

A6. Equivalencia CES ↔ Logit

Esta equivalencia explica por qué la log-lineal (Cap. 03) tiene el mismo problema de IIA que el logit (Cap. 05), y rara vez se enuncia.

Setup CES. Preferencias sobre J variedades:

$$U = \left[\sum_{j=1}^J a_j q_j^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}, \quad \sigma > 1$$

La demanda es:

$$q_j = a_j^{\sigma} p_j^{-\sigma} P^{\sigma-1} X, \quad P = \left[\sum_k a_k^{\sigma} p_k^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}}$$

Participación de gasto:

$$w_j = \frac{p_j q_j}{X} = \frac{a_j^{\sigma} p_j^{1-\sigma}}{\sum_k a_k^{\sigma} p_k^{1-\sigma}}$$

Reparametrizando. Sea $\delta_j \equiv \sigma \ln a_j + (1 - \sigma) \ln p_j$. Entonces

$$w_j = \frac{e^{\delta_j}}{\sum_k e^{\delta_k}}$$

Es exactamente la fórmula logit, con δ_j lineal en $\ln p_j$ con coeficiente $(1 - \sigma)$ en lugar de lineal en p_j .

Consecuencias:

1. **CES tiene IIA:** $w_j/w_k = e^{\delta_j - \delta_k}$ no depende de las otras variedades. La log-lineal hereda este problema.
2. **La elasticidad propia CES es** $\varepsilon_{jj} = -\sigma(1 - w_j) - w_j \approx -\sigma$ para w_j pequeño. **La "elasticidad constante" de la log-lineal es la elasticidad de sustitución CES.**
3. **Agregando la decisión de "comprar o no" con un bien externo**, CES y logit son el mismo modelo con reparametrización. La diferencia práctica es si el precio entra en niveles $(-\alpha p, \text{logit})$ o en logs $((1 - \sigma) \ln p, \text{CES})$. **Esto afecta el pass-through de forma material** (Cap. 07 §4.2): con logit el pass-through es ~ 1 ; con CES es > 1 .

A7. Verificación de las condiciones GEV para el nested logit

La función generadora:

$$G(y) = \sum_{g=1}^G \left(\sum_{j \in g} y_j^{1/(1-\sigma)} \right)^{1-\sigma}, \quad \sigma \in [0, 1)$$

Condición 1 — no negatividad. Obvio para $y \geq 0$. ✓

Condición 2 — homogeneidad de grado 1.

$$G(\lambda y) = \sum_g \left(\sum_{j \in g} (\lambda y_j)^{1/(1-\sigma)} \right)^{1-\sigma} = \sum_g \left(\lambda^{1/(1-\sigma)} \sum_{j \in g} y_j^{1/(1-\sigma)} \right)^{1-\sigma} = \lambda G(y) \checkmark$$

Condición 3 — no acotada. Si $y_j \rightarrow \infty$ para algún j , el término de su nido diverge. $\checkmark$

Condición 4 — signos alternados de las derivadas cruzadas. Sea $A_g = \sum_{j \in g} y_j^{1/(1-\sigma)}$ y $\rho \equiv 1/(1-\sigma) > 1$.

Primera derivada ($j \in g$):

$$G_j = \frac{\partial G}{\partial y_j} = (1-\sigma) A_g^{-\sigma} \cdot \rho y_j^{\rho-1} = A_g^{-\sigma} y_j^{\rho-1} > 0 \checkmark$$

Segunda derivada cruzada dentro del mismo nido ($j \neq k$, ambos en g):

$$G_{jk} = \frac{\partial^2 G}{\partial y_j \partial y_k} = -\sigma A_g^{-\sigma-1} \rho y_k^{\rho-1} y_j^{\rho-1} = -\sigma \rho A_g^{-\sigma-1} (y_j y_k)^{\rho-1} \leq 0 \checkmark$$

(Se requiere $\sigma \geq 0$; con $\sigma < 0$ el signo se invierte y la condición falla — **ésta es la razón formal de la restricción** $\sigma \geq 0$.)

Entre nidos distintos, $G_{jk} = 0$, que satisface trivialmente la condición de signo. Las derivadas de orden superior siguen el patrón alternado por inducción sobre los factores $(-\sigma)(-\sigma-1)\dots$ en la cadena de diferenciación de $A_g^{-\sigma}$.

Nota: con $\sigma \rightarrow 1$, $\rho \rightarrow \infty$ y la función se degenera (todos los productos del nido se vuelven perfectos sustitutos); con $\sigma = 0$, $G = \sum_j y_j$ y recuperamos el logit simple. ■

A8. Momentos de la Gumbel

$$F(\varepsilon) = \exp(-e^{-\varepsilon}), \quad f(\varepsilon) = e^{-\varepsilon} \exp(-e^{-\varepsilon}).$$

Media. Con el cambio de variable $u = e^{-\varepsilon}$ (de donde $\varepsilon = -\ln u$, $d\varepsilon = -du/u$):

$$E[\varepsilon] = \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon e^{-\varepsilon} e^{-e^{-\varepsilon}} d\varepsilon = \int_0^{\infty} (-\ln u) e^{-u} du = -\Gamma'(1) = \gamma \approx 0.5772$$

(donde se usa $\Gamma'(1) = -\gamma$, la constante de Euler-Mascheroni.)

Varianza. Análogamente, $E[\varepsilon^2] = \Gamma''(1) = \gamma^2 + \pi^2/6$, de donde $\text{Var}(\varepsilon) = \pi^2/6 \approx 1.645$. ■

Diferencia de dos Gumbel es logística. Sean $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ i.i.d. Gumbel. Entonces

$$\Pr(\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \leq z) = \int F(e+z) f(e) de = \int \exp(-e^{-(e+z)}) e^{-e} \exp(-e^{-e}) de$$

Con $u = e^{-e}$:

$$= \int_0^{\infty} \exp(-ue^{-z}) e^{-u} du = \int_0^{\infty} e^{-u(1+e^{-z})} du = \frac{1}{1+e^{-z}} = \Lambda(z) \quad \blacksquare$$

Esto es exactamente por qué el caso binario del RUM es la regresión logística.

Máximo de Gumbels es Gumbel. Con localizaciones V_j :

$$\Pr(\max_j (V_j + \varepsilon_j) \leq x) = \prod_j \exp(-e^{-(x-V_j)}) = \exp\left(-e^{-x} \sum_j e^{V_j}\right) = \exp\left(-e^{-(x-\ln \sum_j e^{V_j})}\right)$$

Gumbel con localización $\ln \sum_j e^{V_j}$. De aquí sale el **log-sum** del Cap. 05 §6.1. ■

A9. Concavidad global de la verosimilitud logit

Proposición (McFadden 1974). La log-verosimilitud del logit condicional es globalmente cóncava en β .

Demostración.

$$\ln L(\beta) = \sum_i \sum_j d_{ij} \left[x'_{ij} \beta - \ln \sum_k e^{x'_{ik} \beta} \right]$$

Gradiente:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \beta} = \sum_i \sum_j d_{ij} (x_{ij} - \bar{x}_i), \quad \bar{x}_i \equiv \sum_k P_{ik} x_{ik}$$

Hessiana:

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta \partial \beta'} = - \sum_i \sum_k P_{ik} (x_{ik} - \bar{x}_i) (x_{ik} - \bar{x}_i)'$$

Para cualquier vector $z \neq 0$:

$$z' H z = - \sum_i \sum_k P_{ik} \left[z' (x_{ik} - \bar{x}_i) \right]^2 \leq 0$$

Es la negativa de una suma ponderada de cuadrados, con pesos $P_{ik} > 0$. Por tanto H es semidefinida negativa en todo el dominio, y es **definida** negativa salvo colinealidad perfecta de los regresores (en cuyo caso β no está identificado). ■

Consecuencias prácticas: (i) el máximo es único; (ii) Newton-Raphson converge desde cualquier punto inicial; (iii) **no hay que preocuparse por óptimos locales en el logit simple**. Nada de esto vale para mixed logit ni para BLP, donde la función objetivo **no** es cóncava — de ahí la necesidad de multi-start (Cap. 06 §4.5).

A10. Markup multiproducto: la forma matricial

Sea $\mathcal{F}_f$ el conjunto de productos de la firma f , p el vector de precios, $s(p)$ el vector de participaciones, M el tamaño de mercado.

$$\Pi_f = M \sum_{j \in \mathcal{F}_f} (p_j - c_j) s_j(\mathbf{p})$$

CPO para $k \in \mathcal{F}_f$:

$$s_k + \sum_{j \in \mathcal{F}_f} (p_j - c_j) \frac{\partial s_j}{\partial p_k} = 0$$

Definimos $\Delta_{jk} = \partial s_j / \partial p_k$ y $H_{jk} = \mathbf{1}\{j, k \text{ misma firma}\}$. La suma restringida a $\mathcal{F}_f$ se escribe, para todo k y toda firma simultáneamente, como

$$s_k + \sum_{j=1}^J H_{jk} \Delta_{jk} (p_j - c_j) = 0$$

En forma vectorial, la fila k del sistema tiene coeficientes $\{H_{jk} \Delta_{jk}\}_j$, es decir, el vector $(\Delta \odot H)$ transpuesto aplicado a $(\mathbf{p} - \mathbf{c})$:

$$\mathbf{s} + (\Delta \odot H)'(\mathbf{p} - \mathbf{c}) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{p} - \mathbf{c} = -[(\Delta \odot H)']^{-1} \mathbf{s}$$

Existencia de la inversa: Δ es estrictamente diagonal dominante en demanda logit (la derivada propia domina la suma de las cruzadas, porque la suma de las derivadas de la fila es $-\alpha s_j s_0 < 0$ estrictamente cuando hay bien externo). Por el teorema de Levy-Desplanques, la matriz es no singular. **De nuevo, el bien externo es lo que garantiza que el problema esté bien planteado. ■**

Caso logit multiproducto, resuelto

Con $\Delta_{jj} = -\alpha s_j(1 - s_j)$ y $\Delta_{jk} = \alpha s_j s_k$, conjeturamos que el markup es común a todos los productos de la firma, $p_j - c_j = m_f$. Sustituyendo en la CPO:

$$s_k + m_f \left[-\alpha s_k(1 - s_k) + \sum_{j \in \mathcal{F}_f, j \neq k} \alpha s_j s_k \right] = 0$$

$$s_k + m_f \alpha s_k \left[-(1 - s_k) + \sum_{j \in \mathcal{F}_f, j \neq k} s_j \right] = 0$$

$$1 + m_f \alpha \left[-1 + s_k + S_f - s_k \right] = 0, \quad S_f \equiv \sum_{j \in \mathcal{F}_f} s_j$$

$$m_f = \frac{1}{\alpha(1 - S_f)}$$

La conjetura es consistente: el markup es el mismo para todos los productos de la firma y depende solo de la participación **total** de la firma. ■

A11. Pass-through y curvatura

Monopolista con costo marginal constante c y demanda $q(p)$. CPO:

$$q(p) + (p - c)q'(p) = 0$$

Diferenciando totalmente respecto de c :

$$q' \frac{dp}{dc} + \left(\frac{dp}{dc} - 1 \right) q' + (p - c) q'' \frac{dp}{dc} = 0$$

$$\frac{dp}{dc} [2q' + (p - c)q''] = q'$$

$$\rho = \frac{dp}{dc} = \frac{q'}{2q' + (p - c)q''}$$

De (A11.1), $(p - c) = -q/q'$. Sustituyendo:

$$\rho = \frac{q'}{2q' - \frac{q}{q'} q''} = \frac{1}{2 - \frac{q q''}{(q')^2}} = \frac{1}{2 - \kappa}, \quad \kappa \equiv \frac{q q''}{(q')^2}$$

Casos:

Lineal: $q = a - bp$, $q'' = 0 \Rightarrow \kappa = 0 \Rightarrow \rho = 1/2$.

Elasticidad constante: $q = Ap^{-\eta}$. Entonces $q' = -\eta Ap^{-\eta-1}$, $q'' = \eta(\eta + 1)Ap^{-\eta-2}$:

$$\kappa = \frac{Ap^{-\eta} \cdot \eta(\eta + 1)Ap^{-\eta-2}}{\eta^2 A^2 p^{-2\eta-2}} = \frac{\eta + 1}{\eta}$$

$$\rho = \frac{1}{2 - \frac{\eta+1}{\eta}} = \frac{\eta}{2\eta - \eta - 1} = \frac{\eta}{\eta - 1} > 1$$

Sobre-traslado confirmado. Con $\eta = 2$, $\rho = 2$: un aumento de costo de $S/1$ sube el precio en $S/2$. ■

Exponencial: $q = Ae^{-bp} \Rightarrow q' = -bq$, $q'' = b^2 q \Rightarrow \kappa = q \cdot b^2 q / (b^2 q^2) = 1 \Rightarrow \rho = 1$.

A12. Equivalencia de ingresos

Setup. n postores, valores i.i.d. $v \sim F$ en $[0, \bar{v}]$, neutralidad al riesgo. Consideramos cualquier mecanismo directo incentivo-compatible que asigne el objeto al postor de mayor valor.

Paso 1 — Utilidad esperada. Sea $U(v)$ el excedente esperado de un postor con valor v que reporta la verdad, y $\pi(v) = F(v)^{n-1}$ su probabilidad de ganar.

Por incentivo-compatibilidad, $U(v) = \max_z \{v\pi(z) - m(z)\}$ donde $m(z)$ es el pago esperado. Por el **teorema de la envoltente** (Milgrom-Segal):

$$U'(v) = \frac{\partial}{\partial v} [v\pi(z) - m(z)] \Big|_{z=v} = \pi(v) = F(v)^{n-1}$$

Paso 2 — Integrar.

$$U(v) = U(0) + \int_0^v F(y)^{n-1} dy$$

Con la condición de frontera $U(0) = 0$ (el postor de valor mínimo no obtiene excedente — supuesto (v)):

$$U(v) = \int_0^v F(y)^{n-1} dy$$

Paso 3 — Pago esperado. De $U(v) = v F(v)^{n-1} - m(v)$:

$$m(v) = v F(v)^{n-1} - \int_0^v F(y)^{n-1} dy$$

Esta expresión no contiene ninguna referencia al formato de la subasta. Depende solo de F , n y de los dos supuestos usados (asignación eficiente, $U(0) = 0$).

Paso 4 — Ingreso esperado.

$$R = n \int_0^{\bar{v}} m(v) f(v) dv$$

que es el mismo para todo formato que satisfaga los supuestos. ■

La estrategia de primer precio como corolario. En primer precio, $m(v) = b(v)F(v)^{n-1}$ (paga su puja solo si gana). Igualando:

$$b(v)F(v)^{n-1} = vF(v)^{n-1} - \int_0^v F(y)^{n-1} dy$$

$$b(v) = v - \frac{\int_0^v F(y)^{n-1} dy}{F(v)^{n-1}}$$

que es la fórmula del Cap. 08 §5.2, obtenida ahora sin resolver la EDO. ■

A13. Identificación GPV

Setup (subasta inversa de compras, primer precio). n postores, costos privados $c \sim F_c$ i.i.d., gana el de menor puja y cobra su puja.

Paso 1 — Equilibrio. El postor con costo c que puja b gana si todos los demás pujan más. Sea G la distribución de una puja de un rival y $H(b) = [1 - G(b)]^{n-1}$ la probabilidad de ganar con la puja b .

$$\max_b (b - c) [1 - G(b)]^{n-1}$$

CPO:

$$[1 - G(b)]^{n-1} - (b - c)(n - 1)[1 - G(b)]^{n-2}g(b) = 0$$

Despejando c :

$$c = b - \frac{1 - G(b)}{(n-1)g(b)}$$

Paso 2 — El argumento de identificación. El lado derecho de (A13.1) contiene **únicamente** la distribución de las pujas observadas G y su densidad g , más el número de postores n , todos observables. Por tanto, para cada puja observada b_i , el costo subyacente c_i es **identificado puntualmente**.

Paso 3 — Recuperar F_c . Como el mapa $b \mapsto c$ es estrictamente creciente (bajo regularidad), la distribución de los pseudo-costos $\{c_i\}$ es consistente para F_c .

Conclusión: F_c está identificada **no paramétricamente** a partir de la distribución observada de pujas. No se requiere ninguna forma funcional. ■

Estimación en dos pasos (GPV 2000):

$$\hat{G}(b) = \frac{1}{Ln} \sum_{\ell,i} \mathbf{1}\{b_{i\ell} \leq b\}, \quad \hat{g}(b) = \frac{1}{Ln h} \sum_{\ell,i} K\left(\frac{b - b_{i\ell}}{h}\right)$$

$$\hat{c}_{i\ell} = b_{i\ell} - \frac{1 - \hat{G}(b_{i\ell})}{(n\ell - 1)\hat{g}(b_{i\ell})}$$

y luego un kernel sobre $\{\hat{c}_{i\ell}\}$ para $\hat{F}_c$.

Tasa de convergencia: $\hat{F}_c$ converge a la tasa no paramétrica óptima $n^{-\frac{R}{2R+3}}$ donde R es el orden de suavidad de F_c — más lenta que $\sqrt{n}$, que es el precio de no imponer forma funcional.

Trimming: el estimador es inconsistente dentro de una banda de ancho h de los extremos del soporte (sesgo de frontera del kernel). GPV recomiendan descartar esas observaciones.

A14. Sostenibilidad de la colusión con castigos óptimos

Estrategia de gatillo (Friedman). Con N firmas simétricas, beneficios π^M/N (colusión), π^D (desviación), π^N (Nash estático):

$$\frac{\pi^M/N}{1-\delta} \geq \pi^D + \frac{\delta\pi^N}{1-\delta}$$

$$\delta \geq \delta^{\text{trigger}} = \frac{\pi^D - \pi^M/N}{\pi^D - \pi^N}$$

Caso Bertrand homogéneo: $\pi^D = \pi^M$, $\pi^N = 0 \Rightarrow \delta \geq (N-1)/N$.

Caso Cournot: $\pi^N > 0$ (el Nash de Cournot da beneficios positivos), lo que **relaja** la restricción (el castigo es menos severo pero la desviación también es menos atractiva). El efecto neto depende de los parámetros.

Castigo óptimo (Abreu). En lugar de Nash para siempre, el castigo óptimo es el que minimiza el valor de continuación del desviador sujeto a ser él mismo creíble (subgame perfect). Abreu (1986) muestra que tiene la estructura "palo y zanahoria":

- Una fase de castigo de un periodo con beneficio $\pi < \pi^N$ (precio por debajo del costo).
- Retorno a la colusión después.

Dos restricciones de incentivos:

$$(\text{IC colusión}) \quad \frac{\pi^M/N}{1-\delta} \geq \pi^D + \delta \left[\pi + \frac{\delta \pi^M/N}{1-\delta} \right]$$

$$(\text{IC castigo}) \quad \pi + \frac{\delta \pi^M/N}{1-\delta} \geq \pi^D(\pi) + \delta \left[\pi + \frac{\delta \pi^M/N}{1-\delta} \right]$$

La segunda garantiza que las firmas efectivamente ejecuten el castigo. El δ crítico resultante es **estrictamente menor** que δ^{trigger} . ■

Implicación empírica (Cap. 09): observar un episodio de precios por debajo del costo es consistente con la fase de castigo de un cartel **y** con predación. Distinguirlos requiere evidencia adicional (quién baja, contra quién, qué pasa después).

A15. Sesgo asintótico de 2SLS con instrumentos débiles

Setup. Modelo con un endógeno:

$$y = \beta x + u, \quad x = \pi' z + v, \quad \text{Corr}(u, v) = \rho$$

El estimador:

$$\hat{\beta}_{2SLS} - \beta = \frac{x' P_z u}{x' P_z x}$$

Asintótica de muestras grandes (estándar): con π fijo y $T \rightarrow \infty$, el sesgo tiende a cero.

Asintótica de instrumentos débiles (Staiger-Stock 1997): modelar $\pi = C/\sqrt{T}$, de modo que la fuerza del instrumento no crece con la muestra. Entonces el "concentration parameter" $\mu^2 = \pi' Z' Z \pi / \sigma_v^2$ converge a una constante, y:

$$\hat{\beta}_{2SLS} - \beta \xrightarrow{d} \frac{\rho \sigma_u}{\sigma_v} \cdot \frac{(\text{forma cuadrática en normales})}{(\cdot)}$$

que **no** converge a cero. La aproximación de sesgo relativo:

$$\frac{E[\hat{\beta}_{2SLS}] - \beta}{E[\hat{\beta}_{OLS}] - \beta} \approx \frac{1}{\mu^2/K + 1} \approx \frac{1}{F}$$

donde K es el número de instrumentos y F el estadístico de primera etapa.

Casos límite:

- $\pi = 0$ exactamente: $\hat{\beta}_{2SLS}$ sigue una distribución **Cauchy** (cociente de dos normales). No tiene momentos. El test t no tiene ningún significado asintótico.
- $F = 10$: sesgo relativo $\approx 10\%$. De ahí la regla de dedo.
- Para **tamaño correcto del test al 5%**, Lee et al. (2022) muestran que se requiere $F > 104.7$. La regla de 10 controla el sesgo puntual, no la cobertura de los intervalos. ■

El test Anderson-Rubin, por contraste. Bajo $H_0 : \beta = \beta_0$, el residuo $y - \beta_0 x = u$ es ortogonal a z **sea cual sea** π . El estadístico

$$AR(\beta_0) = \frac{(y - \beta_0 x)' P_z (y - \beta_0 x) / K}{(y - \beta_0 x)' M_z (y - \beta_0 x) / (T - K)} \sim F_{K, T-K}$$

tiene distribución exacta bajo normalidad y asintóticamente correcta en general, **independientemente de la fuerza del instrumento**. Esta robustez es la razón por la que es el estándar recomendado cuando F es moderado.

Apéndice B · Código

Implementaciones ejecutables de cada método del manual. Todo el código está escrito para ser **copiado y adaptado**, no para ser leído. Los datos de ejemplo son los que usan los paquetes (públicos) o simulados.

B0. Instalación

```
install.packages(c("fixest", "ivmodel", "modelsummary", # IV y presentación
                  "micEconAids", "systemfit",          # AIDS
                  "mlogit", "gmnl",                    # elección discreta
                  "BLPestimator",                      # BLP en R
                  "strucchange", "MSwM",               # quiebres, regímenes
                  "np", "ks",                          # no paramétrico (GPV)
                  "data.table", "ggplot2"))
```

```
pip install pyblp numpy pandas scipy linearmodels xlogit statsmodels matplotlib
```

```
ssc install ivreg2, ivreghdfe, weakivtest, weakiv, quaid, aidsills, ranktest
```

B1. Simulación del problema de identificación (Cap. 02)

Útil para enseñar y para verificar que tu código de IV funciona.

```
library(fixest)
set.seed(1)
T <- 1000
beta <- -1.5 # pendiente verdadera de demanda
delta <- 0.8 # pendiente de oferta
z <- rnorm(T) # instrumento: shifter de oferta
eps_d <- rnorm(T) # shock de demanda
eps_s <- rnorm(T) # shock de oferta

# Equilibrio: alpha + beta*P + eps_d = gamma + delta*P + z + eps_s
P <- (0 - 0 + (z + eps_s) - eps_d) / (beta - delta)
Q <- 0 + beta*P + eps_d

d <- data.frame(Q, P, z)

m_ols <- feols(Q ~ P, d)
m_iv <- feols(Q ~ 1 | P ~ z, d)

cat(sprintf("Verdad : %6.3f\nOLS : %6.3f (sesgo = %+.3f)\nIV : %6.3f\nF1 : %6.1f\n",
            beta, coef(m_ols)["P"], coef(m_ols)["P"]-beta,
            coef(m_iv)["fit_P"], fitstat(m_iv,"ivf1")$ivf1$stat))
```

```
# Verificar la fórmula del Cap. 02 §2.3:  $\text{plim(OLS)} = (1-\lambda)\beta + \lambda\delta$ 
lambda <- var(eps_d) / (var(z + eps_s) + var(eps_d))
cat(sprintf("Predicho por la formula: %.3f\n", (1-lambda)*beta + lambda*delta))
```

B2. Protocolo completo de diagnóstico IV (Caps. 02-03)

```
library(fixest); library(ivmodel); library(modelsummary)

diagnosticar_iv <- function(data, y, x_endog, instrumentos, controles = NULL,
                           fe = NULL, cluster = NULL) {
  f_ctrl <- if (is.null(controles)) "1" else paste(controles, collapse = " + ")
  f_fe <- if (is.null(fe)) "0" else paste(fe, collapse = " + ")
  f_iv <- paste(x_endog, "~", paste(instrumentos, collapse = " + "))
  fml <- as.formula(sprintf("%s ~ %s | %s | %s", y, f_ctrl, f_fe, f_iv))

  m_iv <- feols(fml, data = data, cluster = cluster)
  m_ols <- feols(as.formula(sprintf("%s ~ %s + %s | %s", y, x_endog, f_ctrl, f_fe)),
                data = data, cluster = cluster)
  m_fs <- feols(as.formula(sprintf("%s ~ %s + %s | %s", x_endog,
                                   paste(instrumentos, collapse=" + "), f_ctrl, f_fe)),
                data = data, cluster = cluster)

  st <- fitstat(m_iv, c("ivf1", "ivwald1", "sargan", "wh"))
  cat("=== DIAGNOSTICO IV ===\n")
  cat(sprintf("OLS : %.4f\n", coef(m_ols)[x_endog]))
  cat(sprintf("IV : %.4f\n", coef(m_iv)[paste0("fit_", x_endog)]))
  cat(sprintf("F primera et. : %.2f %s\n", st$ivf1$stat,
            ifelse(st$ivf1$stat > 104.7, "OK (Lee et al. 2022)",
                    ifelse(st$ivf1$stat > 10, "DEBIL: reportar Anderson-Rubin", "MUY DEBIL"))))
  if (length(instrumentos) > 1)
    cat(sprintf("Sargan p : %.3f %s\n", st$sargan$p,
              ifelse(st$sargan$p > 0.05, "no se rechaza", "RECHAZA: algun instrumento invalido")))
  cat(sprintf("Wu-Hausman p : %.3f %s\n", st$wh$p,
            ifelse(st$wh$p < 0.05, "endogeneidad confirmada: usar IV", "OLS podria servir")))

  # Anderson-Rubin (robusto a instrumentos debiles)
  iv <- ivmodel(Y = data[[y]], D = data[[x_endog]],
                Z = as.matrix(data[, instrumentos, drop = FALSE]),
                X = if (is.null(controles)) NULL else as.matrix(data[, controles]))
  print(AR.test(iv))
  invisible(list(ols = m_ols, fs = m_fs, iv = m_iv))
}
```

B3. AIDS y QUAIDS (Cap. 04)

```
library(micEconAids); library(systemfit)
data("Blanciforti86", package = "micEconAids")
d <- Blanciforti86[1:32, ]

pN <- c("pFood1", "pFood2", "pFood3", "pFood4")
sN <- c("wFood1", "wFood2", "wFood3", "wFood4")

# AIDS exacto, con homogeneidad y simetria impuestas
a_hs <- aidsEst(pN, sN, "xFood", data = d,
               priceIndex = "T", method = "IL", hom = TRUE, sym = TRUE)
summary(a_hs)

# Elasticidades
el <- aidsElas(a_hs$coef, shares = colMeans(d[, sN], na.rm = TRUE),
```

```

        prices = colMeans(d[, pN], na.rm = TRUE), method = "Ch")
print(el)

# Tests de restricciones
a_u <- aidsEst(pN, sN, "xFood", data = d, priceIndex="T", method="IL",
              hom = FALSE, sym = FALSE)
LR <- 2*(logLik(a_u) - logLik(a_hs))
cat(sprintf("LR = %.2f, gl = %d, p = %.4f\n",
            LR, 6, pchisq(LR, 6, lower.tail = FALSE)))

# Test de NEGATIVIDAD (el que casi nadie hace)
test_negatividad <- function(gamma, beta, w) {
  n <- length(w); S <- matrix(0, n, n)
  for (i in 1:n) for (j in 1:n)
    S[i,j] <- gamma[i,j] + w[i]*w[j] - (i==j)*w[i]
  ev <- eigen(S, symmetric = TRUE)$values
  cat("Autovalores de Slutsky:", round(ev, 4), "\n")
  if (any(ev > 1e-8)) cat(">>> VIOLACION: el sistema no es integrable\n")
  else cat(">>> OK: negatividad satisfecha\n")
  invisible(ev)
}

```

```

* QUAIDS con encuesta de hogares, pesos y demografia
quaid w1 w2 w3 w4, anot(10) prices(lnp1 lnp2 lnp3 lnp4) ///
    expenditure(lngasto) demographics(nmiembros educjefe urbano) [pw = factor]
quaid _elas, atmeans
* Por decil (elasticidades distributivas)
forvalues k = 1/10 {
    quietly quaid _elas if decil == `k', atmeans
    display "Decil `k':" _col(12) %6.3f el[1,1]
}

```

B4. Elección discreta (Cap. 05)

```

library(mlogit)
data("Heating", package = "mlogit")
H <- dfidx(Heating, choice = "depvar", varying = c(3:12),
          idx = list(c("idcase","id")), idnames = c("chid","alt"))

# 1. Logit condicional
m1 <- mlogit(depvar ~ ic + oc | 0, data = H)
summary(m1)

# 2. Tasa de descuento implícita
r_imp <- coef(m1)["ic"]/coef(m1)["oc"]
f <- function(r) sum(1/(1+r)^(1:30)) - 1/r_imp
cat(sprintf("Factor de capitalización: %.2f -> tasa implícita: %.1f%%\n",
            1/r_imp, 100*uniroot(f, c(.001, 1))$root))

# 3. Matriz de elasticidades (observar la huella de IIA: columnas constantes)
E <- sapply(c("gc","gr","ec","er","hp"), function(a)
  effects(m1, covariate = "ic", type = "rr", data = H)[, a])
round(E, 3)

# 4. Nested logit + test de IIA con potencia
m2 <- mlogit(depvar ~ ic + oc | 0, data = H,
            nests = list(gas = c("gc","gr"), elec = c("ec","er","hp")),
            un.nest.el = TRUE)
lrtest(m1, m2)

# 5. Mixed logit
m3 <- mlogit(depvar ~ ic + oc | 0, data = H,
            rpar = c(ic = "n"), R = 1000, halton = NA)

```

```
summary(m3)
```

```
# 6. Comparar los tres en el objeto que importa: el contrafactual  
#     (ej. subir el IC de las bombas de calor 10%)
```

B5. Logit agregado y nested logit (Cap. 06)

```
library(fixest)  
  
# Preparacion de datos  
d <- within(d, {  
  s_0 <- 1 - ave(share, mercado, FUN = sum)  
  y <- log(share) - log(s_0) # inversion de Berry  
  s_dentro <- share / ave(share, list(mercado, nido), FUN = sum)  
  ln_s_g <- log(s_dentro)  
})  
  
# OLS (sesgado, pero es el punto de comparacion)  
m_ols <- feols(y ~ precio + x1 + x2 | marca + mercado, d)  
  
# Logit IV  
m_iv <- feols(y ~ x1 + x2 | marca + mercado | precio ~ z_hausman, d)  
  
# Nested logit IV: DOS endogenos, DOS instrumentos  
m_nl <- feols(y ~ x1 + x2 | marca + mercado |  
  precio + ln_s_g ~ z_hausman + n_prod_nido, d)  
  
etable(m_ols, m_iv, m_nl, fitstat = ~ ivf1 + ivf2 + n)  
  
# Verificaciones  
sigma <- coef(m_nl)["fit_ln_s_g"]  
stopifnot(sigma >= 0 && sigma < 1) # fuera de [0,1) => nidos mal especificados  
  
# Elasticidades agregadas  
alpha <- -coef(m_nl)["fit_precio"]  
d$e_propia <- -alpha * d$precio * (1 - d$share) # logit  
d$e_propia_nl <- -alpha * d$precio *  
  (1/(1-sigma) - (sigma/(1-sigma))*d$s_dentro - d$share) # nested  
summary(d$e_propia_nl)
```

B6. BLP completo con pyblp (Cap. 06)

```
import pyblp, numpy as np, pandas as pd  
pyblp.options.digits, pyblp.options.verbose = 3, True  
  
product_data = pd.read_csv(pyblp.data.NEVO_PRODUCTS_LOCATION)  
agent_data = pd.read_csv(pyblp.data.NEVO_AGENTS_LOCATION)  
  
# --- PASO 0: SIEMPRE empezar por el logit simple (es tu test de regresion) ---  
logit_problem = pyblp.Problem(  
  pyblp.Formulation('0 + prices', absorb='C(product_ids)'), product_data)  
logit_results = logit_problem.solve()  
print(logit_results)  
  
# --- PASO 1: instrumentos de diferenciacion (Gandhi-Houde) ---  
diff_iv = pyblp.build_differentiation_instruments(  
  pyblp.Formulation('0 + sugar + mushy'), product_data, version='local')  
for i in range(diff_iv.shape[1]):  
  product_data[f'demand_instruments{i}'] = diff_iv[:, i]
```

```

# --- PASO 2: random coefficients ---
problem = pyblp.Problem(
    product_formulations=(
        pyblp.Formulation('0 + prices', absorb='C(product_ids)'),
        pyblp.Formulation('1 + prices + sugar + mushy'),
    ),
    product_data=product_data,
    agent_formulation=pyblp.Formulation('0 + income + income_squared + age + child'),
    agent_data=agent_data,
)

# --- PASO 3: MULTI-START (la diferencia entre replicable y no) ---
best, best_obj = None, np.inf
for seed in range(20):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    try:
        r = problem.solve(
            sigma=np.diag(rng.uniform(0, 1, 4)),
            pi=rng.normal(0, 0.5, (4, 4)),
            optimization=pyblp.Optimization('trust-constr', {'gtol': 1e-8}),
            iteration=pyblp.Iteration('squarem', {'atol': 1e-14}), # tolerancia estricta
            method='ls',
        )
        if r.objective < best_obj:
            best, best_obj = r, float(r.objective)
            print(f' seed {seed}: nuevo mejor objetivo = {best_obj:.6f}')
    except Exception as e:
        print(f' seed {seed} fallo: {e}')

results = best
print(results)

# --- PASO 4: DIAGNOSTICOS OBLIGATORIOS ---
costs = results.compute_costs()
assert (costs > 0).all(), "COSTOS MARGINALES NEGATIVOS: el modelo esta mal"

elas = results.compute_elasticities()
own = np.array([elas[i, i] for i in range(elas.shape[0])])
assert (own < -1).all(), "Elasticidades propias > -1: inconsistente con la FOC"

print("Markup medio      :", results.compute_markup().mean())
print("Lerner medio      :", (results.compute_markup()/product_data.prices.values[:,None]).mean())
print("Diversion ratios   :\n", results.compute_diversion_ratios()[:5, :5])

# --- PASO 5: SENSIBILIDAD AL TAMANO DE MERCADO ---
for f in (0.5, 1.0, 2.0):
    pd2 = product_data.copy()
    pd2['shares'] = product_data['shares'] / f
    # (re-estimar y comparar alpha; si cambia el signo de la conclusion, reportarlo)

# --- PASO 6: SIMULACION DE FUSION ---
merged = product_data['firm_ids'].replace({2: 1}) # firma 2 absorbida por la 1
p_post = results.compute_prices(firm_ids=merged, costs=costs)
dp = (p_post - product_data['prices'].values[:, None]) / product_data['prices'].values[:, None]
print(f"Cambio medio de precio: {100*np.average(dp, weights=product_data.shares):.2f}%")

# Eficiencia de compensacion
from scipy.optimize import brentq
def avg_dp(e):
    p = results.compute_prices(firm_ids=merged, costs=costs*(1-e))
    return float(np.average((p - product_data['prices'].values[:,None]) /
        product_data['prices'].values[:,None],
        weights=product_data.shares))
print(f"Eficiencia de compensacion: {100*brentq(avg_dp, 0, 0.6):.1f}%")

```

B7. Markups y simulación de fusiones sin BLP (Cap. 07)

Cuando no hay datos para estimar demanda completa, pero sí diversion ratios y márgenes.

```
# GUPPI
guppi <- function(D12, margen2, p2, p1) D12 * margen2 * (p2/p1)

# Tabla de GUPPI para un rango de supuestos
D <- seq(0.05, 0.40, by = 0.05)
M <- seq(0.20, 0.60, by = 0.10)
tab <- outer(D, M, function(d, m) d*m)
dimnames(tab) <- list(paste0("D=", D), paste0("margen=", M))
round(100*tab, 1) # en %, asumiendo p2 = p1
# Lectura: valores > 10 implican revision sustantiva probable

# Markups logit multiproducto
markup_logit <- function(alpha, shares_de_la_firma)
  1 / (alpha * (1 - sum(shares_de_la_firma)))

# Simulacion de fusion en logit (forma cerrada!)
fusion_logit <- function(alpha, shares, firma_pre, firma_post, mc) {
  m_pre <- sapply(firma_pre, function(f) markup_logit(alpha, shares[firma_pre == f]))
  m_post <- sapply(firma_post, function(f) markup_logit(alpha, shares[firma_post == f]))
  data.frame(p_pre = mc + m_pre, p_post = mc + m_post,
             pct_dp = 100*((mc+m_post)/(mc+m_pre) - 1))
}
# Nota: esto es aproximado porque las shares cambian con los precios.
# Para precision, resolver el punto fijo.

# Punto fijo exacto
equilibrio_logit <- function(alpha, delta, mc, firma, tol = 1e-10) {
  p <- mc + 1/alpha
  repeat {
    s <- exp(delta - alpha*p); s <- s/(1 + sum(s))
    S <- sapply(firma, function(f) sum(s[firma == f]))
    p1 <- mc + 1/(alpha*(1 - S))
    if (max(abs(p1 - p)) < tol) break
    p <- p1
  }
  list(p = p, s = s)
}
```

B8. Screens de colusión (Cap. 08)

```
library(data.table); library(strucchange)

# --- Screen de varianza ---
screen_varianza <- function(dt, precio, grupo, ventana = 12) {
  dt <- as.data.table(dt)
  dt[, cv := frollapply(get(precio), ventana, function(x) sd(x)/mean(x)), by = grupo]
  dt[, nivel := frollmean(get(precio), ventana), by = grupo]
  dt[, sospechoso := cv < quantile(cv, .20, na.rm=TRUE) &
      nivel > quantile(nivel, .80, na.rm=TRUE)]
  dt[]
}

# --- Screens de licitaciones ---
screens_licitacion <- function(pujas) {
  dt <- as.data.table(pujas)
  dt[, `:=` (
```

```

    b_min = min(monto),
    b_2do = sort(monto)[2],
    cv     = sd(monto)/mean(monto),
    n      = .N,
    kurt   = {m <- mean(monto); s <- sd(monto); mean(((monto-m)/s)^4)}
  ), by = licitacion]
dt[, dif_rel := (b_2do - b_min)/b_min]
res <- unique(dt[, .(licitacion, dif_rel, cv, n, kurt)])
res[, flag := dif_rel > quantile(dif_rel, .80, na.rm=TRUE) &
      cv < quantile(cv, .20, na.rm=TRUE)]
res[]
}

# --- Rotacion de ganadores (test chi2) ---
test_rotacion <- function(pujas) {
  g <- table(pujas$pujas$gano == 1, "postor")
  chisq.test(g) # H0: todos ganan con igual probabilidad
  # Con reparto, la distribucion es MAS uniforme de lo que la competencia
  # con costos heterogeneos produciria -> el test "no rechaza" demasiado bien
}

# --- Bajari-Ye: correlacion de residuos entre pares ---
bajari_ye <- function(pujas, formula_costos) {
  m <- lm(formula_costos, data = pujas)
  pujas$r <- resid(m)
  firmas <- unique(pujas$postor)
  out <- data.frame()
  for (p in combn(firmas, 2, simplify = FALSE)) {
    a <- pujas[pujas$postor == p[1], c("licitacion", "r")]
    b <- pujas[pujas$postor == p[2], c("licitacion", "r")]
    m2 <- merge(a, b, by = "licitacion")
    if (nrow(m2) >= 10) {
      ct <- cor.test(m2$r.x, m2$r.y)
      out <- rbind(out, data.frame(f1=p[1], f2=p[2], n=nrow(m2),
                                   rho=ct$estimate, p=ct$p.value))
    }
  }
  out[order(out$p), ]
}

```

B9. GPV: estimación no paramétrica de costos (Cap. 08)

```

gpv <- function(pujas, n_postores, trim = 0.05, bw = "SJ") {
  b <- pujas
  n <- n_postores
  G <- ecdf(b)
  dens <- density(b, bw = bw, n = 2048)
  g <- approx(dens$x, dens$y, xout = b, rule = 2)$y

  # Subasta inversa (compras): gana el menor
  c_hat <- b - (1 - G(b)) / ((n - 1) * g)

  # Trimming: el kernel tiene sesgo cerca de los bordes
  lo <- quantile(b, trim); hi <- quantile(b, 1 - trim)
  keep <- b > lo & b < hi

  list(costos = c_hat[keep],
       markup = (b[keep] - c_hat[keep]) / b[keep],
       b = b[keep])
}

# Uso
res <- gpv(pujas$monto_normalizado, pujas$n_postores)
cat(sprintf("Markup mediano: %.1f%%\n", 100*median(res$markup)))

```

```
hist(res$markup, breaks = 40, main = "Distribucion de markups (GPV)")

# Robustez al ancho de banda (OBLIGATORIO reportarlo)
for (bw in c("nrd0", "SJ", "ucv")) {
  r <- gpv(pujas$monto_normalizado, pujas$n_postores, bw = bw)
  cat(sprintf("bw = %-5s: markup mediano = %.1f%%\n", bw, 100*median(r$markup)))
}

# Contrafactual: efecto de un postor adicional
# (re-resolver el equilibrio con n+1 usando la F_c estimada)
```

B10. Pass-through (Caps. 07, 12)

```
library(fixest)

# Pass-through estatico
pt <- feols(log(precio) ~ log(costo) | producto + mercado + periodo,
            data = d, cluster = ~mercado)

# Pass-through dinamico (cuanto tarda)
d <- panel(d, ~ producto + periodo)
pt_din <- feols(log(precio) ~ l(log(costo), 0:8) | producto + periodo, d)
lp <- sum(coef(pt_din)[grep("costo", names(coef(pt_din)))])
cat(sprintf("Pass-through de largo plazo: %.2f\n", lp))

# Asimetria (cohetes y pluma)
d[, `:=`(dpos = pmax(d_log_costo, 0), dneg = pmin(d_log_costo, 0))]
asim <- feols(d_log_precio ~ l(dpos, 0:4) + l(dneg, 0:4) | producto + periodo, d)
# Test: suma(dpos) == suma(dneg)?
car::linearHypothesis(asim, "l(dpos,0) + l(dpos,1) + l(dpos,2) =
                             l(dneg,0) + l(dneg,1) + l(dneg,2)")

# Curvatura implicita de la demanda a partir del pass-through observado
# rho = 1/(2 - kappa) => kappa = 2 - 1/rho
kappa <- 2 - 1/lp
cat(sprintf("Curvatura implicita: %.2f (0 = lineal, 1 = exponencial/logit, >1 = CES)\n", kappa))
```

B11. Plantilla de reporte reproducible

```
# ---- 00_setup.R -----
library(data.table); library(fixest); library(modelsummary)
set.seed(20260101)
options(scipen = 999)
RUTA <- list(crudo = "data/raw", limpio = "data/clean", out = "output")

# ---- 01_datos.R -----
# Leer, limpiar, documentar. Guardar un diccionario de variables.
# REGLA: nunca modificar data/raw. Todo output va a data/clean.

# ---- 02_descriptivo.R -----
# Tabla 1 y los graficos. Si los hechos estilizados no son interesantes,
# parar aqui y repensar la pregunta.

# ---- 03_reducida.R -----
# OLS, primera etapa, IV, diagnosticos.

# ---- 04_estructural.R -----
# Logit -> nested -> BLP, en ese orden.
```

```
# ---- 05_contrafactual.R -----
# La simulacion principal + sensibilidad (M_t, forma funcional, instrumentos).

# ---- 06_tablas.R -----
modelsummary(lista_modelos,
              stars = c('*'=.1, '**'=.05, ***'=.01),
              gof_map = c("nobs", "r.squared", "FE: producto"),
              output = file.path(RUTA$out, "tabla_principal.tex"))

# ---- run_all.R -----
for (f in sprintf("%0d_%s.R", 0:6,
                  c("setup", "datos", "descriptivo", "reducida", "estructural",
                    "contrafactual", "tablas"))) source(f, echo = TRUE)
```

La prueba de reproducibilidad: borra la carpeta `output`, corre `run_all.R` en una máquina limpia, y verifica que todas las cifras del reporte se regeneran. Si no, el proyecto no está terminado.

Sobre este documento

Manual compilado a partir de 19 documentos fuente en Markdown. Las fórmulas están tipografiadas con KaTeX; el índice remite a páginas reales y todas las referencias cruzadas son enlaces activos.

El material parte de las sesiones 3 a 7 del curso *Topics in Empirical Industrial Organization* (identificación, estimación de demanda, sistemas de demanda, elección discreta y logit agregado) y las extiende con fundamentos avanzados de teoría del consumidor y del productor, el lado de la oferta, colusión y licitaciones públicas, precios predatorios, marketing cuantitativo, valuation, vínculos macroeconómicos, aplicación al mercado peruano y una agenda de investigación.

Advertencia. Las cifras, umbrales normativos y detalles de casos peruanos deben verificarse contra las fuentes primarias —resoluciones de INDECOPI, normas vigentes y publicaciones de INEI y BCRP— antes de usarse en trabajo formal, publicación o litigio.

Generado en octubre de 2026.